ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟJAM

ΟΜΑΔΑ 14

Πολύζος Βασίλειος	iis24023
Μηλίκος Ευάγγελος	iis24047
Σαμαράς Παναγιώτης	iis24105
Πολυμεράς Ευάγγελος	iis24085
Ρίσκος Στυλιανός	iis24189

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Πίνακας περιεχομένων

Επιτελική Σύνοψη…….σελ. 3
1. Εισαγωγή……....σελ. 4
2. Φάση Προετοιμασίας…….σελ. 5
2.1 Εισαγωγή……..σελ. 5
2.2. Εκκίνηση Έργου……..σελ. 5
2.2.1. Αίτηση Συστήματος……...σελ. 5
2.2.2. Μελέτη Σκοπιμότητας……...σελ. 7
2.3. Διαχείριση Έργου……....σελ. 9
2.4. Περίληψη……σελ. 9
3. Φάση Ανάλυσης……σελ. 10
3.1 Εισαγωγή……..σελ. 10
3.2. Επιχειρηματική Ανάλυση …….....σελ. 10
3.3. Απαιτήσεις Χρηστών……..σελ. 16
3.4. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ),
Αφηγήσεις και mockup οθόνες.....σελ. 23
3.5. Δομική Μοντελοποίηση……..σελ. 42
3.6. Διάγραμμα Κλάσεων & Διαγράμματα
Αντικειμένων…….....σελ. 44
3.7. Περίληψη……σελ. 46
4. Φάση Σχεδίασης……σελ. 47
4.1. Εισαγωγή……σελ. 47
4.2. Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική……σελ. 47
4.3. Διαγράμματα Ακολουθίας……..σελ. 49
4.4. Τελικό Διάγραμμα Κλάσεων……..σελ. 64
4.5. Περίληψη……σελ. 64
5. Φάση Υλοποίησης……...σελ.65
5.1. Εισαγωγή……σελ. 65
5.2. UI/UX……..σελ. 66
5.3. Κώδικας……σελ. 78
5.4. Περίληψη……..σελ. 80
6. Συμπεράσματα……..σελ.81
Αναφορές
Παράρτημα Α. Διαχείριση…..……..σελ. 82
Α1. Συμβόλαιο Συνεργασίας……σελ. 82
Α2. Ατζέντες και Πρακτικά Συναντήσεων……σελ. 85
Α3. Timesheets……σελ. 88
Παράρτημα Β. Ομαδική αυτοαξιολόγηση……...σελ. 93

Επιτελική σύνοψη

Σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζεται η εργασία της ομάδας 14 για την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος για την εταιρεία BioJam. Το έγγραφο αρχίζει με τη φάση της προετοιμασίας (planning) η οποία περιλαμβάνει την εκκίνηση και διαχείριση του έργου. Η εκκίνηση περιλαμβάνει την αίτηση συστήματος και τη μελέτη σκοπιμότητας ενώ η διαχείριση το συμβόλαιο συνεργασίας. Έπεται η ανάλυση (analysis) όπου αναπτύσσονται οι επιχειρηματικές διαδικασίες πριν και μετά την ενσωμάτωση του πληροφοριακού συστήματος (AS-IS και TO-BE) από την BioJam συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων διαγραμμάτων σε UML. Επιπλέον προτείνεται η στρατηγικη αντιμετώπισης (BPI) προβλημάτων τα οποία προαναφέρονται. Εν συνεχεία παρουσιάζονται η μέθοδος καταγραφής απαιτήσεων, τα epics, user stories και backlog και οι λειτουργικές/μη λειτουργικές απαιτήσεις για καλύτερη κατανόηση του συστήματος. Έπειτα μέσω διαγραμμάτων UML και συνοδευτικού κειμένου γίνεται προβολή των περιπτώσεων χρήσης (κύριες λειτουργίες του συστήματος με τα διάφορα είδη χρηστών) με αντίστοιχες mockup οθόνες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η BioJam (εταιρεία παραγωγής μαρμελάδων) ανταποκρινόταν στις παραγγελίες της (αγοράς ή πώλησης) με πρόχειρο και παλιομοδήτικο τρόπο χωρίς χρήση κάποιου ΠΣ παρά μόνο αυτό του λογιστή. Η επιχείρηση απασχολεί 19 άτομα σε θέσεις παραγωγής, επικοινωνίας, πωλήσεων κ.ά. τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες της με τηλεφωνικούς τρόπους, σημειώματα και πολλές φορές με έκνομες διαδικασίες (καθυστέρηση έκδοσης και αποστολή σε δεύτερο χρόνο παραστατικών).
Η BioJam ζήτησε την ανάπτυξη ΠΣ το οποίο θα λύσει τα προβλήματα και θα εξοικονομήσει πόρους και χρόνο μέσω της αυτοματοποίησης που θα προσφέρει.

2. ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Η φάση της προετοιμασίας περιλαμβάνεται από την εκκίνηση και τη διαχείριση του έργου. Η εκκίνηση έργου αποτελείται από την αίτηση συστήματος (τα βασικά στοιχεία του έργου) και την μελέτη σκοπιμότητας (τεχνική, οικονομική και εταιρική). Η διαχείριση του έργου αποτελείται από το συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας έργου. Παρακάτω αναλύονται όλες οι υποενότητες που αναφέρθηκαν.

2.2 Εκκίνηση Έργου

2.2.1 Αίτηση Συστήματος (System Request)

- **Όνομα Έργου**: Δημιουργία ΠΣ για την BioJam
- **Εντολέας Έργου (Project Sponsor)**: Ιδιοκτήτης BioJam
- **Επιχειρηματική Ανάγκη (Business Need)**:
  1. Τα δεδομένα της επιχείρησης δεν αξιοποιούνται επαρκώς και με βέλτιστο τρόπο οδηγώντας σε ακανόνιστη παραγγελία φρούτων:
     - Σε ορισμένες χρονιές γίνονται υπερβολικές παραγγελίες, οδηγώντας σε υπερπαραγωγή, αυξημένα κόστη αποθήκευσης και απώλειες λόγω καταστροφής προϊόντων.
     - Σε άλλες χρονιές γίνονται ανεπαρκείς παραγγελίες, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μην ανταποκρίνεται στη ζήτηση και να χάνεται δυνητικό εισόδημα.

  2. Μη τήρηση επιχειρηματικών κανόνων:
     - Ο έλεγχος φερεγγυότητας που πραγματοποιεί το λογιστήριο συχνά παρακάμπτεται, επιτρέποντας την αποστολή παραγγελιών σε μη φερέγγυους πελάτες και δημιουργώντας προβλήματα είσπραξης.
     - Συχνά γίνεται άμεση εκτέλεση παραγγελιών χωρίς παραστατικά, η οποία είναι έκνομη πρακτική.

  3. Ανεπαρκής καταγραφή και ιχνηλασιμότητα:
     - Η απουσία καταγραφής των υπαλλήλων που χειρίζονται τις αποστολές καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση και τον εντοπισμό ευθυνών.

- **Επιχειρηματικές Απαιτήσεις (Business Requirements)**:
  - Καταχώρηση παραγγελιών φρούτων στο σύστημα από τον υπεύθυνο αγοράς προϊόντων και διατήρηση ιστορικών στοιχείων
  - Αυτόματος υπολογισμός προτεινόμενης παραγγελίας ανά αγρότη και ανά φρούτο με βάση τα στοιχεία παραγγελιών και τα στοιχεία πωλήσεων
  - Πρόσβαση του υπεύθυνου αγοράς στον υπολογισμό προτεινόμενης παραγγελίας κατά την καταχώρηση παραγγελιών
  - Καταχώρηση ορίων παραγγελιών από τον ιδιοκτήτη λαμβάνοντας υπόψη τον αυτόματο υπολογισμό προτεινόμενης παραγγελίας
  - Πραγματοποίηση ελέγχου φερεγγυότητας από τον λογιστή
  - Λήψη νέων παραγγελιών και καταχώρηση αποστολών παραγγελιών από τους υπαλλήλους παραγωγής/αποθήκης
  - Πλήρης αυτοματοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας της παραγγελίας μαρμελάδας
  - Πρόσβαση του πωλητή στα αποθέματα που διατηρεί η αποθήκη ανά είδος μαρμελάδας σε κάθε παραγγελία
  - Αυτόματη ανάκτηση στοιχείων για τον έλεγχο φερεγγυότητας από το ΠΣ του λογιστή (διασύνδεση με το ΠΣ του λογιστηρίου)

- **Επιχειρηματική Αξία (Business Value)**:
  - Μείωση των κόστους αποθήκευσης και των απωλειών λόγω υπερπαραγωγής ή ανεπαρκούς παραγγελίας.
  - Τήρηση ιεραρχιας/ρόλων για τις θέσεις των εργαζομένων με την αναλογη ανάληψη ευθύνης.
  - Αποτροπή των εργαζομένων από συμμετοχή σε έκνομες διαδικασίες

- **Ειδικά Ζητήματα ή Περιορισμοί (Special Issues or Constraints)**:
  - Τήρηση budget
  - Εναντίωση από τη μεριά των εργαζομένων (θα αλλάξει ο τρόπος εργασίας τους)
  - Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι απλές, εύχρηστες και συμβατές με το υπάρχον λογιστικό πακέτο, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή των παραστατικών και τον αξιόπιστο έλεγχο φερεγγυότητας.

2.2.2 Μελέτη Σκοπιμότητας

- **Τεχνική Εφικτότητα:**
    - Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών φρούτων και διατήρησης ιστορικών στοιχείων, την αυτόματη διαχείριση αποθεμάτων, τον έλεγχο φερεγγυότητας πελατών και την αποστολή παραγγελιών μέσω ταυτοποιημένων εργαζομένων.
    - μπορεί να υλοποιηθεί με τις υπάρχουσες γνώσεις και τα τρέχοντα τεχνολογικά μέσα παρόλη την αρχική δυσκολία λόγω του διαφορετικού αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.
    - Το σύστημα λόγω του μεγέθους της εταιρείας (21 άτομα) και της απαίτησης του ιδιοκτήτη για μη διαδικτυακή εφαρμογή, θα φιλοξενηθεί σε μικρό εσωτερικό διακομιστή στους χώρους της επιχείρησης.
    - Το σύστημα θα είναι συμβατό με το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο λογιστήριο, λαμβάνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από αυτό.
    - Το σύστημα θα αναπτυχθεί από 5 developers.
    - Θα χρειαστούν 6 μήνες για να υλοποιηθεί.

- **Οικονομική Σκοπιμότητα**:
  Κόστη
    - Κόστος ανάπτυξης συστήματος:15.000€
        - Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός:3.000€
        - Ανάπτυξη εφαρμογής:8.000€
        - Διασύνδεση με λογιστικό σύστημα: 2.500€
        - Έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων:1.500€
    - Κόστος υλικού: 3.000€
        - Διακομιστής: 2.000€
        - Εγκατάσταση συστήματος διακομιστή, προσαρμογή backup διακομιστή: 1.000€
    - Κόστος αδειών: 1.500€
        - Άδειες συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων: 1.000€
        - Άλλες άδειες: 500€
    - Κόστος εγκατάστασης και αρχικής παραμετροποίησης:1.500€
    - Κόστος εκπαίδευσης: 1.500€
        - Εκπαίδευση ιδιοκτήτη: 100€
        - Εκπαίδευση λογιστή: 200€
        - Εκπαίδευση υπεύθυνου αγοράς προϊόντων: 300€
        - Εκπαίδευση υπευθύνων πωλήσεων: 400€

        - Εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής παραγωγής/αποθήκης: 500€
    - Κόστος ετήσιας συντήρησης: 2.500€
    - Κόστος live υποστήριξης: 40€/ώρα

Οφέλη

- Μείωση κόστους αποθήκευσης: 3.500€ ετησίως (λόγω καλύτερης διαχείρισης χώρου αποθήκευσης).
- Μείωση κόστους καταστροφής ληγμένων προϊόντων: 2.500€ ετησίως.
- Βελτιστοποίηση παραγγελιών πρώτων υλών: 1.500€ ετησίως (ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών σε πρώτες ύλες και την αποφυγή σπατάλης)
- Αύξηση πωλήσεων: 7.500€ ετησίως χάρις στην ανάληψη παραγγελιών που παλαιότερα δεν αναλαμβάνονταν λόγω έλλειψης αποθεμάτων.
- Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της αποφυγής πώλησης σε μη φερέγγυους πελάτες: 3.000€.
- Εξοικονόμηση εργατοωρών: 2.000€ λόγω του χρόνου που εξοικονομείται για χειρωνακτικές εργασίες που θα αυτοματοποιηθούν.

Ανάλυση απόδοσης επένδυσης (ROI):

- Συνολικό αρχικό κόστος: 22.500€
- Ετήσιο κόστος: 2.500€
- Ετήσιο όφελος: 20.000€ (εκτίμηση)
- Καθαρό ετήσιο όφελος (μετά το πρώτο έτος): 20.000 - 2.500 = 17.500€
- Χρόνος απόσβεσης: 1ο έτος: 20.000 - 22.500 = 2.500€ ζημίες
  2ο έτος: 20.000 - 2.500 = 17.500€ το καθαρό κέρδος
  Απόσβεση μέσα στον 2ο χρόνο.
- Απόδοση επένδυσης: Συνολικό όφελος 5ετίας: 20.000 * 5 = 100.000€
  Συνολικό κόστος 5ετίας: 22.500 + (4 * 2.500) = 32.500€
  Καθαρό κέρδος 5ετίας:100.000 - 32.500 = 67.500€.
  ROI: (67.500/22.500) * 100 = 300%

- **Εταιρική Σκοπιμότητα:**
  Το σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτούμενες ανάγκες που εντοπίστηκαν προηγουμένως. Επιπλέον δεδομένου του ότι δεν προϋπήρχε πληροφοριακό σύστημα στην εταιρεία, θα κριθεί απαραίτητο να υπάρξει εκπαίδευση σε όλο το δυναμικό της επιχείρησης. Παρόλο του μικρού αριθμού των εργαζομένων, η εκπαίδευση θα γίνει σταδιακά έτσι ώστε η παραγωγή και οι υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης να επηρεαστούν στο ελάχιστο δυνατό. Επομένως θα περιοριστούν και όποιες αντιδράσεις προκύψουν.

2.3 Διαχείριση Έργου

Η οργάνωση της ομάδας μας για την εκπόνηση της εργασίας στην Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων βασίστηκε στην αμοιβαία συνεργασία και επικοινωνία μέσω διαφόρων ψηφιακών και φυσικών εργαλείων. Δεν υπήρξε συγκεκριμένος υπεύθυνος για κάθε τμήμα της εργασίας, αλλά η κατανομή των εργασιών έγινε με βάση τις δυνατότητες και τις εμπειρίες των μελών της ομάδας.

Για τη συνεργασία και την επικοινωνία, χρησιμοποιήσαμε το **Discord**, όπου δημιουργήσαμε ένα κοινό κανάλι για την ομάδα μας. Μέσω αυτού, μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε άμεσα απόψεις, ερωτήματα και προτάσεις, ενώ παράλληλα διατηρούσαμε έναν καθημερινό ρυθμό επικοινωνίας. Επίσης, για την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των αρχείων της εργασίας, χρησιμοποιήσαμε το **Google Drive**, το οποίο μας επέτρεψε να έχουμε εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκδόσεις της εργασίας, διευκολύνοντας την αναθεώρηση και την ομαδική επεξεργασία.

Εκτός από την ψηφιακή συνεργασία, πραγματοποιήσαμε και **δια ζώσης συναντήσεις** σε χώρους του Πανεπιστημίου, όπως η βιβλιοθήκη, ώστε να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς τις κατευθύνσεις της εργασίας και να συντονίσουμε τις ενέργειες μας. Αυτές οι συναντήσεις ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για την καλύτερη επικοινωνία και την άμεση επίλυση απορίων και προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η πρόοδος της εργασίας παρακολουθήθηκε μέσω μιας ανεπίσημης, αλλά αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης της κάθε ενότητας από τα μέλη της ομάδας. Κάθε μέλος είχε την ευχέρεια να αναλάβει τμήματα της εργασίας ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, πραγματοποιούσαμε σύντομες συναντήσεις για να συζητήσουμε την πρόοδο και να προγραμματίσουμε τις επόμενες ενέργειες.

Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να διασφαλίσουμε τη σωστή οργάνωση και συνεργασία μέσα στην ομάδα, προχωρώντας με συνέπεια και ομαδικότητα στην ολοκλήρωση της φάσης της προετοιμασίας και ανάλυσης του έργου.

2.4 Περίληψη

Με όλες τις παραπάνω ενέργειες η προετοιμασία του έργου έχει ολοκληρωθεί και προχωράμε στη φάση της ανάλυσης. Η ομάδα μας έχει αντιληφθεί την αξία του έργου και γνωρίζει τις συνθήκες της εταιρείας για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος.

3. ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

3.1 Εισαγωγή

Η φάση της ανάλυσης περιλαμβάνει την περιεκτική εξέταση και καταγραφή των επιχειρηματικών διαδικασιών και των απαιτήσεων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος. Σε αυτή τη φάση, αναλύουμε με μεθοδικότητα τις υποενότητες της επιχειρηματικής ανάλυσης, που περιλαμβάνει:

- Δημιουργία λίστας επιχειρηματικών διαδικασιών
- Επιλογή εύρους αλλαγών
- Μοντελοποίηση διαδικασιών AS-IS και TO-BE
- Συλλογή και διατύπωση απαιτήσεων χρηστών
- Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης και δομική μοντελοποίηση

Παρακάτω αναλύονται όλες οι υποενότητες που αφορούν αυτή τη φάση.

3.2 Επιχειρηματική Ανάλυση

3.2.1 Λίστα Επιχειρηματικών Διαδικασιών

- Προμήθεια φρούτων (Δ1)
- Παραγωγή μαρμελάδων (Δ2)
- Πώληση μαρμελάδων (Δ3)
- Διαφήμιση μαρμελάδων (Δ4)

3.2.2 Επιλογή Εύρους Αλλαγών

Επιλογή: Business Process Improvement

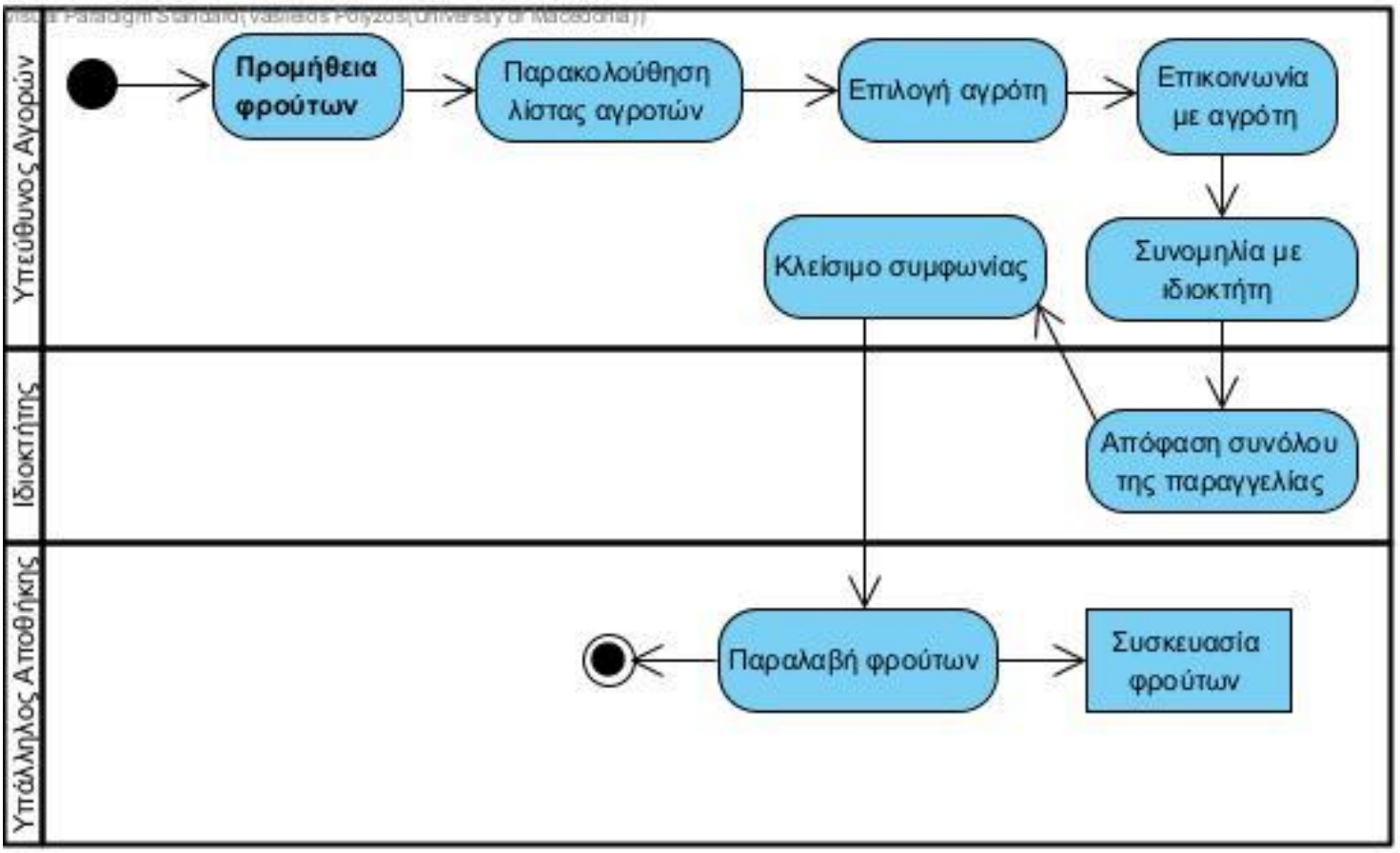
Η επιλογή του Business Process Improvement (BPI) για την BioJam είναι τεκμηριωμένη και ορθή, καθώς επιτρέπει την επίσημη διαμόρφωση των υφιστάμενων διαδικασιών χωρίς ριζικές αλλαγές. Με το BPI, οι διαδικασίες μετατρέπονται σε επίσημες ροές εργασίας, με τυποποιημένες ενέργειες όπως η καταχώρηση παραγγελιών και ο έλεγχος φερεγγυότητας, μειώνοντας τις αποκλίσεις και τα λάθη που προκύπτουν σήμερα. Επιπλέον, ο αυτοματισμός που προσφέρει το BPI αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εργάζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ οι υπάρχουσες διαδικασίες οργανώνονται καλύτερα και βελτιώνονται σε κάθε στάδιο.

Το BPI επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση και διαλειτουργικότητα των λειτουργικών ενοτήτων της επιχείρησης—αγορές, παραγωγή, πωλήσεις και διαφήμιση—σε ένα κοινό πληροφοριακό σύστημα, καθιστώντας την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων πιο αξιόπιστες, χωρίς να αλλοιώνεται η υπάρχουσα δομή των δραστηριοτήτων. Μέσω της επίσημης καταγραφής, αξιοποιούνται ιστορικά δεδομένα για τον υπολογισμό της προτεινόμενης παραγγελίας ανά αγρότη και προϊόν, βοηθώντας στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Επιπλέον, η σταδιακή μετάβαση του BPI μειώνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο, διατηρώντας τις βασικές λειτουργικές διαδικασίες, όπως ο προσωπικός χαρακτήρας στις επαφές με τους χονδρέμπορους.

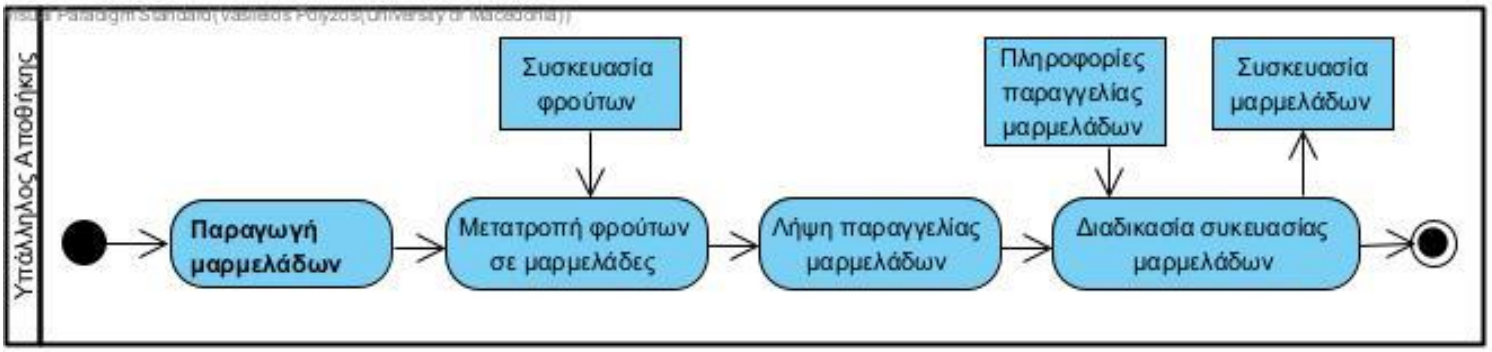
Συμπέρασμα: Το BPI παρέχει στην BioJam ένα σταθερό πλαίσιο για βελτίωση, συνδυάζοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα με τη σταδιακή εισαγωγή της προτεινόμενης παραγγελίας, εξασφαλίζοντας μια πιο οργανωμένη και αξιόπιστη λειτουργία.

3.2.3 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών AS-IS

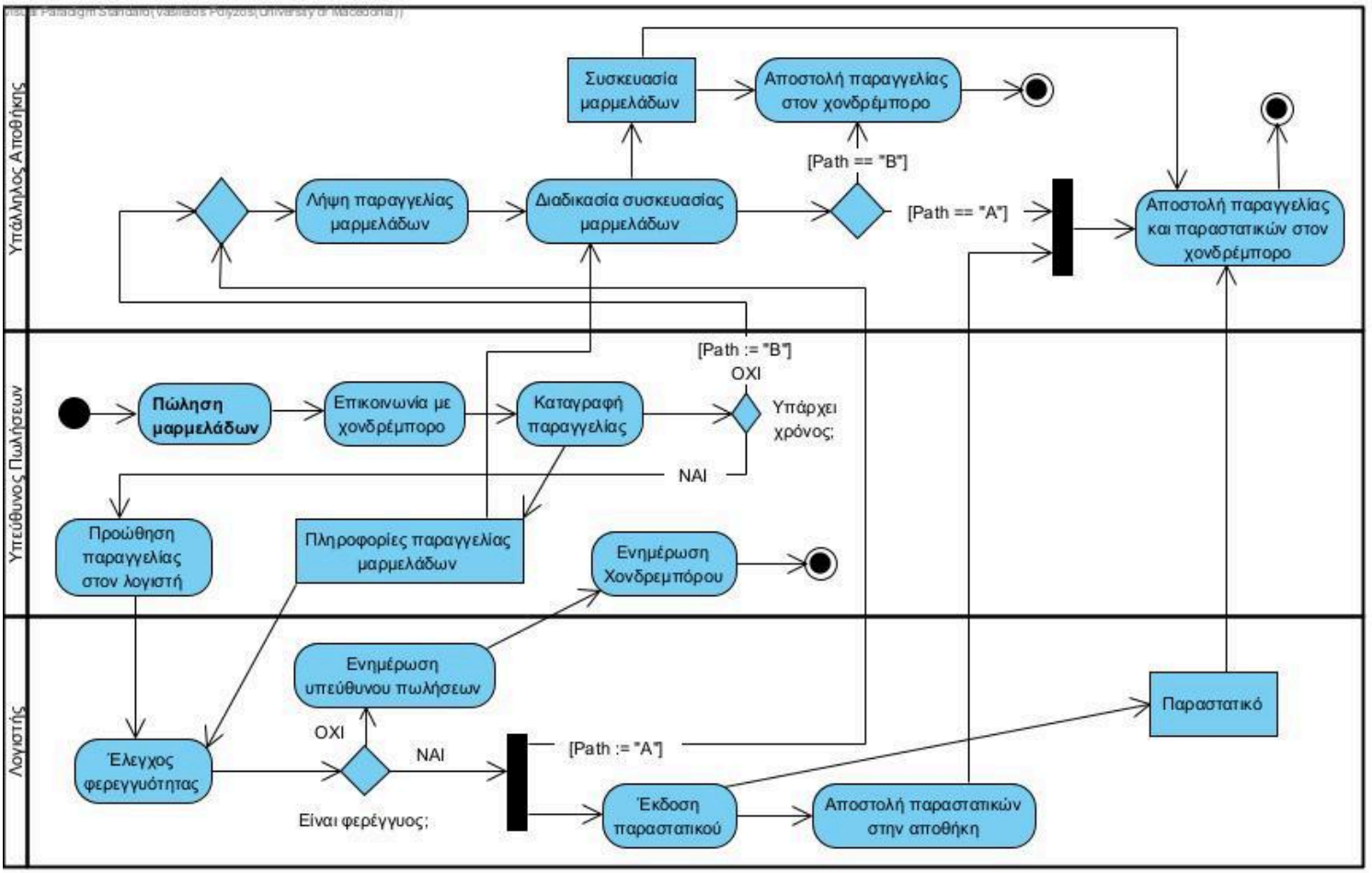
Δ1. Προμήθεια φρούτων



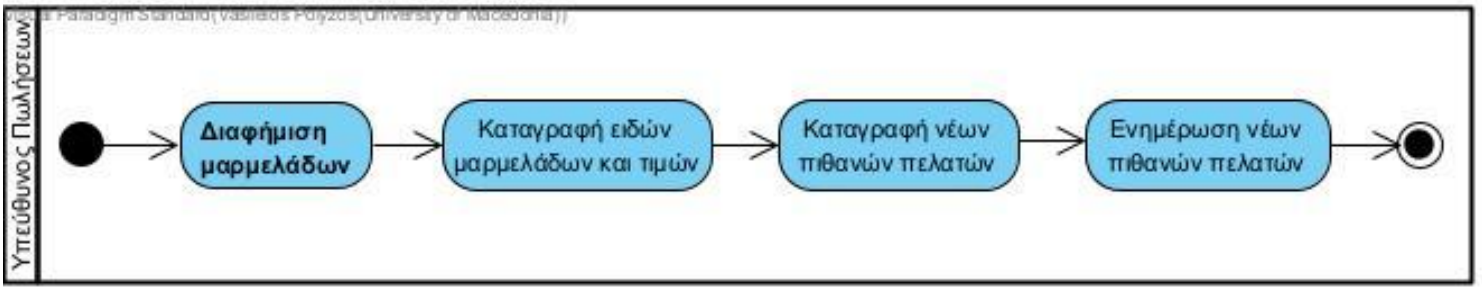
Δ2. Παραγωγή μαρμελάδων



Δ3. Πώληση μαρμελάδων

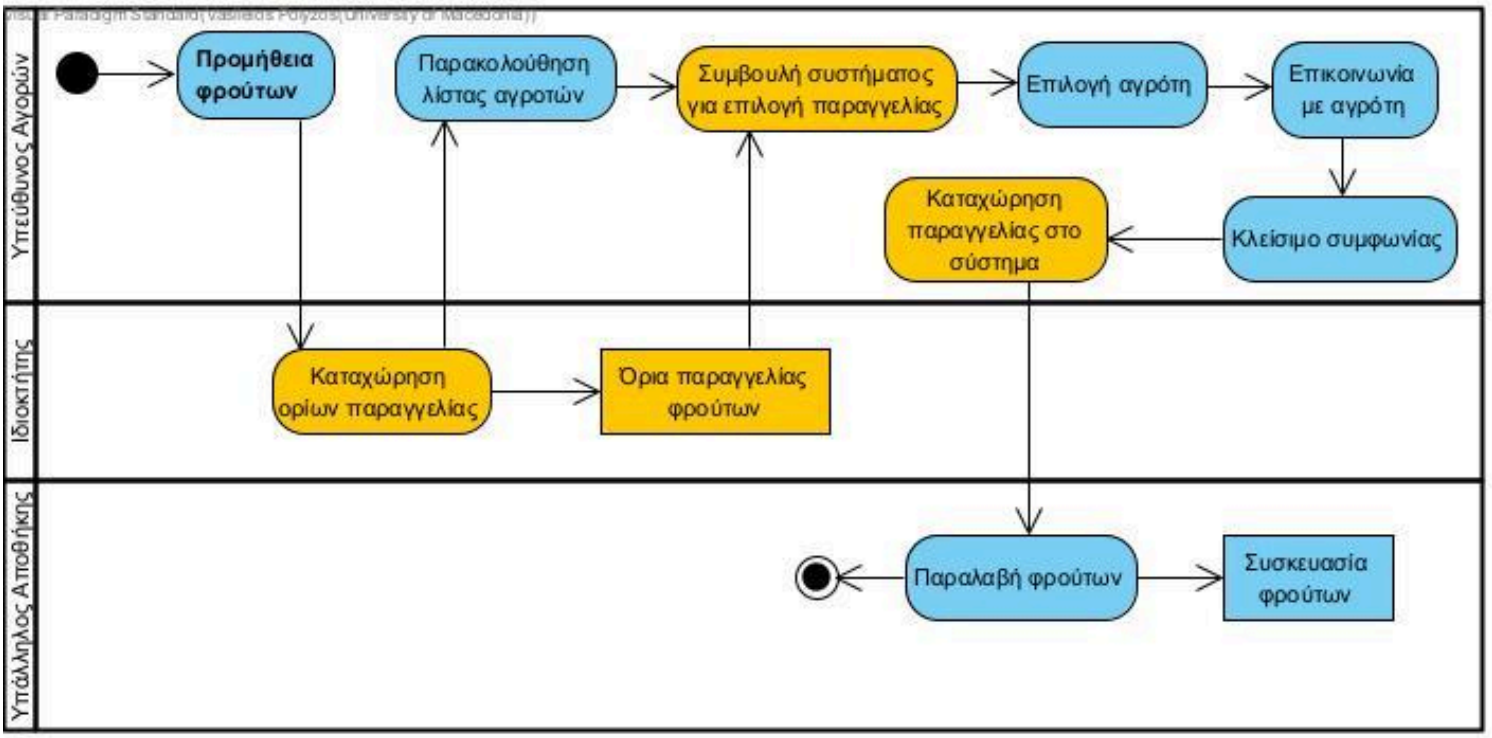


Δ4. Διαφήμιση μαρμελάδων

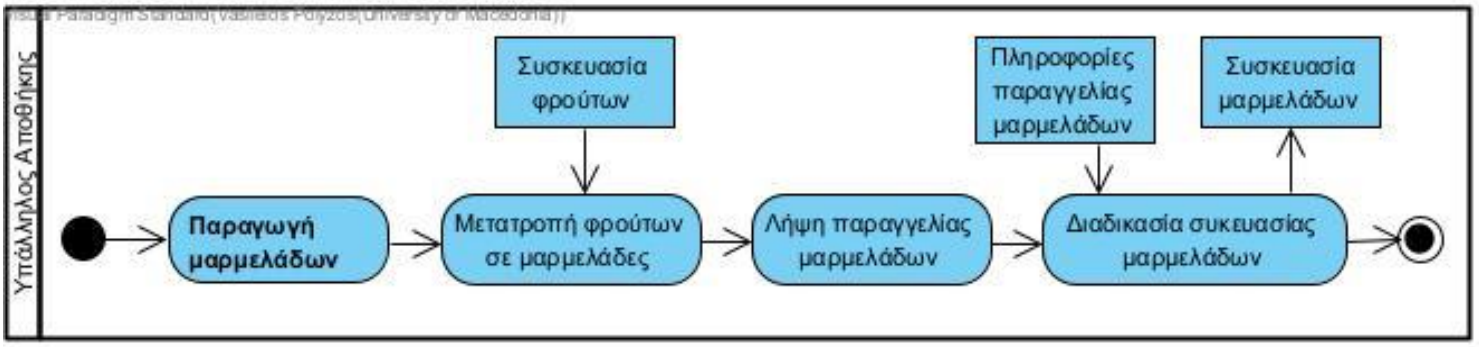


3.2.4 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών ΤΟ-ΒΕ

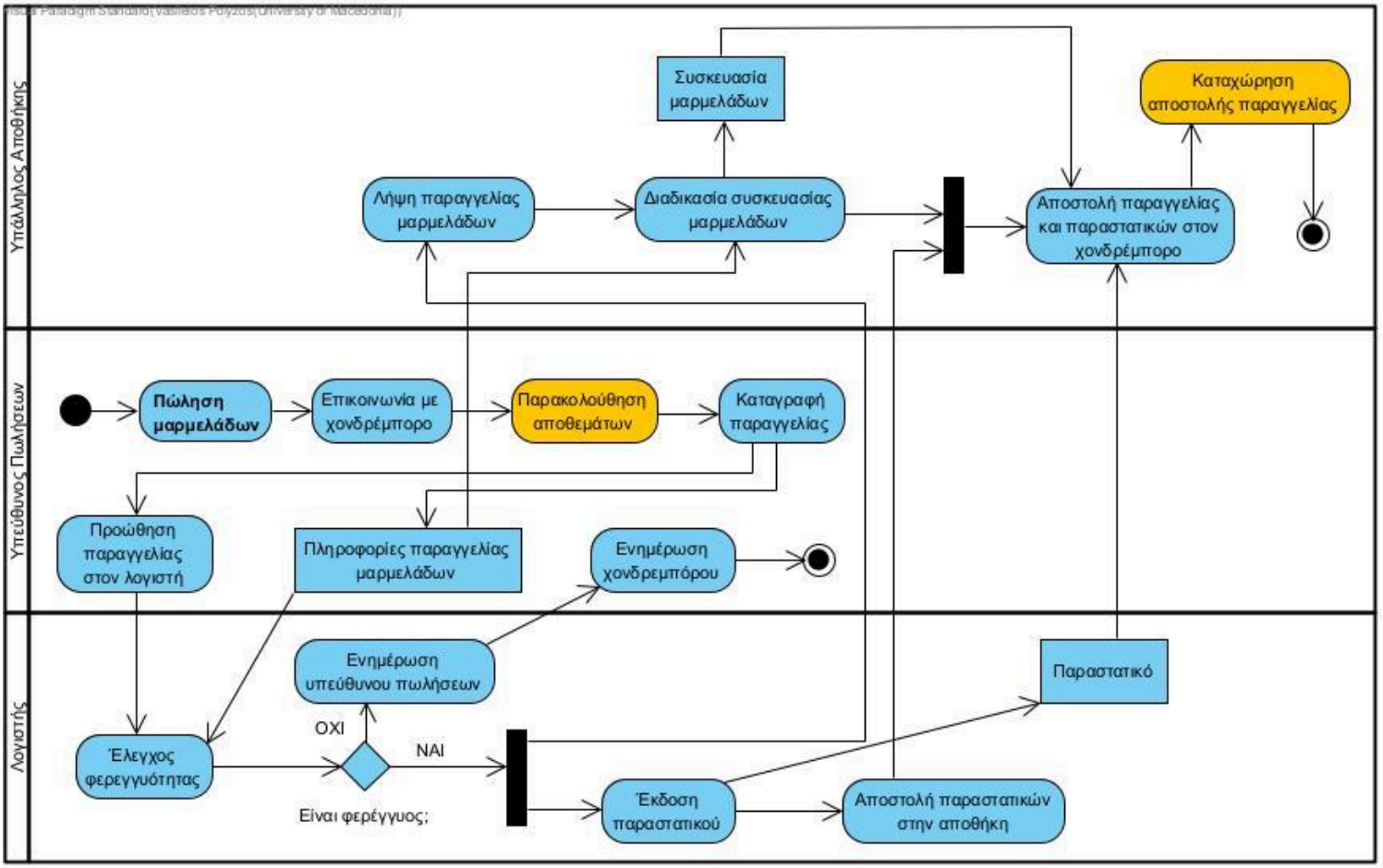
Δ1. Προμήθεια φρούτων



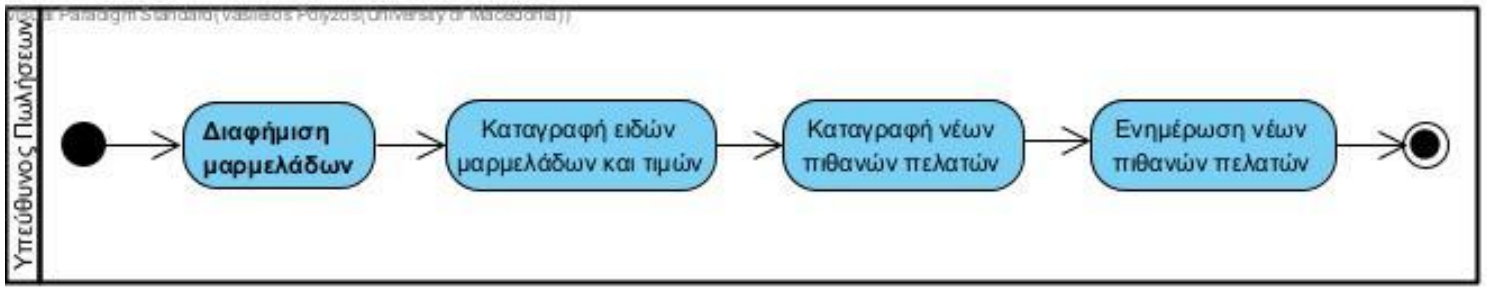
Δ2. Παραγωγή μαρμελάδων



Δ3. Πώληση μαρμελάδων



Δ4. Διαφήμιση μαρμελάδων



3.3 Απαιτήσεις Χρηστών

3.3.1 Μέθοδοι Συλλογής Απαιτήσεων

Για τη συλλογή των απαιτήσεων για το νέο πληροφοριακό σύστημα, η ομάδα μας χρησιμοποίησε μια σειρά από τεχνικές, οι οποίες διασφάλισαν και αντικατοπτρίζουν πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης.

Συνεντεύξεις (Interviews):
Κατά την αρχική φάση, πραγματοποιήσαμε προσωπικές συνεντεύξεις με τους κύριους φορείς της επιχείρησης, όπως ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων, ο λογιστής, οι υπεύθυνοι πωλήσεων και οι υπάλληλοι παραγωγής/αποθήκης. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, συγκεντρώσαμε αναλυτικές πληροφορίες για τις καθημερινές εργασίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις για βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγγελιών. Η πληροφορία που αποκτήσαμε αποτέλεσε τη βάση για τον καθορισμό λειτουργικών απαιτήσεων όπως η καταχώρηση παραγγελιών και ο αυτόματος έλεγχος φερεγγυότητας.

Κοινή Ανάπτυξη Εφαρμογών (Joint Application Design – JAD sessions):
Διοργανώσαμε ομαδικές συνεδρίες JAD, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της επιχείρησης. Μέσα από τις διαδραστικές αυτές συναντήσεις, συζητήσαμε και διαμορφώσαμε από κοινού τις απαιτήσεις του συστήματος, επιδιώκοντας την απλότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Οι συζητήσεις αυτές βοήθησαν στον καθορισμό κρίσιμων λειτουργικών στοιχείων, όπως ο αυτόματος υπολογισμός προτεινόμενης παραγγελίας και οι ειδοποιήσεις για παραβάσεις διαδικασιών.

Ερωτηματολόγια (Questionnaires):
Για να συμπληρώσουμε τα ποιοτικά δεδομένα από τις συνεντεύξεις και τις συνεδρίες JAD, διανείμουμε ερωτηματολόγια σε διάφορα στελέχη της επιχείρησης. Αυτή η τεχνική μας επέτρεψε να συλλέξουμε ποσοτικές απόψεις και να αξιολογήσουμε την ικανοποίηση από τα υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες, ενώ παράλληλα εντοπίσαμε περιοχές που χρήζουν βελτίωσης, όπως ο έλεγχος πρόσβασης και η καταγραφή ενεργειών.

Ανάλυση Εγγράφων (Document analysis):
Μελετήσαμε υπάρχοντα έγγραφα, αναφορές και καταγραφές που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, όπως τιμολόγια, παραστατικά και αρχικά δεδομένα λειτουργίας. Η ανάλυση αυτή μας βοήθησε να κατανοήσουμε τα υφιστάμενα επιχειρησιακά πρότυπα και να εντοπίσουμε τα σημεία όπου το σύστημα θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει διαδικασίες, όπως η παρακολούθηση των παραγγελιών και η δημιουργία αναλυτικών εκθέσεων ιστορικού.

Παρατήρηση (Observation):
Τέλος, πραγματοποιήσαμε παρατήρηση στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας στις καθημερινές λειτουργίες των υπαλλήλων στην παραγωγή και την αποθήκη. Μέσα από την άμεση παρατήρηση, καταγράφηκαν οι τρέχουσες διαδικασίες, οι ανεπαρκείς πρακτικές και οι πιθανές ευκαιρίες για αυτοματοποίηση, όπως ο ακριβής εντοπισμός υπευθύνων αποστολών και η ενημέρωση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Συνολικά, οι παραπάνω τεχνικές συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης και συνέβαλαν στη διαμόρφωση τόσο των λειτουργικών όσο και των μη λειτουργικών απαιτήσεων. Αυτή η πολυδιάστατη προσέγγιση εξασφαλίζει ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα θα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, θα προάγει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και θα επιτρέπει αποτελεσματικό έλεγχο και διαχείριση των παραγγελιών.

3.3.2 Λίστες Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων

Λειτουργικές Απαιτήσεις

• Λ1. Ο χρήστης ανάλογα με τον ρόλο του να κάνει είσοδο λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα.

• Λ2. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων να έχει τη δυνατότητα να συμβουλευτεί τις αναλυτικές εκθέσεις ιστορικού παραγγελιών για ανάλυση τάσεων και λήψη αποφάσεων.

• Λ3. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων να καταχωρεί παραγγελίες φρούτων με διατήρηση ιστορικού.

• Λ4. Το σύστημα να υπολογίζει μια προτεινόμενη παραγγελία ανά φρούτο και ανά αγρότη με βάση τα ιστορικά στοιχεία των παραγγελιών φρούτων και των πωλήσεων μαρμελάδων.

• Λ5. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων να συμβουλεύεται τον υπολογισμό προτεινόμενης παραγγελίας κατά την καταχώρηση παραγγελίας.

• Λ6. Ο ιδιοκτήτης να καταχωρεί και να ενημερώνει όρια παραγγελιών που ενσωματώνονται στον αυτόματο υπολογισμό.

• Λ7. Ο ιδιοκτήτης να έχει επίβλεψη όλες τις ενέργειες του ΠΣ (αποστολές, καταχωρήσεις, αλλαγές ορίων).

• Λ8. Οι υπεύθυνοι πωλήσεων να συμβουλεύονται σε πραγματικό χρόνο τα αποθέματα της αποθήκης.

• Λ9. Οι υπεύθυνοι πωλήσεων να αποστέλλουν παραγγελίες από χονδρέμπορους προς το λογιστήριο.

• Λ10. Το σύστημα να ανακτά αυτόματα δεδομένα φερεγγυότητας από το πληροφοριακό σύστημα του λογιστή.

• Λ11. Ο υπεύθυνος πωλήσεων να λαμβάνει ειδοποίηση από το λογιστήριο ότι η παραγγελία δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω μη φερέγγυου πελάτη για να ενημερώσει τον αντίστοιχο χονδρέμπορο.

• Λ12. Οι υπάλληλοι παραγωγής/αποθήκης να λαμβάνουν νέες παραγγελίες από το λογιστήριο μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος φερεγγυότητας μαζί με τα παραστατικά για αυτές.

• Λ13. Οι υπάλληλοι παραγωγής/αποθήκης να μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία της παραγγελίας που ετοιμάζουν προς αποστολή.

• Λ14. Οι υπάλληλοι παραγωγής/αποθήκης να καταχωρούν λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής όταν ξεκινάει η αποστολή της παραγγελίας.

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

• ΜΛ1. Απαιτήσεις Απόδοσης

– ΜΛ2.1 Το σύστημα να ανταποκρίνεται γρήγορα, ώστε να μην καθυστερεί η διαδικασία παραγωγής και αποστολής παραγγελιών.

• ΜΛ2. Απαιτήσεις Ασφάλειας

– ΜΛ3.1 Ο κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες και τα δεδομένα που αφορούν τον ρόλο του.

• ΜΛ3. Πολιτιστικές και Πολιτικές Απαιτήσεις

– ΜΛ4.1 Η εφαρμογή να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες επιχειρησιακές πρακτικές και πολιτικές της εταιρίας.

3.3.3 Ιστορίες χρήστη, έπη και ανεκτέλεστο προϊόν

Epics:

Ε1. Διαχείριση Παραγγελιών Φρούτων

Ως ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων, θέλω να καταχωρίζω παραγγελίες φρούτων με διατήρηση ιστορικού, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ τις τάσεις και τις προηγούμενες συναλλαγές.

Ε2. Ρύθμιση Ορίων και Αυτόματος Υπολογισμός Παραγγελιών

Ως ο ιδιοκτήτης, θέλω να καταχωρίζω όρια παραγγελιών και να βλέπω τον υπολογισμό της

προτεινόμενης παραγγελίας, ώστε να ελέγχω τον συνολικό όγκο παραγγελιών σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Ε3. Αυτόματος Έλεγχος Φερεγγυότητας και Ανάκτηση Δεδομένων
Ως ο λογιστής, θέλω να πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος φερεγγυότητας πελατών και να ανακτώ τα σχετικά δεδομένα, ώστε να διασφαλίζω ασφαλείς συναλλαγές πριν από την έγκριση των παραγγελιών.

Ε4. Διαχείριση Εκτέλεσης Παραγγελιών και Αποστολών
Ως υπάλληλος αποθήκης/παραγωγής, θέλω να λαμβάνω παραγγελίες και να καταχωρίζω λεπτομέρειες αποστολής, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες.

Ε5. Πληροφόρηση για Διαθεσιμότητα Αποθεμάτων
Ως υπεύθυνος πωλήσεων, θέλω να έχω πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες για τα αποθέματα της αποθήκης, ώστε να παρέχω ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες κατά την καταχώρηση παραγγελιών.

Ε6. Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

Ως ο ιδιοκτήτης , θέλω να υπάρχει διαφορετικού είδους πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα από κάθε χρήστη της επιχείρησης.

User stories:

Ε1.1. *Ως ο υπεύθυνος αγοράς, θέλω να εισάγω παραγγελίες φρούτων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, ώστε να καταγράφονται όλα τα δεδομένα με ακρίβεια για μελλοντική ανάλυση.*

Ε2.1. *Ως ο ιδιοκτήτης, θέλω να καταχωρίζω όρια παραγγελιών, ώστε να ρυθμίζω την ποσότητα των αγορών και να αποφεύγω υπερπαραγγελίες ή ελλείψεις.*

Ε3.1. *Ως ο λογιστής, θέλω να λαμβάνω αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου φερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγω συναλλαγές με μη ασφαλείς πελάτες.*

Ε4.1. *Ως υπάλληλος αποθήκης, θέλω να καταχωρίζω λεπτομέρειες αποστολής (ημερομηνία, υπεύθυνο, αριθμό παραστατικών), ώστε να παρακολουθώ την πορεία κάθε παραγγελίας μέχρι την παράδοση.*

Ε5.1. *Ως υπεύθυνος πωλήσεων, θέλω να έχω πρόσβαση σε πληροφορίες αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ενημερώνω σωστά τους πελάτες κατά την καταχώρηση παραγγελίας.*

Ε6.1. *Ως ο ιδιοκτήτης θέλω να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω της εισόδου με λογαριασμό.(Ιδιοκτήτης, υπεύθυνος αγορών, υπάλληλος αποθήκης, υπεύθυνος πωλήσεων).*

Product Backlog:

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας του Product Backlog, ο οποίος περιλαμβάνει τα Epics και τις ιστορίες χρήστη μαζί με το ID, μια σύντομη περιγραφή, προτεραιότητα σύμφωνα με το μοντέλο MoSCoW (Must-have/Should-have/Could-have/Won't have), τις εξαρτήσεις, εκτίμηση σε ημέρες για υλοποίηση και την ανάθεση σε Sprint:

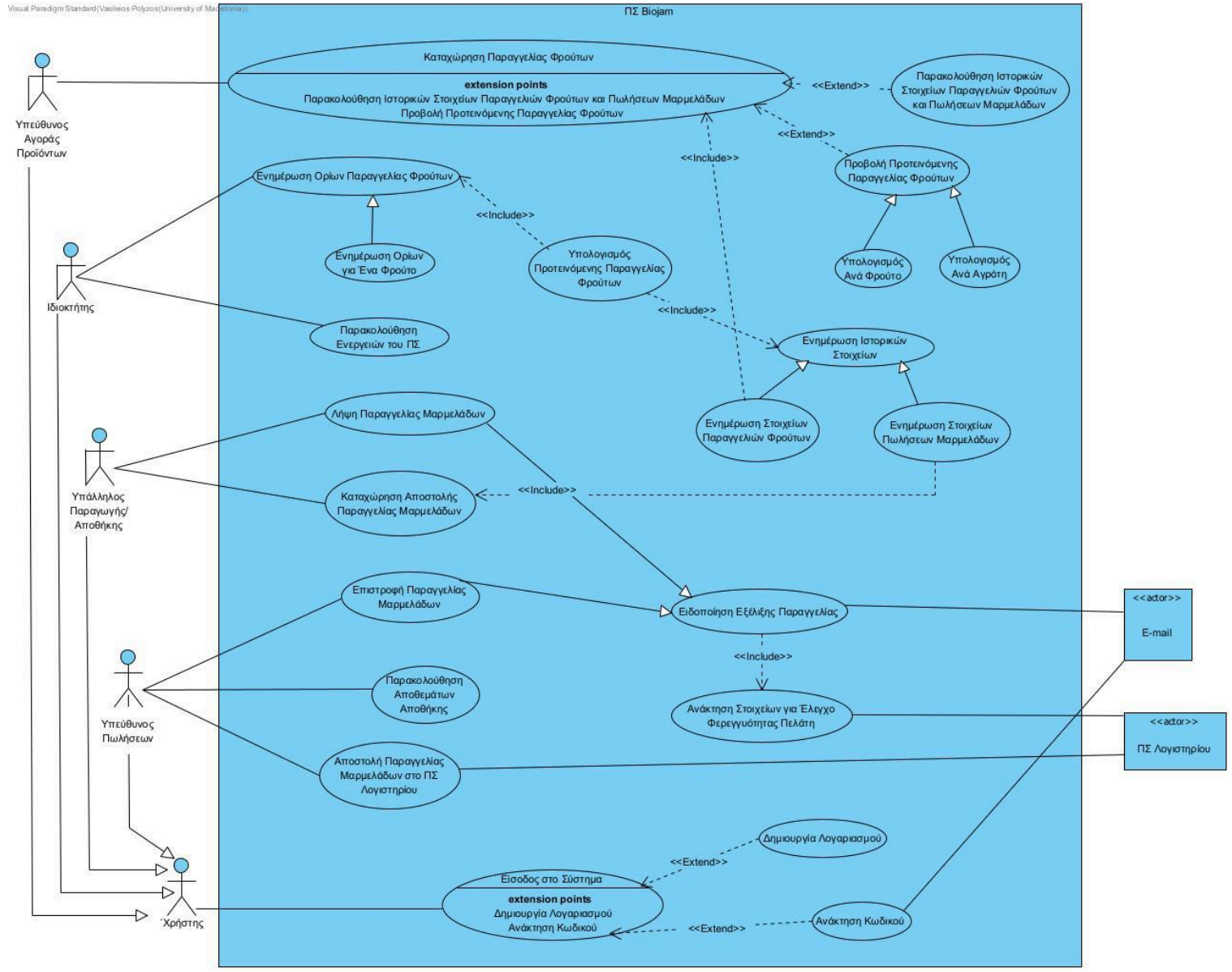
- MH = Must Have
- SH = Should Have
- CH = Could Have
- WH = Won't Have

ID	Περιγραφή	MoSCoW Προτεραιότητα	Εξαρτήσεις	Εκτίμηση(ημέρες)	Sprint
E1	Ο υπεύθυνος αγοράς καταχωρεί παραγγελίες φρούτων με διατήρηση ιστορικού για ανάλυση τάσεων.	MH	-	3	Sprint 1
E1.1	Ο υπεύθυνος αγοράς εισάγει παραγγελίες μέσω φόρμας ώστε να καταγράφονται τα δεδομένα παραγγελίας.	MH	E1	2	Sprint 1
E2	Ο ιδιοκτήτης καταχωρεί όρια παραγγελιών και προβάλλει τον αυτόματο υπολογισμό για έλεγχο του συνολικού όγκου παραγγελιών.	MH	E1	3	Sprint 2
E2.1	Ο ιδιοκτήτης εισάγει όρια παραγγελιών ώστε να ρυθμίζει τις αγορές και να διατηρεί έλεγχο στην παραγωγή.	MH	E2	2	Sprint 2

E3	Ο λογιστής πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο φερεγγυότητας πελατών με ανάκτηση δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα του λογιστή.	MH	E1	4	Sprint 2
E3.1	Ο λογιστής λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου φερεγγυότητας ώστε να διασφαλίζει τις συναλλαγές.	SH	E3	1	Sprint 3
E4	Ο υπάλληλος αποθήκης παραλαμβάνει παραγγελίες και καταχωρεί αποστολές ώστε να εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων.	MH	E1	4	Sprint 3
E4.1	Ο υπάλληλος αποθήκης καταχωρεί λεπτομέρειες αποστολής (ημερομηνία, υπεύθυνο, αριθμό παραστατικών) ώστε να παρακολουθεί την πορεία της παράδοσης.	MH	E4	2	Sprint 3
E5	Ο υπεύθυνος πωλήσεων προβάλλει ενημερωμένες πληροφορίες αποθεμάτων ώστε να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες.	MH	E4	3	Sprint 2
E5.1	Ο υπεύθυνος πωλήσεων ενημερώνει τους πελάτες χρησιμοποιώντας ανανεωμένες πληροφορίες αποθεμάτων κατά την καταχώρηση παραγγελίας.	SH	E5	1	Sprint 3

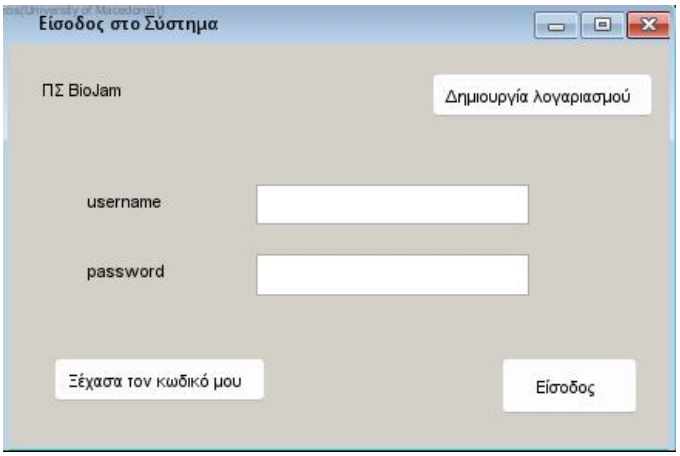
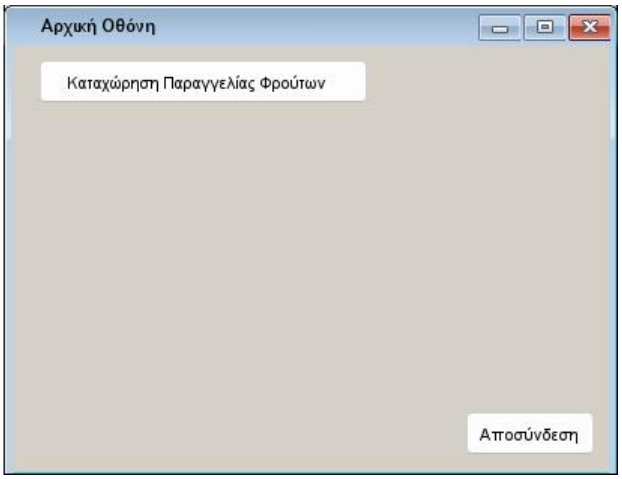
Ε6	Ο ιδιοκτήτης παρέχει διαφορετικού είδους πρόσβαση σε κάθε χρήστη του Πληροφοριακού Συστήματος	ΜΗ	-	1	Sprint 1
Ε6.1	Ο ιδιοκτήτης παρέχει διαφορετικούς ρόλους στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω της εισόδου με λογαριασμό στον ίδιο και τους υπαλλήλους της επιχείρησης.(Υπεύθυνος αγορών, υπάλληλος αποθήκης, υπεύθυνος πωλήσεων).	ΜΗ	Ε6	2	Sprint 1

3.4 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ), Αφηγήσεις και mockup οθόνες

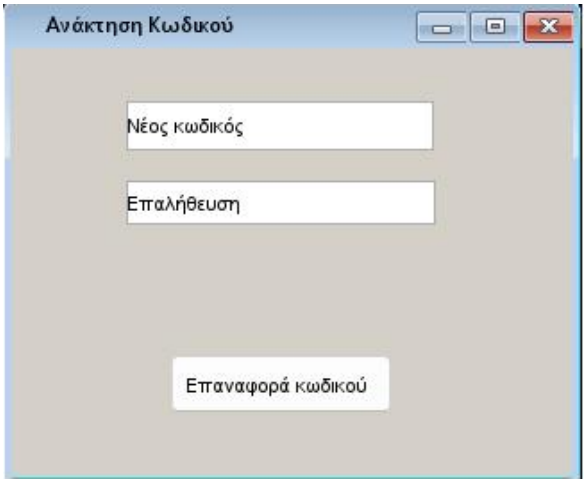


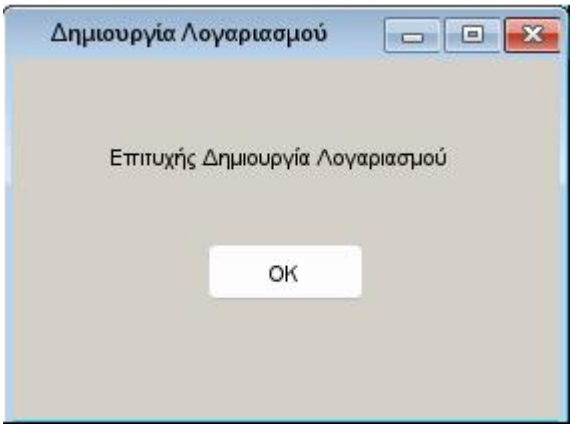
ΠΧ1. Είσοδος στο σύστημα

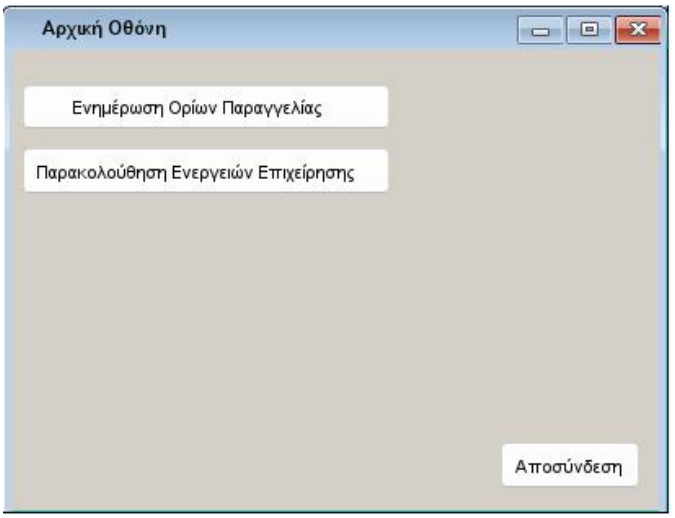
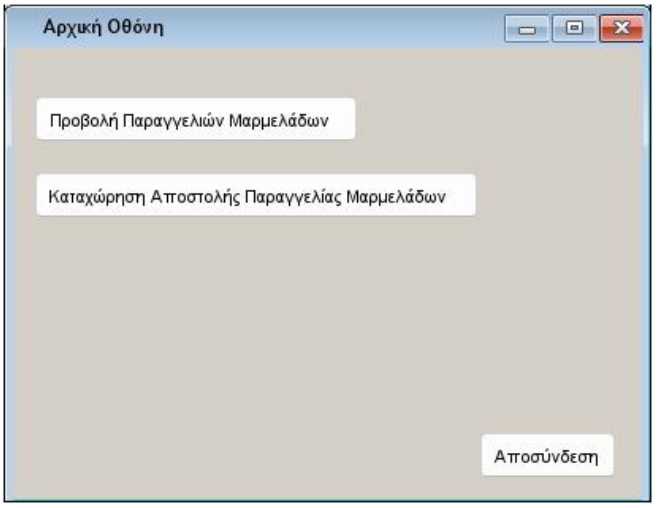
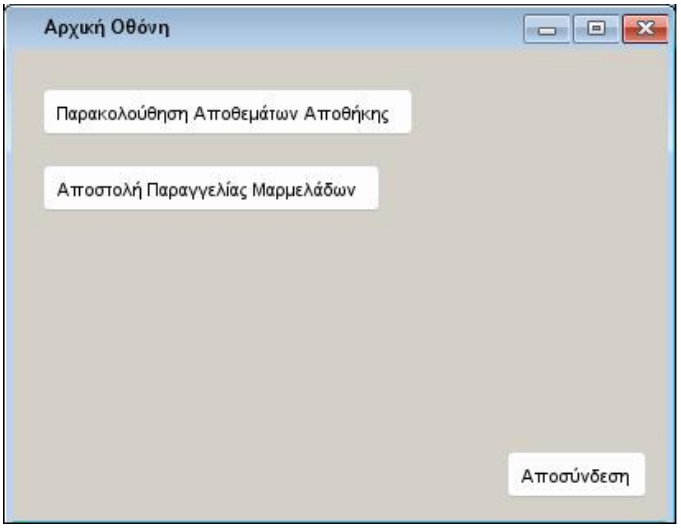
Βασική Ροή Γεγονότων:

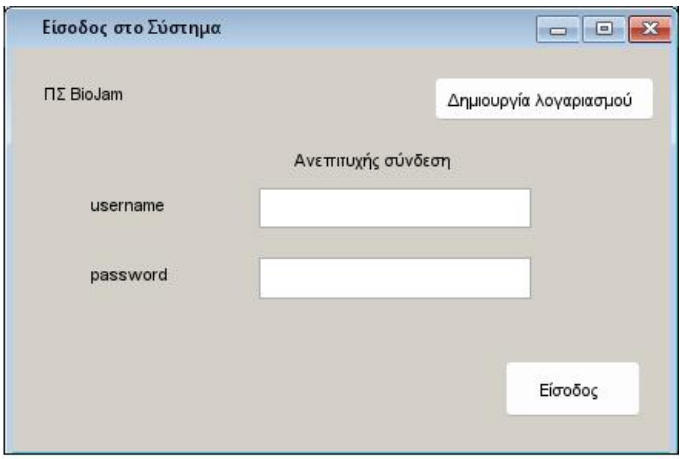
1. Ο χρήστης ανοίγει το πρόγραμμα.	
2. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές εισόδου 3. Ο χρήστης συμπληρώνει το username και το password και επιλέγει "Είσοδος"	
4. Εάν ο χρήστης είναι υπεύθυνος αγοράς προϊόντων, το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη αρχική οθόνη.	

Εναλλακτικές ροές:

3.α.1. Εάν ο χρήστης επιλέξει "ξέχασα τον κωδικό μου, λαμβάνει σύνδεσμο στο δηλωμένο email, που οδηγεί σε οθόνη ανάκτησης κωδικού, τον οποίο και ανοίγει. 3.α.2. Ο χρήστης δηλώνει το καινούριο password και επιλέγει "Επαναφορά κωδικού".	
3.α.2. Η ροή συνεχίζει από το 2ο βήμα	

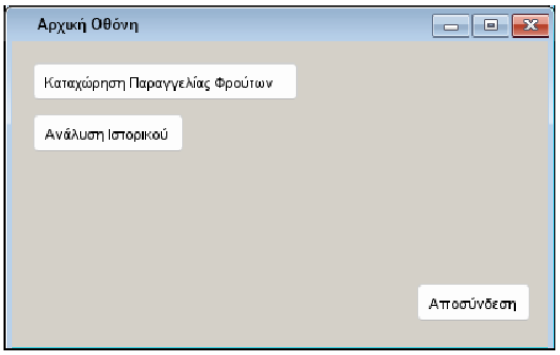
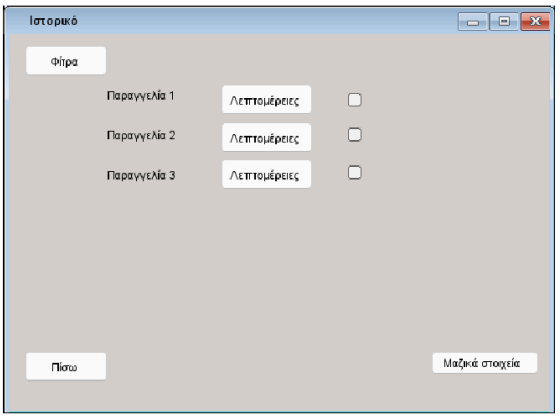
3.β.1. Εάν ο χρήστης επιλέξει "Δημιουργία Λογαριασμού". Το σύστημα ανοίγει νέο παράθυρο με απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία λογαριασμού 3.β.2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και επιλέγει "Δημιουργία"	
3.β.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Επιτυχής Δημιουργία Λογαριασμού" 3.β.4. Ο χρήστης επιλέγει "OK"	
3.β.5. Η ροή επιστρέφει στο 2ο βήμα	

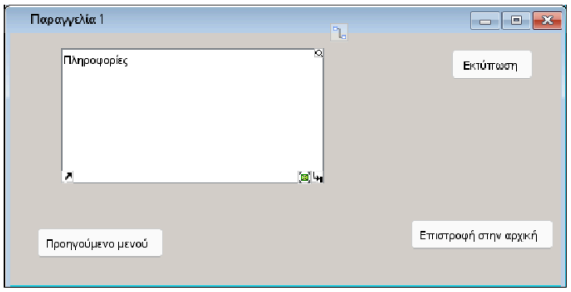
4.α. Εάν ο χρήστης είναι ο ιδιοκτήτης, το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη αρχική οθόνη.	
4.β. Εάν ο χρήστης είναι υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης, το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη αρχική οθόνη.	
4.γ. Εάν ο χρήστης είναι υπεύθυνος πωλήσεων, το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη αρχική οθόνη.	

4.δ.1. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Ανεπιτυχής σύνδεση” και τις επιλογές εισόδου.	
4.δ.2. Η ροή επιστρέφει στο 3ο βήμα.	

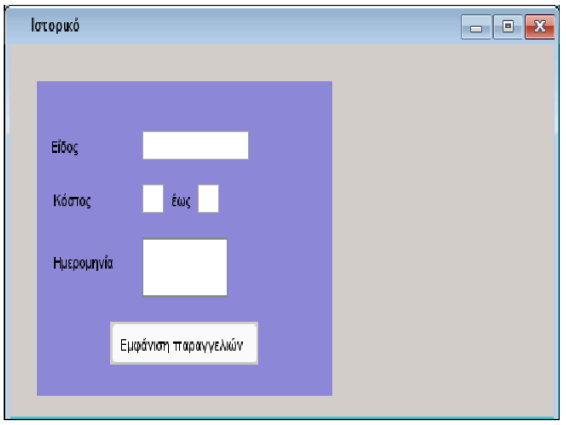
ΠΧ2. Λήψη ιστορικού

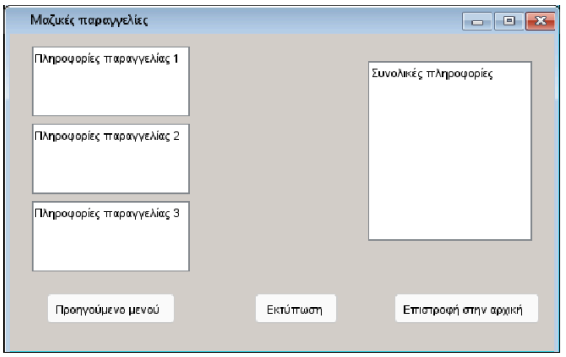
Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει από την αρχική οθόνη “Ανάλυση ιστορικού”.	
2. Το σύστημα εμφανίζει όλες τις πραγματοποιημένες παραγγελίες αγοράς φρούτων. 3. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Λεπτομέρειες”.	

4. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας. 5. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Εκτύπωση”. 6. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Επιστροφή στην αρχική”.	

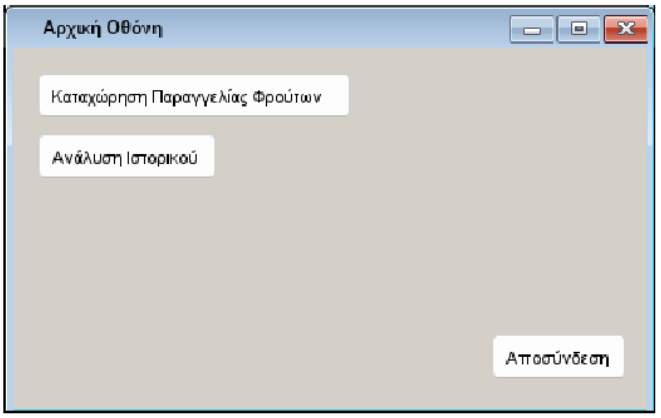
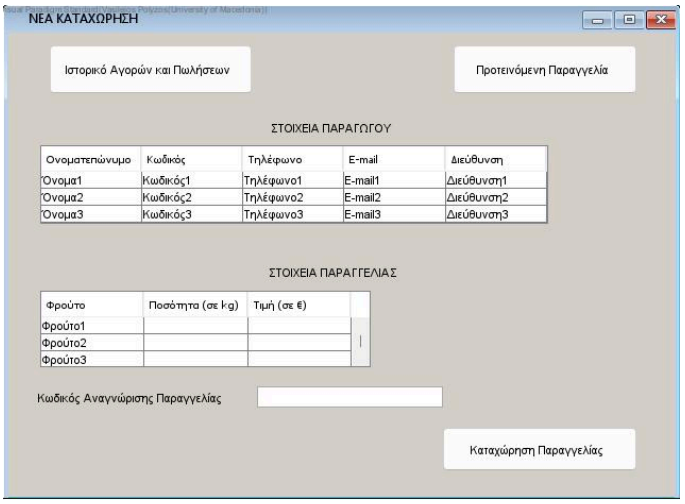
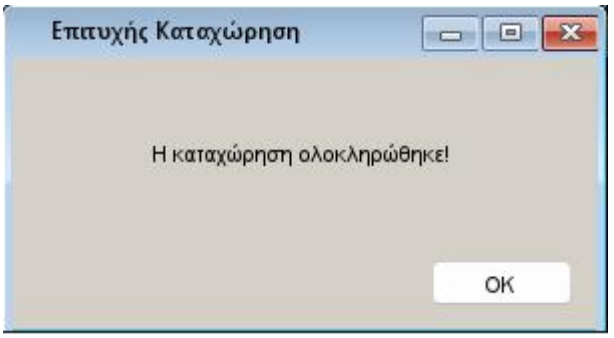
Εναλλακτικές ροές:

3.α.1 Εάν ο υπεύθυνος αγοράς επιλέξει “Φίλτρα”, το σύστημα εμφανίζει νέα οθόνη με τα φίλτρα παραγγελίας.	
3.α.2. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει τα φίλτρα που επιθυμεί (είδος παραγγελίας, κόστος κτλ) μέσω λίστας που εμφανίζεται σε κάθε αντίστοιχο πεδίο με επιλογή και στη συνέχεια επιλέγει “Εμφάνιση παραγγελιών”. 3.α.3. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 3.	

3.β.1. Εάν ο υπεύθυνος αγοράς επιλέξει πολλές παραγγελίες μέσω των checkboxes και στη συνέχεια “Μαζικά στοιχεία”, το σύστημα μας μεταφέρει σε νέα οθόνη με τα στοιχεία των παραγγελιών μαζικά. 3.β.2. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Εκτύπωση”. 3.β.3. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Επιστροφή στην αρχική”.	

ΠΧ3. Καταχώρηση Παραγγελίας Φρούτων

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει από την αρχική οθόνη "Καταχώρηση Παραγγελίας Φρούτων".	
2. Το σύστημα εμφανίζει νέα οθόνη με την επιλογή παραγωγού και τις επιλογές συμπλήρωσης στοιχείων παραγγελίας. 3. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει παραγωγό, φρούτα και την αντίστοιχη ποσότητα. 4.Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα την τιμή και τον κωδικό αναγνώρισης της παραγγελίας. 5. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει Καταχώρηση Παραγγελίας.	
6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε!" και καταχωρεί τη παραγγελία στο ιστορικό. 7. Ο χρήστης επιλέγει "ΟΚ" 8. Η αγορά καταγράφεται στο ιστορικό.	

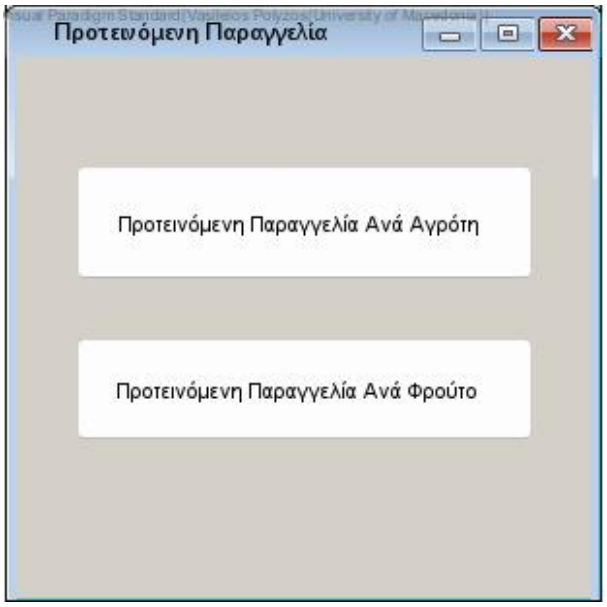
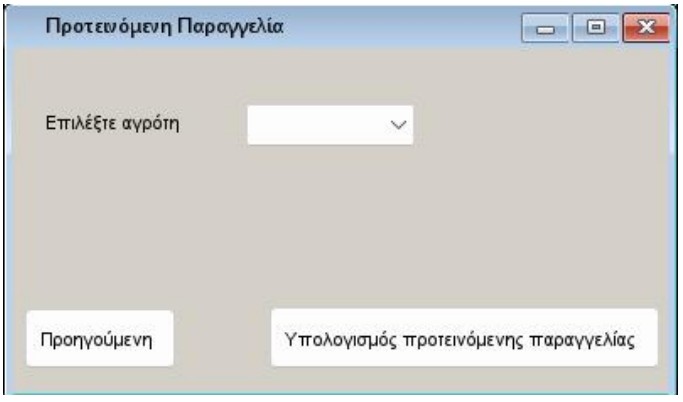
Εναλλακτικές ροές:

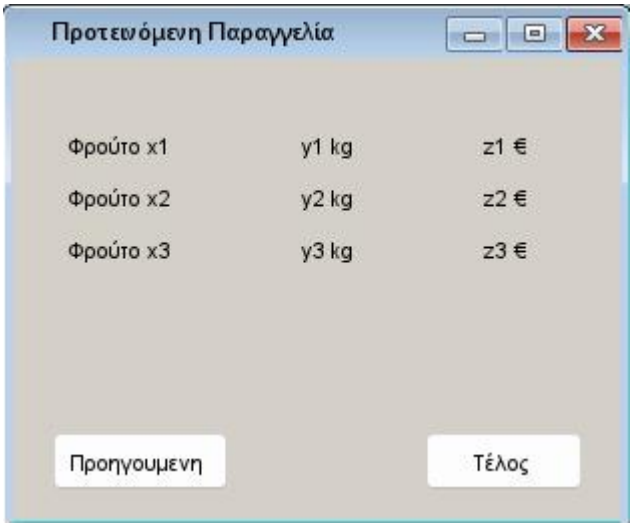
3.α.1. Αν υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέξει "Προτεινόμενη Παραγγελία", καλείται η ΠΧ "Επιλογή Προτεινόμενης Παραγγελίας Φρούτων". 3.α.2. Η ροή επιστρέφει στο 3ο βήμα.	

3.β.1. Αν ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέξει “Ιστορικό Αγορών και Πωλήσεων”, καλείται η ΠΧ “Παρακολούθηση Ιστορικών Στοιχείων Παραγγελιών Φρούτων και Πωλήσεων Μαρμελάδων”. 3.β.2. Η ροή επιστρέφει στο 3ο βήμα.	

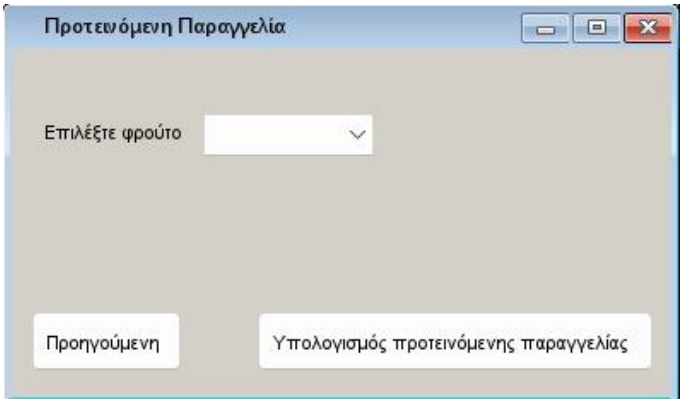
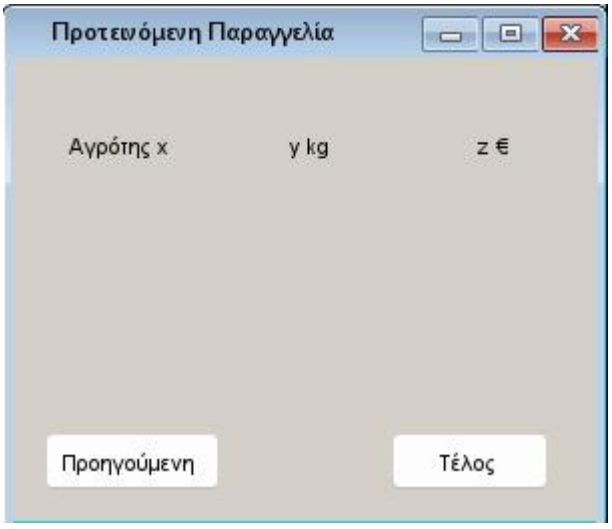
ΠΧ4. Επιλογή Προτεινόμενης Παραγγελίας Φρούτων

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Καλείται η ΠΧ “Καταχώρηση Παραγγελίας Φρούτων”	
2. Το σύστημα εμφανίζει σελίδα για την επιλογή μεταξύ προτεινόμενης παραγγελίας ανά αγρότη και ανά φρούτο. 3. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Προτεινόμενη Παραγγελία Ανά Αγρότη”	
4. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τη λίστα αγροτών 5. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει αγρότη από λίστα και επιλέγει “Υπολογισμός προτεινόμενης παραγγελίας”	

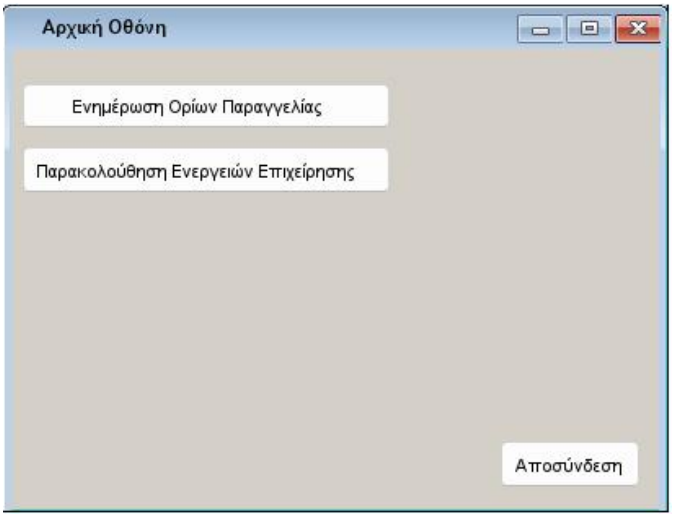
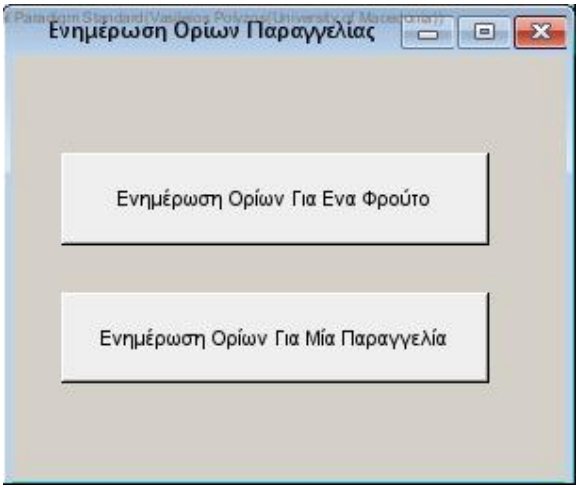
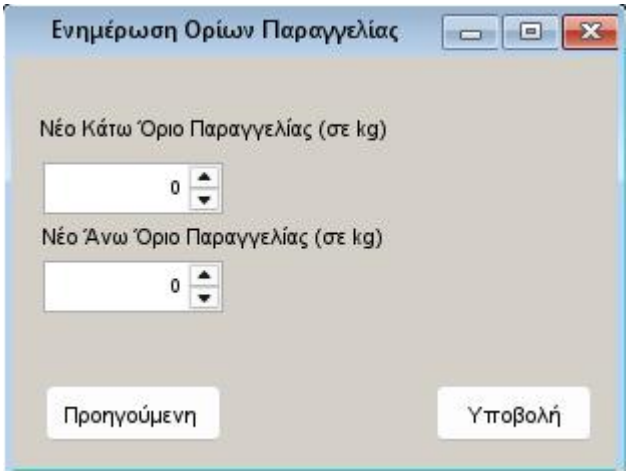
6. Το σύστημα ανοίγει νέο παράθυρο με τα προτεινόμενα φρούτα, τις προτεινόμενες ποσότητες και τα αντίστοιχα κόστη. 7.Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Τέλος"	

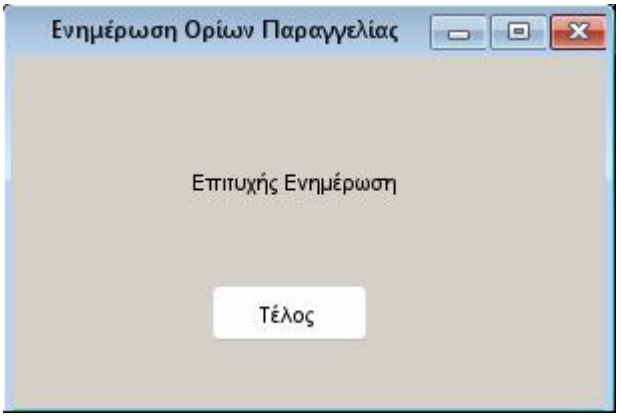
Εναλλακτικές ροές:

4.α.1.Εάν ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέξει "Προτεινόμενη Παραγγελία Ανά Φρούτο", το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τη λίστα φρούτων 4.α.2. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει φρούτο από λίστα και επιλέγει "Υπολογισμός προτεινόμενης παραγγελίας"	
4.α.3. Το σύστημα ανοίγει νέο παράθυρο με τον προτεινόμενο αγρότη, την προτεινόμενη ποσότητα και το αντίστοιχο κόστος. 4.α.4.Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Τέλος"	

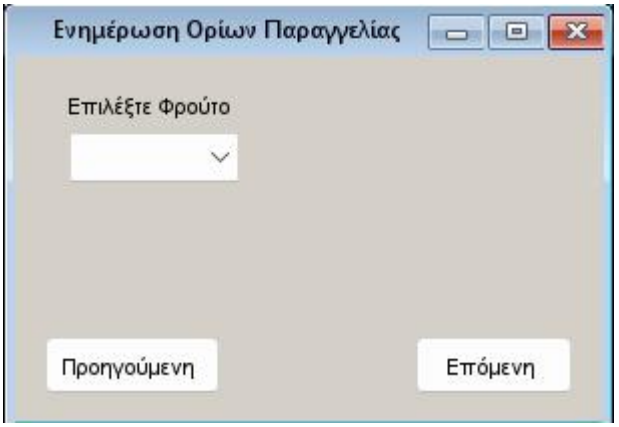
ΠΧ5. Ενημέρωση Ορίων Παραγγελίας

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει στην αρχική οθόνη του συστήματος την "Ενημέρωση Ορίων Παραγγελίας".	
2. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές "Ενημέρωση Ορίων Για Ένα Φρούτο" και "Ενημέρωση Ορίων Για Μία Παραγγελία". 3. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει "Ενημέρωση Ορίων Για Μία Παραγγελία".	
4. Το σύστημα εμφανίζει text fields για τη συμπλήρωση νέων ορίων παραγγελίας. 5. Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει τα text fields και επιλέγει "Υποβολή".	

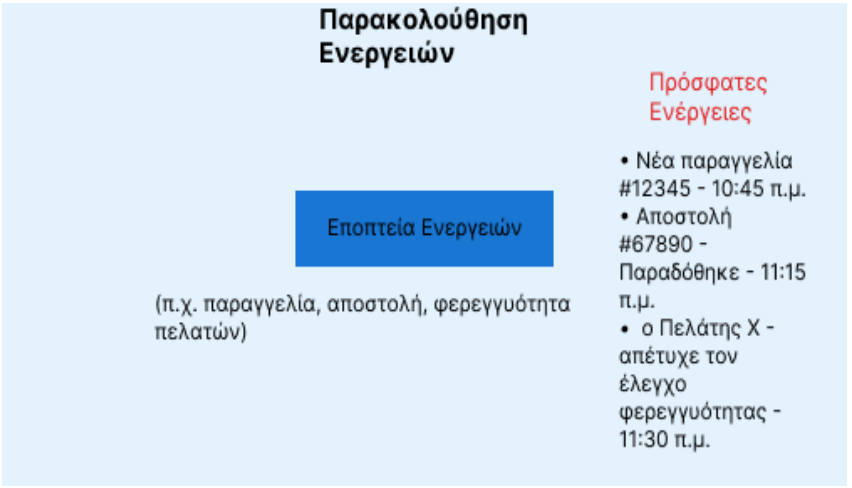
6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής Ενημέρωση” και την επιλογή “Τέλος”. 7. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει “Τέλος”.	

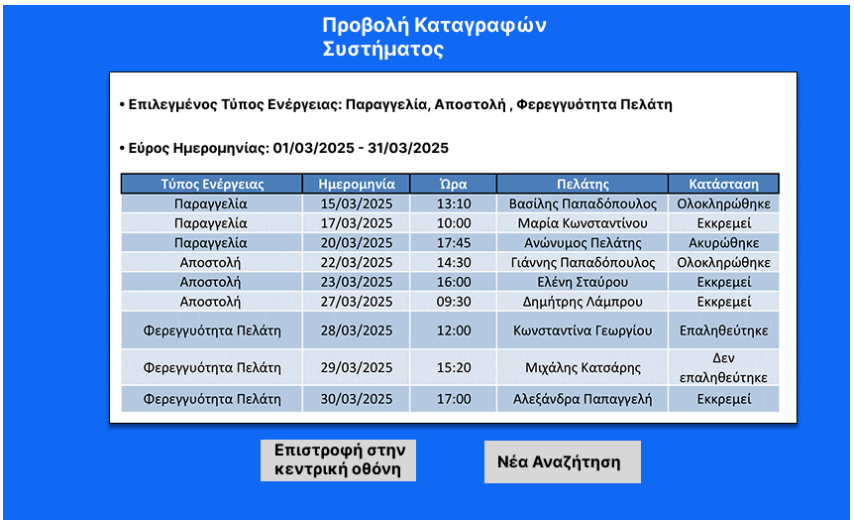
Εναλλακτικές ροές:

4.α.1. Εάν ο ιδιοκτήτης επιλέξει “Ενημέρωση Ορίων Για Ένα Φρούτο”, το σύστημα εμφανίζει text fields για τη συμπλήρωση στοιχείων φρούτου. 4.α.2. Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει τα text fields και επιλέγει “Επόμενο”.	
4.α.3. Η ροή επιστρέφει στο 5ο βήμα.	

ΠΧ6. Επίβλεψη από τον ιδιοκτήτη

Βασική Ροή Γεγονότων:

1..Ο χρήστης Ιδιοκτήτης επιλέγει το κουμπί «Εποπτεία Ενεργειών» στην Κεντρική Οθόνη Παρακολούθησης Ενεργειών (Οθόνη 0). *(Οθόνη 0: Κεντρική οθόνη που εμφανίζει πρόσφατες ενέργειες και το κουμπί «Εποπτεία Ενεργειών»)*	 Οθόνη 0
2.Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη *Εποπτεία Ενεργειών* με κενά πεδία για εισαγωγή στοιχείων με τις επιλογές κουμπιών Τύπος Ενέργειας και το κουμπί Επιλογή Εύρους Ημερομηνίας: , τα οποία έχουν drop down list με διάφορες επιλογές. *(Οθόνη 1)* 3.Ο ιδιοκτήτης εισάγει τα στοιχεία της ενέργειας (π.χ. για τον τύπο ενέργειας μια παραγγελία , μία αποστολή ή την φερεγγυότητα ενός πελάτη(μπορεί να τα επιλέξει και όλα) και έπειτα επιλέγει το εύρος ημερομηνίας που επιθυμεί πχ. το τελευταίο 24ωρο , μήνα ή προσαρμοσμένο εύρος) στην Οθόνη Εποπτεία Ενεργειών. Τέλος επιλέγει επιβεβαίωση	 Οθόνη 1

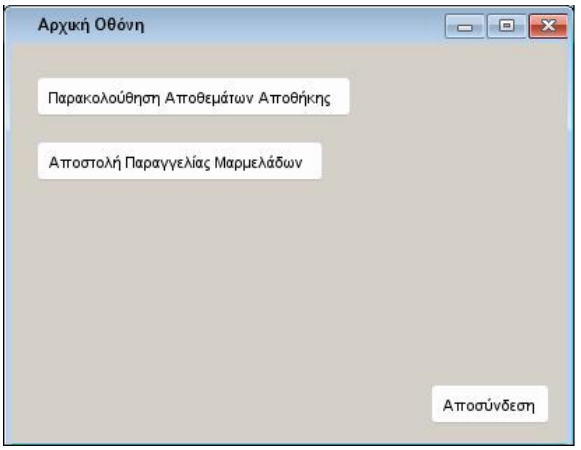
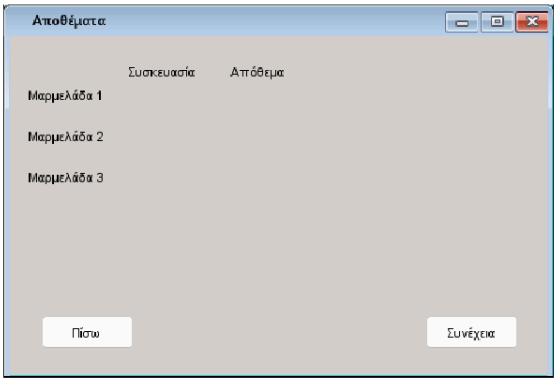
και το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των εισαχθέντων δεδομένων και την διαθεσιμότητα τους σε αυτό στην ίδια οθόνη. *(Οθόνης 1)*	
4.Το σύστημα επαληθεύει την εγκυρότητα του συνόλου των ενεργειών που έχει αναζητήσει ο ιδιοκτήτης , το εντοπίζει και και εμφανίζει την λίστα με βάση τον επιλεγμένο τύπο ενέργειας και εύρος ημερομηνίας στην οθόνη Προβολής Καταγραφών Συστήματος *(Οθόνη 2)*. 5.Ο ιδιοκτήτης παρακολουθεί την λίστα και αφού συλλέξει τα δεδομένα που επιθυμεί , επιλέγει να επιστρέψει στην Κεντρική Οθόνη Παρακολούθησης Ενεργειών(Οθόνη 0) για να δει τις πρόσφατες ενέργειες ή επιλέγει Νέα Αναζήτηση για να επιστρέψει στην Εποπτεία Ενεργειών (Οθόνη 1).	 Οθόνη 2

Εναλλακτικές ροές:

Εναλλακτική Ροή 4α: Αποτυχία Ελέγχου Δεδομένων 4α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι κάποια δεδομένα είναι μη έγκυρα ή ότι δεν υπάρχουν ενέργειες στο ζητούμενο διάστημα που έθεσε ο Ιδιοκτήτης στην Οθόνη Εποπτεία Ενεργειών. *(Οθόνη 1)* 4α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος καταγραφής και ότι δεν εντοπίστηκαν καταγραφές στο επιλεγμένο διάστημα (Οθόνη 3) και συστήνει επιστροφή στην οθόνη 1 Εποπτείας Ενεργειών ή Νέα Αναζήτηση. 4α.3. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει Επιστροφή ή Νέα Αναζήτηση στην Οθόνη Σφάλματος και επιστρέφει στην στην Οθόνη Εποπτείας Ενεργειών για να επαναλάβει την διαδικασία αν το επιθυμεί.	 Οθόνη 3

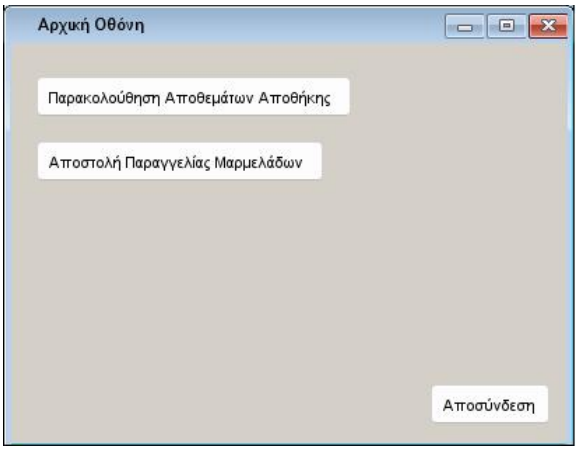
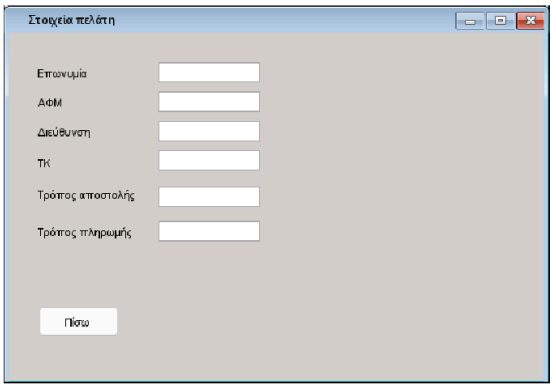
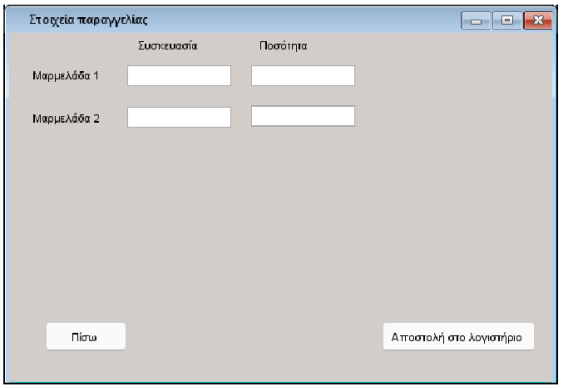
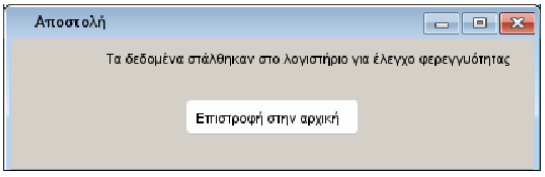
ΠΧ7. Προβολή αποθεμάτων

Βασική Ροή Γεγονότων:

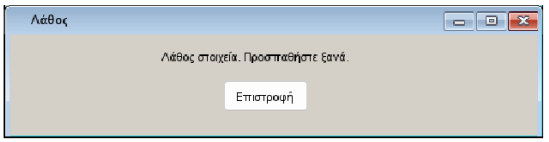
1. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης" από την αρχική οθόνη (αυτό συμβαίνει κατά την επικοινωνία με τον πελάτη).	
2. Το σύστημα εμφανίζει σε λίστα τα αποθέματα μαρμελάδων ανά είδος και συσκευασία.	
3. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Συνέχεια". 4. Καλείται η ΠΧ "Αποστολή στο λογιστήριο".	

ΠΧ8. Αποστολή στο λογιστήριο

Βασική Ροή Γεγονότων:

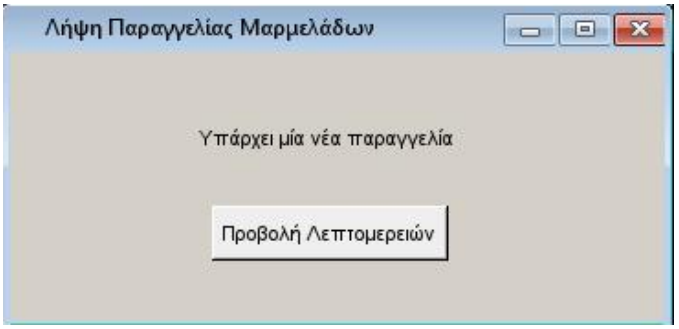
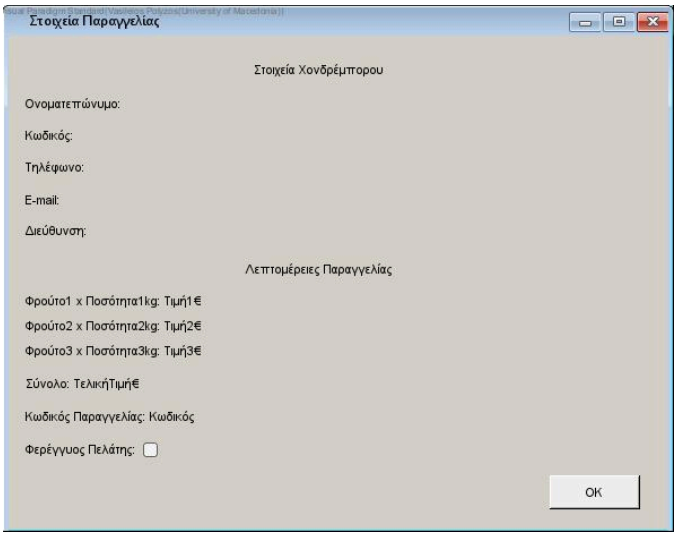
1. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Αποστολή παραγγελίας μαρμελάδων" από την αρχική.	
2. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας. 3. Ο υπεύθυνος πωλήσεων συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία. 4. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Συνέχεια".	
5. Το σύστημα εμφανίζει νέα οθόνη με τις πληροφορίες της παραγγελίας. 6. Ο υπεύθυνος πωλήσεων τις συμπληρώνει και επιλέγει "Αποστολή στο λογιστήριο".	
7. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα με δυνατότητα επιστροφής στην αρχική.	

Εναλλακτικές ροές:

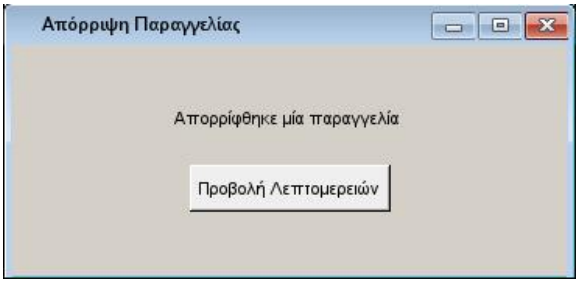
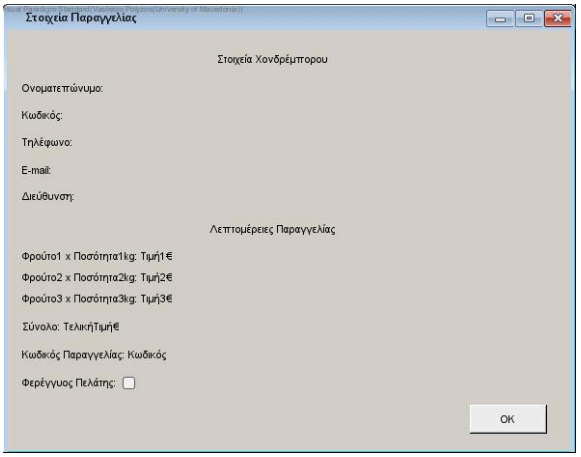
4α1. Ο υπεύθυνος πωλήσεων έχει καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία πελάτη. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους και ο χρήστης επιστρέφει στο βήμα 3.	

ΠΧ9. Ειδοποίηση Εξέλιξης Παραγγελίας

Βασική Ροή Γεγονότων:

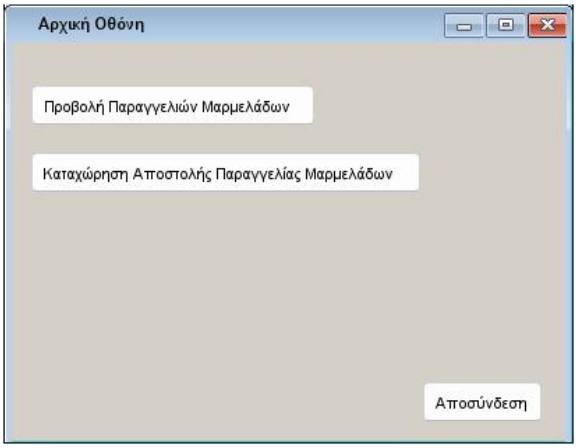
1. Καλείται η ΠΧ "Ανάκτηση Στοιχείων για Έλεγχο Φερεγγυότητας Πελάτη". 2. Ο υπάλληλος παραγωγής/ αποθήκης λαμβάνει e-mail για ειδοποίηση νέας παραγγελίας μαρμελάδων με ένα σύνδεσμο που οδηγεί στο σύστημα, τον οποίο ανοίγει.	
3. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με μήνυμα "Υπάρχει μία νέα παραγγελία". 4. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "Προβολή Λεπτομερειών.	
5. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τα στοιχεία της παραγγελίας. 6. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "ΟΚ".	

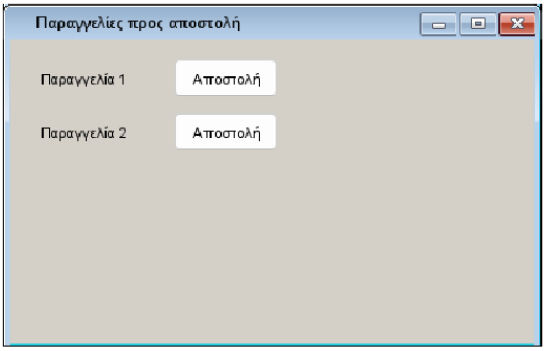
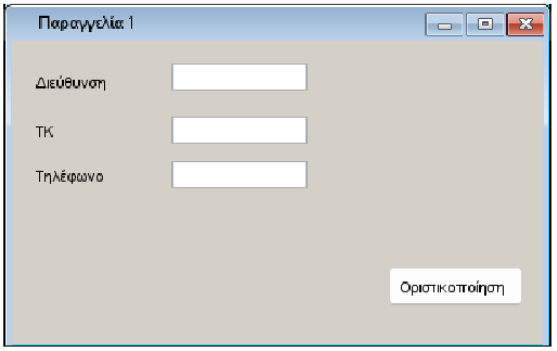
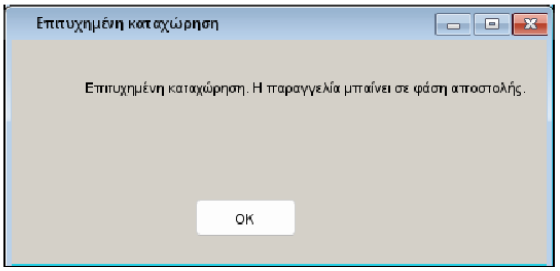
Εναλλακτικές ροές:

2.α.1. Εάν ο πελάτης δεν είναι φερέγγυος, τότε ο υπεύθυνος πωλήσεων λαμβάνει e-mail για ειδοποίηση απόρριψης παραγγελίας μαρμελάδων με ένα σύνδεσμο που οδηγεί στο σύστημα, τον οποίο και ανοίγει.	
2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με μήνυμα "Απορρίφθηκε μία παραγγελία". 2.α.3. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Προβολή λεπτομερειών".	
2.α.4. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τα στοιχεία της παραγγελίας. 2.α.5. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "OK".	

ΠΧ10. Αποστολή παραγγελίας στον πελάτη

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "Καταχώρηση αποστολής παραγγελίας μαρμελάδων" από την αρχική οθόνη.	

2. Το σύστημα εμφανίζει τις παραγγελίες προς αποστολή. 3. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει “Αποστολή”.	
4. Το σύστημα εμφανίζει σε νέα οθόνη τις λεπτομέρειες αποστολής. 5. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει “Οριστικοποίηση”. 6. Το σύστημα ενημερώνει τα αποθέματα.	
7. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα επιτυχημένης καταχώρησης.	
8. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει “OK” και επιστρέφει στην αρχική.	

3.5 Δομική μοντελοποίηση

3.5.1 Ανάλυση αφηγήσεων

ΠΧ1: Είσοδος στο σύστημα

Περιγράφει τη διαδικασία σύνδεσης χρήστη στο σύστημα, με εναλλακτικές ροές για ανάκτηση κωδικού και δημιουργία νέου λογαριασμού.

ΠΧ2: Λήψη ιστορικού

Επιτρέπει στον υπεύθυνο αγοράς προϊόντων να προβάλει όλες τις πραγματοποιημένες παραγγελίες φρούτων, με δυνατότητες φιλτραρίσματος, προβολής λεπτομερειών μεμονωμένων ή μαζικών παραγγελιών και εκτύπωσης.

ΠΧ3: Καταχώρηση παραγγελίας φρούτων

Παρουσιάζει πώς ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων καταχωρεί νέα παραγγελία, επιλέγοντας παραγωγό, φρούτα και ποσότητες. Περιλαμβάνει εναλλακτικές ροές για προτεινόμενες παραγγελίες και πρόσβαση στο ιστορικό αγορών και πωλήσεων.

ΠΧ4: Επιλογή προτεινόμενης παραγγελίας φρούτων

Επιτρέπει στον υπεύθυνο αγοράς να λάβει προτεινόμενες παραγγελίες είτε ανά αγρότη είτε ανά φρούτο, με το σύστημα να υπολογίζει αυτόματα τις προτεινόμενες ποσότητες και κόστη.

ΠΧ6: Ενημέρωση ορίων παραγγελίας

Δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να ενημερώνει όρια παραγγελίας είτε για ένα συγκεκριμένο φρούτο είτε για ολόκληρη παραγγελία.

ΠΧ7: Επίβλεψη από τον ιδιοκτήτη

Επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να εποπτεύει διάφορες ενέργειες του συστήματος (παραγγελίες, αποστολές, φερεγγυότητα πελατών) επιλέγοντας τύπο ενέργειας και εύρος ημερομηνιών. Περιλαμβάνει εναλλακτική ροή για την περίπτωση μη έγκυρων δεδομένων.

ΠΧ8: Προβολή αποθεμάτων

Επιτρέπει στον υπεύθυνο πωλήσεων να προβάλει τα αποθέματα μαρμελάδων ανά είδος και συσκευασία, ως προεργασία για αποστολή στο λογιστήριο.

ΠΧ9: Αποστολή στο λογιστήριο

Περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο υπεύθυνος πωλήσεων αποστέλλει παραγγελίες μαρμελάδων στο λογιστήριο, συμπληρώνοντας απαραίτητα στοιχεία. Περιλαμβάνει εναλλακτική ροή για λανθασμένα στοιχεία.

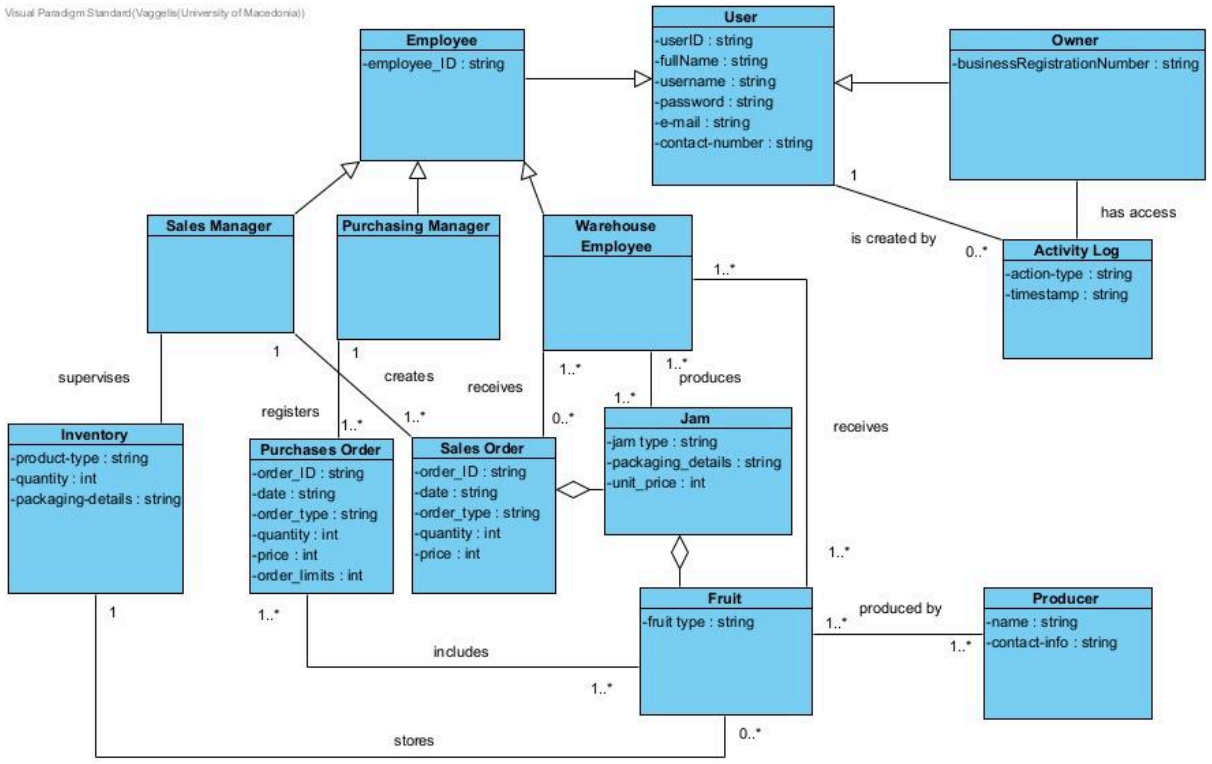
ΠΧ10: Ειδοποίηση εξέλιξης παραγγελίας

Εξηγεί πώς ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης λαμβάνει ειδοποιήσεις για νέες παραγγελίες μαρμελάδων. Περιλαμβάνει εναλλακτική ροή για την περίπτωση μη φερεγγυων πελατών.

ΠΧ11: Αποστολή παραγγελίας στον πελάτη

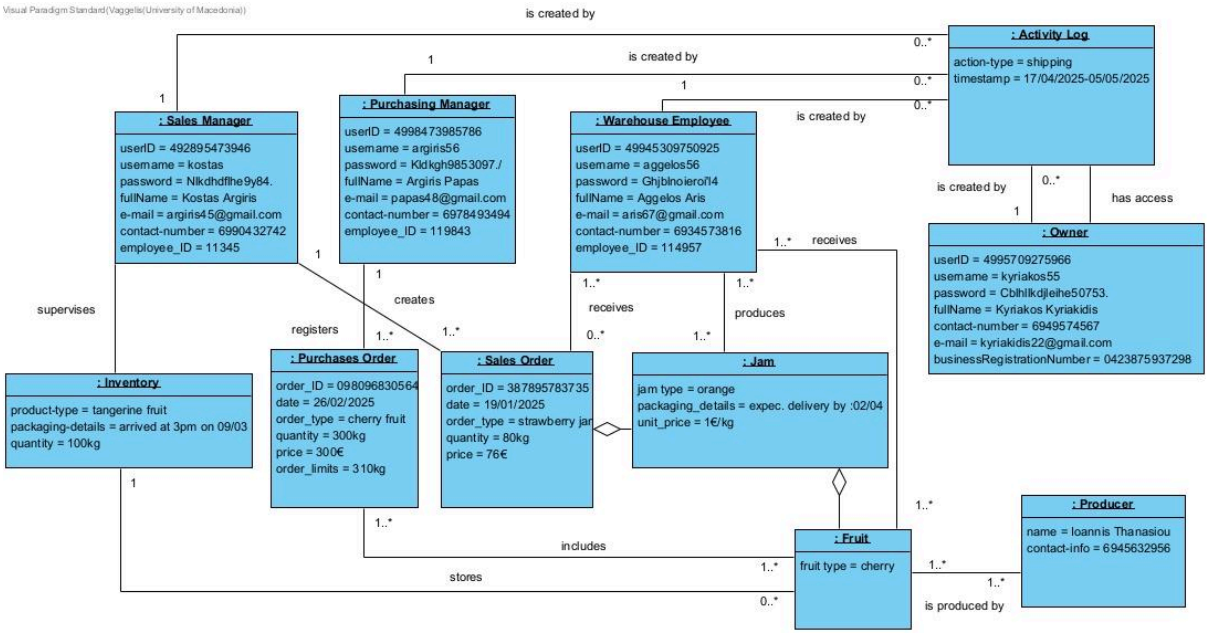
Αναλύει τη διαδικασία με την οποία ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης καταχωρεί την αποστολή παραγγελίας μαρμελάδων, ενημερώνοντας παράλληλα τα αποθέματα

3.5.2 Διάγραμμα Κλάσεων

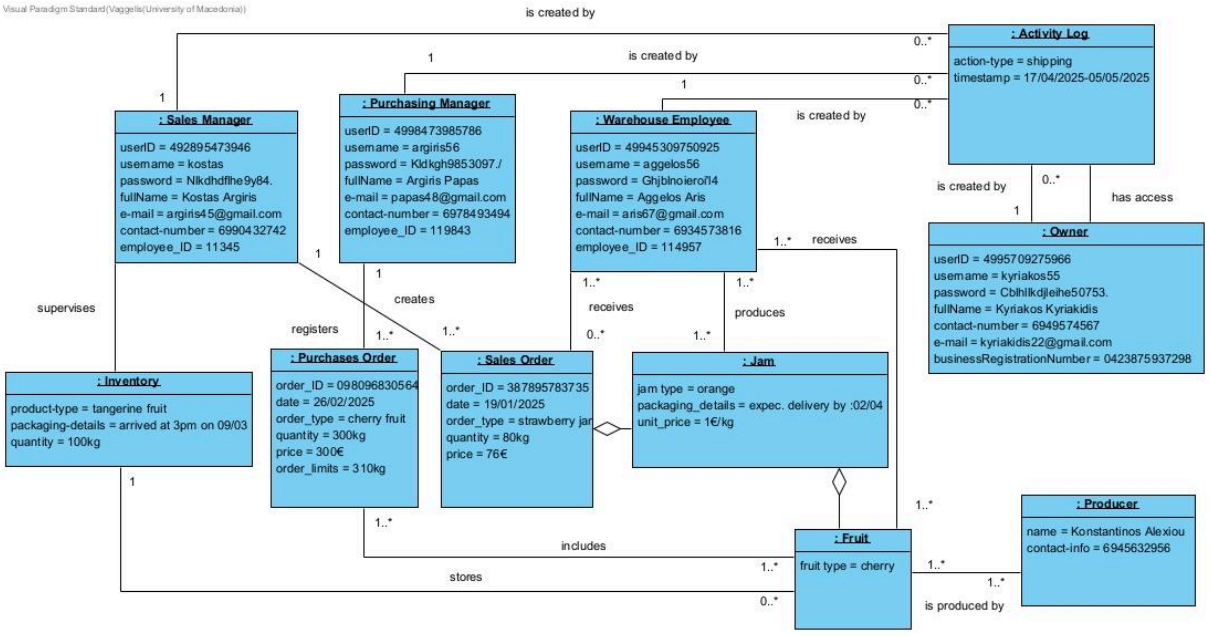


3.6 Διαγράμματα Αντικειμένων

1ο:



2ο:



3.7 Περίληψη

Μέσω της φάσης της ανάλυσης, η ομάδα μας κατέγραψε και μοντελοποίησε όλες τις κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες και τις απαιτήσεις του χρήστη, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη μελλοντική σχεδίαση και έπειτα ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος. Με αυτή την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και τη λεπτομερή τεκμηρίωση, έχουμε αποσαφηνίσει τις ανάγκες του έργου και διασφαλίσει ότι το σύστημα θα καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες της επιχείρησης.

4. ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

4.1 Εισαγωγή

Στη φάση της σχεδίασης αναλύεται ο τρόπος που θα υλοποιηθεί το ΠΣ της εταιρείας. Σε αυτή τη φάση ασχολούμαστε με την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική που θα περιλαμβάνει τη πρώτη γραμμή του πλαισίου Zachman και για το πλαίσιο TOGAF την αρχιτεκτονική τεχνολογίας, λογισμικού και δεδομένων. Επιπλέον αναπτύσσονται τα διαγράμματα ακολουθίας με τις προσαρμοσμένες λεκτικές περιγραφές ενώ στο τέλος παραδίδεται και η τελική μορφή του διαγράμματος κλάσεων.

4.2 Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική

4.2.1 Πλαίσιο Zachman

Μοντέλο: Προοπτική:	**Δεδομένα (Τι;)**	**Λειτουργία (Πώς;)**	**Δίκτυο (Πού;)**	**Άνθρωποι (Ποιοι;)**	**Ώρα (Πότε;)**	**Κίνητρο (Γιατί;)**
Πεδίο εφαρμογής Σχεδιαστής	- Φρούτα - Μαρμελάδες - Παραγγελίες (Αγοράς και Πώλησης) - Παραγωγοί - Πελάτες (χονδρέμποροι) - Απόθεμα - Χρήστες Συστήματος - Καταγραφή Ενεργειών (Activity Log)	-Δ1: Προμήθεια φρούτων -Δ2: Παραγωγή μαρμελάδων -Δ3: Πώληση μαρμελάδων -Δ4: Διαφήμιση μαρμελάδων	- Κεντρικά γραφεία BioJam - Αποθήκη παραγωγής - Χώροι συλλογής/παραλαβής φρούτων - Τοποθεσίες πελατών/χονδρεμπόρων - Απομακρυσμένη πρόσβαση για ιδιοκτήτη ή υπαλλήλους μέσω ΠΣ	- Ιδιοκτήτης - Υπάλληλοι Αποθήκης - Υπεύθυνος Αγορών - Υπεύθυνος Πωλήσεων - Παραγωγοί φρούτων - Χονδρέμποροι πελάτες	Περιοδικές αγορές φρούτων (π.χ. εβδομαδιαία) - Παραγωγή μαρμελάδας ανά παρτίδες - Πωλήσεις βάσει παραγγελιών - Ημερήσια ενημέρωση αποθέματος - Καταγραφή ενεργειών σε πραγματικό χρόνο	- Αποστολή: Να παρέχει ποιοτικές βιολογικές μαρμελάδες μέσω ενός αποτελεσματικού και διαφανούς επιχειρησιακού μοντέλου. - Όραμα: Να γίνει η κορυφαία επιλογή σε βιολογικές μαρμελάδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προωθώντας βιώσιμη γεωργία και εμπιστοσύνη μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

4.2.2 Πλαίσιο TOGAF

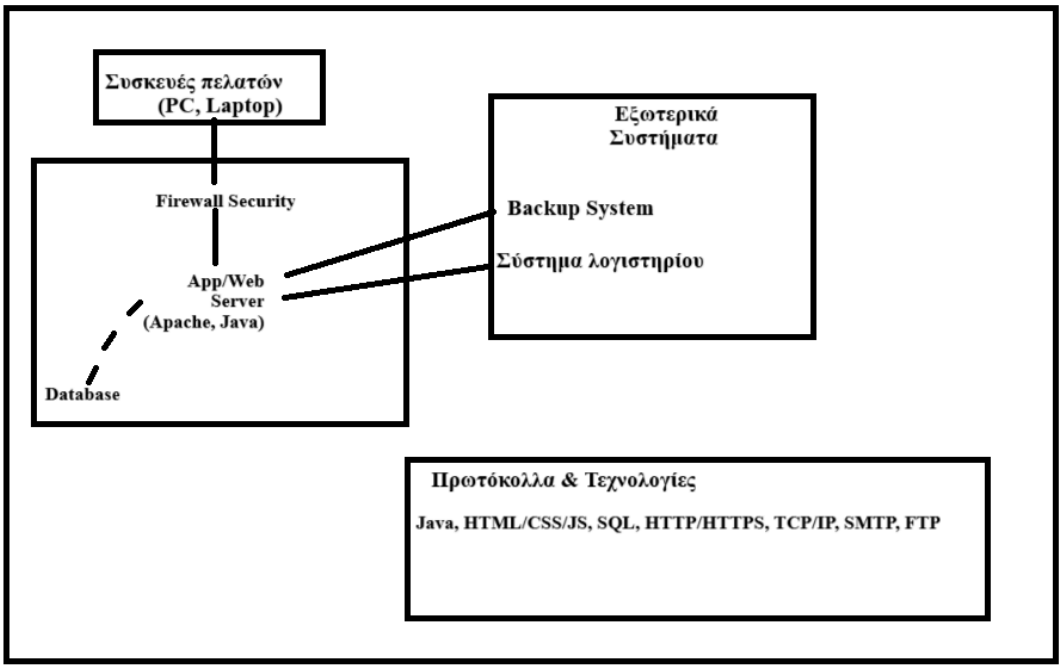
Αρχιτεκτονική τεχνολογίας

Επιχειρηματική αρχιτεκτονική: έχει αναλυθεί στις προηγούμενες φάσεις του έργου.

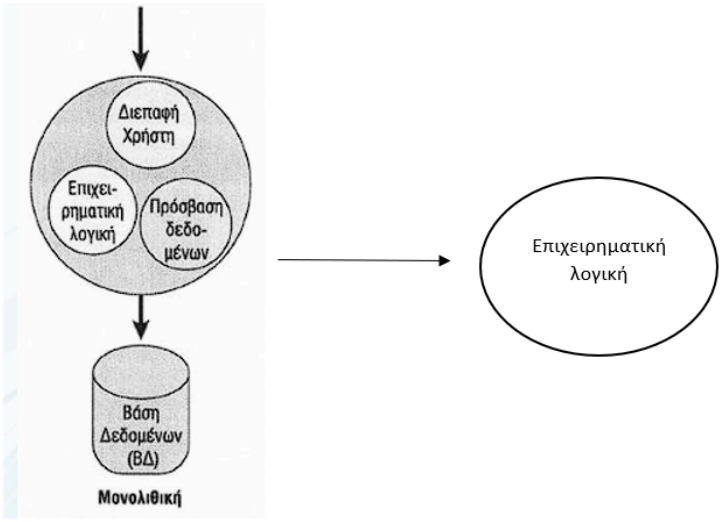
Αρχιτεκτονική τεχνολογίας:

Στο διάγραμμα που παρουσιάζεται αναλύεται η τεχνολογική υποδομή του ΠΣ. Χωρίζεται στα εξής κομμάτια:

1) Συσκευές πελατών: οι συσκευές των τελικών χρηστών του ΠΣ (PC, laptops) που συνδέονται στο Internet μέσω ενός Firewall Security.
2) Κεντρική υποδομή servers: πίσω από το firewall βρίσκεται ένας server για όλες τις λειτουργίες του συστήματος (app και web server) που θα περιλαμβάνει και τη βάση δεδομένων (database) (στην υλοποίησή μας δεν θα χρησιμοποιηθεί βάση δεδομένων).
3) Εξωτερικά συστήματα: τα εξωτερικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν (backup system, σύστημα λογιστηρίου).
4) Πρωτόκολλα και τεχνολογίες: οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν (http/https, tcp/ip, sql (θεωρητικά), smtp, ftp, html/css/js, java). Στο ΠΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνο η java.



Αρχιτεκτονική λογισμικού: αξιοποιείται η μονολιθική αρχιτεκτονική για τις ανάγκες του ΠΣ. Ωστόσο λόγω της απουσίας user interface και βάσης δεδομένων λόγω της εκφώνησης αλλά και της πρόσβασης σε αυτήν, δεν απαιτείται διάγραμμα καθώς αυτό θα περιλάμβανε μόνο την επιχειρηματική λογική.



Αρχιτεκτονική δεδομένων: τα δεδομένα του ΠΣ προέρχονται αποκλειστικά από τη χρήση του και δεν αξιοποιούνται εξωτερικές πηγές. Γι'αυτό το λόγο κρίνεται άσκοπη η δημιουργία διαγράμματος.

4.3 Διαγράμματα Ακολουθίας

ΠΧ1. Είσοδος στο σύστημα

Βασική Ροή Γεγονότων:

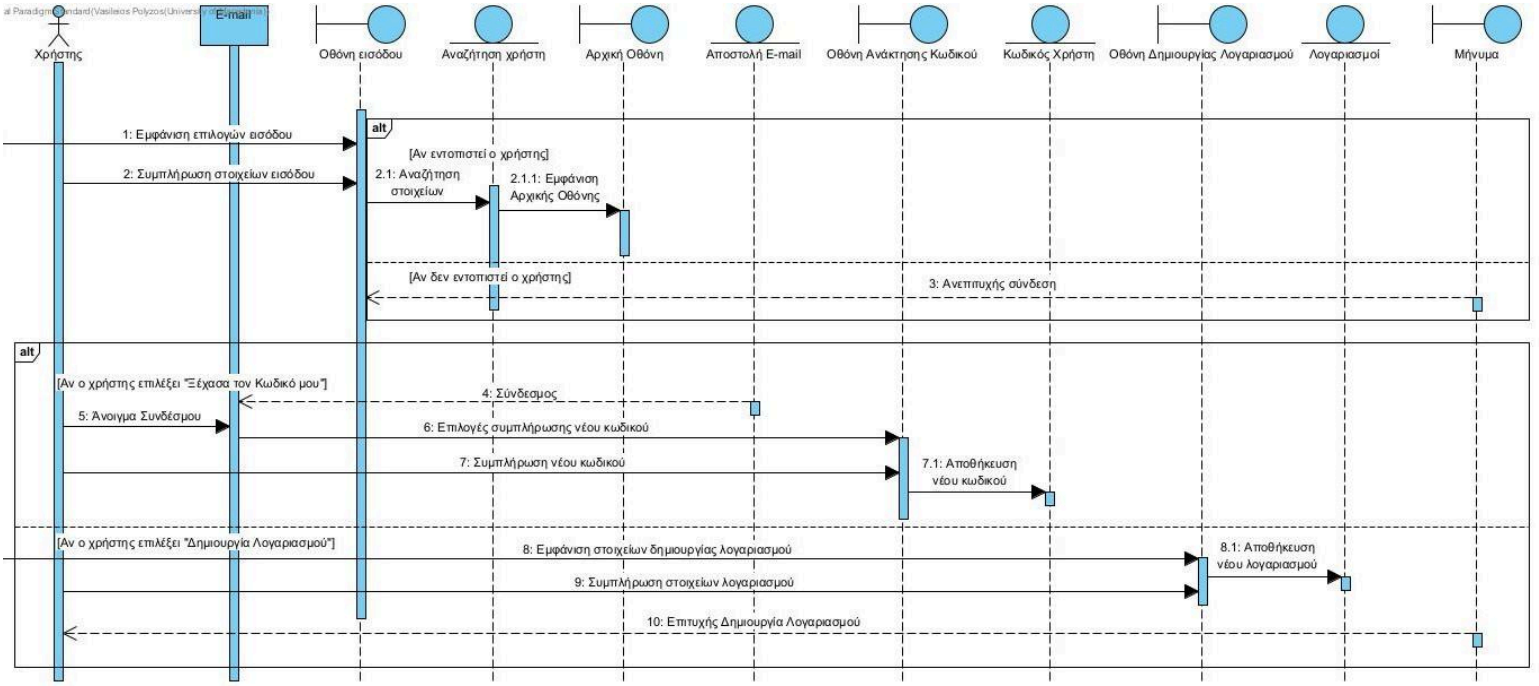
1. Ο χρήστης ανοίγει το πρόγραμμα.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές εισόδου
3. Ο χρήστης συμπληρώνει το username και το password και επιλέγει "Είσοδος"
4. Το σύστημα αναζητά τα στοιχεία που εισήχθησαν στους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς
5. Το σύστημα εντοπίζει τον χρήστη και εμφανίζει την αντίστοιχη αρχική οθόνη

Εναλλακτικές ροές:

3.α.1. Εάν ο χρήστης επιλέξει "ξέχασα τον κωδικό μου", το σύστημα στέλνει αυτόματα σύνδεσμο στο δηλωμένο email, που οδηγεί σε οθόνη ανάκτησης κωδικού, τον οποίο και ανοίγει.
3.α.2. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τις επιλογές συμπλήρωσης των νέων στοιχείων
3.α.3. Ο χρήστης δηλώνει το καινούριο password και επιλέγει "Επαναφορά κωδικού".
3.α.4. Το σύστημα αποθηκεύει τον νέο κωδικό στον λογαριασμό του χρήστη.
3.α.5. Η ροή συνεχίζει από το 2ο βήμα

3.β.1. Εάν ο χρήστης επιλέξει “Δημιουργία Λογαριασμού”. Το σύστημα ανοίγει νέο παράθυρο με απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία λογαριασμού
3.β.2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και επιλέγει “Δημιουργία”
3.β.3. Το σύστημα δημιουργεί νέο λογαριασμό, στον οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία που εισήχθησαν από τον χρήστη
3.β.4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής Δημιουργία Λογαριασμού”
3.β.5. Ο χρήστης επιλέγει “OK”
3.β.6. Η ροή επιστρέφει στο 2ο βήμα

5.γ.1. Το σύστημα δεν εντόπισε τον χρήστη και εμφανίζει μήνυμα “Ανεπιτυχής σύνδεση” και τις επιλογές εισόδου.
5.γ.2. Η ροή επιστρέφει στο 3ο βήμα.



ΠΧ2. Λήψη ιστορικού

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει από την αρχική οθόνη “Ανάλυση ιστορικού”.

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Ιστορικό».

3.Το σύστημα αναζητά όλες τις πραγματοποιημένες παραγγελίες αγοράς μέσα από κατάλογο που κρατείται το ιστορικό.

4.Το σύστημα εμφανίζει σε τίτλους όλες τις πραγματοποιημένες παραγγελίες αγοράς φρούτων.

5. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει “Λεπτομέρειες”.

6. Το σύστημα μας μεταφέρει σε μια νέα οθόνη όπου προβάλλονται οι λεπτομέρειες της παραγγελίας.

7. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία της παραγγελίας μέσα από τον κατάλογο πραγματοποιημένων παραγγελιών.

8. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.

9. Ο υπεύθυνος αγοράς μπορεί να επιλέξει εκτύπωση.

10. Το σύστημα κάνει εκτύπωση της παραγγελίας.

11. Ο υπεύθυνος αγοράς μπορεί να πατήσει "Προηγούμενο μενού" για την επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή "Επιστροφή στην αρχική".

12. Το σύστημα μας μεταφέρει είτε στο μενού «Ιστορικό» είτε στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτικές ροές:

4.1.1 Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Φίλτρα".

4.1.2 Το σύστημα εμφανίζει μια νέα μικρότερη οθόνη στην οποία μπορούν να εισαχθούν φίλτρα.

4.1.3 Ο υπεύθυνος αγοράς μπορεί να επιλέξει τα φίλτρα που επιθυμεί (είδος παραγγελίας, κόστος κτλ) μέσω λίστας που εμφανίζεται σε κάθε αντίστοιχο πεδίο με επιλογή.

4.1.4 Αφου ολοκληρώσει την επιλογή φίλτρων, ο υπεύθυνος αγοράς πατάει "Εμφάνιση παραγγελιών".

4.1.5 Το σύστημα ανατρέχει στον κατάλογο παραγγελιών και εμφανίζει στην οθόνη τις παραγγελίες που αντιστοιχούν στα φίλτρα που εισήχθησαν.
Η ροή επανέρχεται στο βήμα 4.

4.2.1 Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει πολλές παραγγελίες μέσω των checkboxes

4.2.2 Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Μαζικά στοιχεία".

4.2.3 Το σύστημα μας μεταφέρει σε νέα οθόνη όπου προβάλλονται τα στοιχεία των παραγγελιών μαζικά.

4.2.4 Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τα στοιχεία των παραγγελιών μέσα από τον κατάλογο πραγματοποιημένων παραγγελιών.

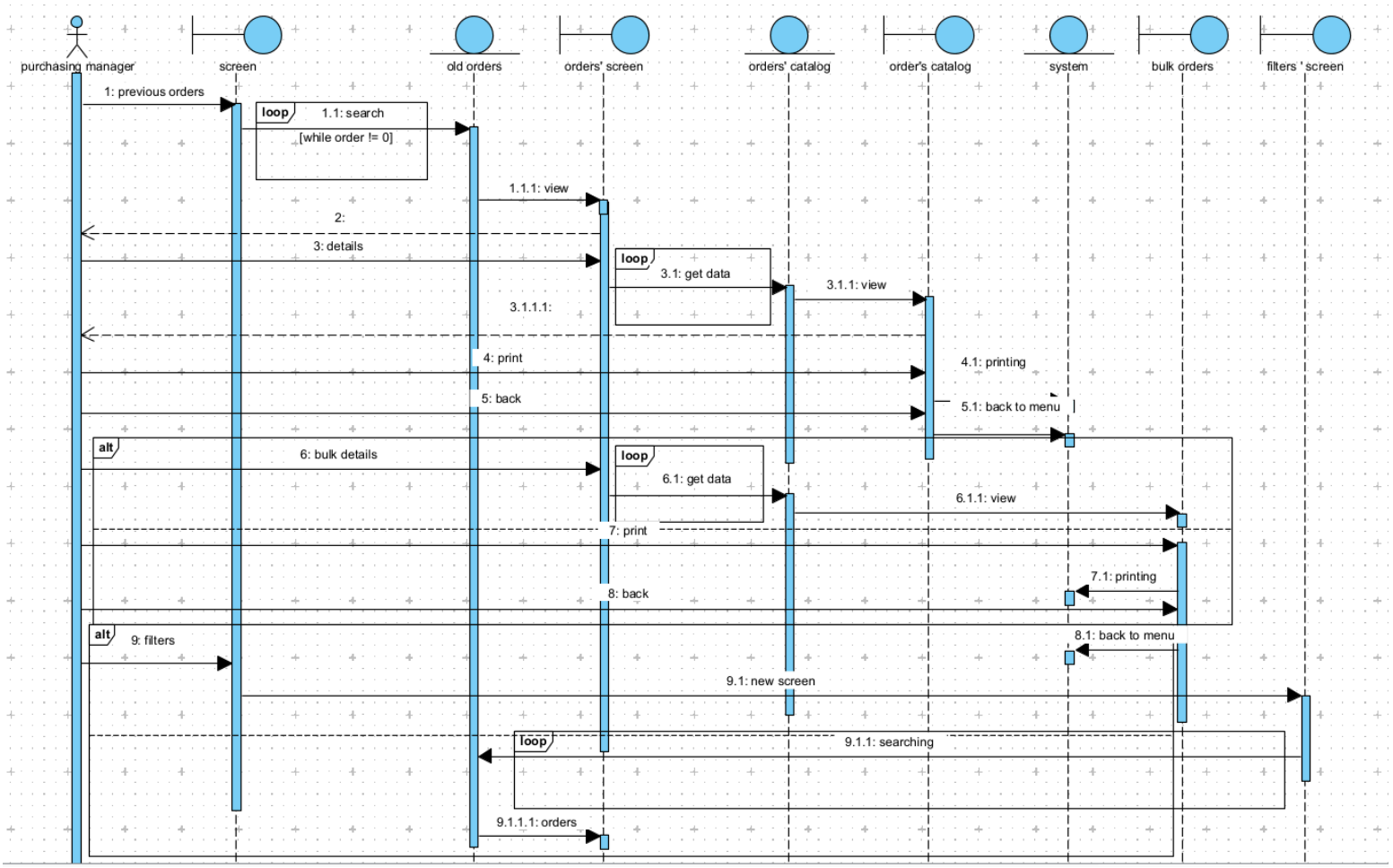
4.2.5 Ο υπεύθυνος αγοράς μπορεί να επιλέξει εκτύπωση.

4.2.6 Το σύστημα κάνει εκτύπωση της παραγγελίας.

4.2.7 Ο υπεύθυνος αγοράς μπορεί να πατήσει "Προηγούμενο μενού" για την επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή "Επιστροφή στην αρχική".

4.2.8 Το σύστημα μας μεταφέρει είτε στο μενού «Ιστορικό» είτε στην αρχική οθόνη.

Η ροή μπορεί είτε να τερματιστεί.



ΠΧ3. Καταχώρηση Παραγγελίας Φρούτων

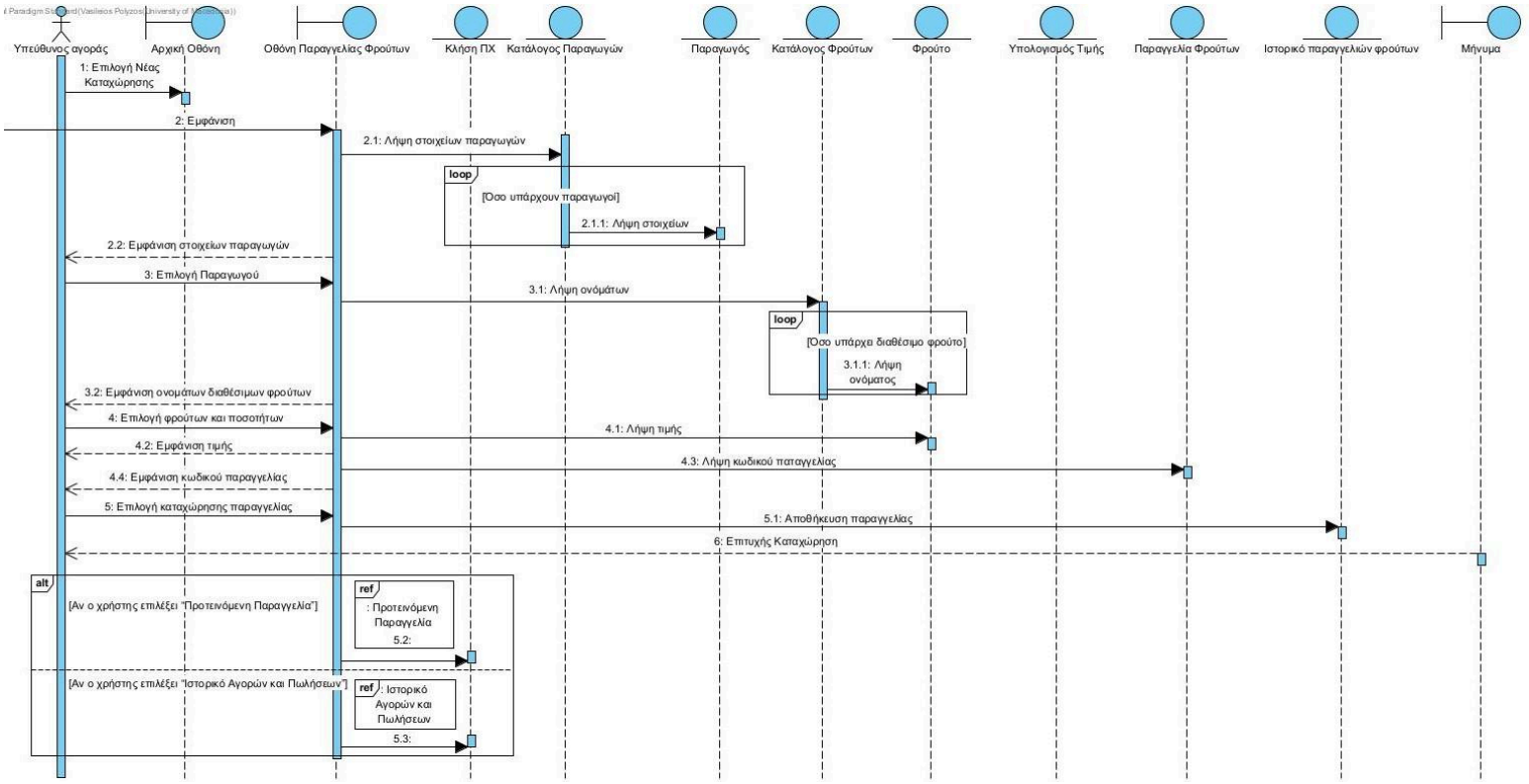
Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει από την αρχική οθόνη "Καταχώρηση Παραγγελίας Φρούτων".
2. Το σύστημα εμφανίζει νέα οθόνη με την επιλογή παραγωγού και τις επιλογές συμπλήρωσης στοιχείων παραγγελίας.
3. Η οθόνη ζητάει από τον κατάλογο παραγωγών τα στοιχεία των παραγωγών και από τον κατάλογο φρούτων τα στοιχεία των φρούτων.
4. Ο κατάλογος παραγωγών λαμβάνει από κάθε παραγωγό τα στοιχεία του και τα επιστρέφει.
5. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει παραγωγό
6. Η οθόνη ζητάει από τον κατάλογο φρούτων τα ονόματα των διαθέσιμων φρούτων για τον επιλεγμένο παραγωγό.
7. Ο κατάλογος φρούτων λαμβάνει από κάθε διαθέσιμο φρούτο το όνομά του του και τα επιστρέφει.
8. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει φρούτα και ποσότητα.
9. Το σύστημα υπολογίζει την τιμή και δημιουργεί έναν κωδικό αναγνώρισης παραγγελίας.
10. Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα την τιμή και τον κωδικό αναγνώρισης της παραγγελίας.
11. Ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέγει Καταχώρηση Παραγγελίας.

12. Το σύστημα αποθηκεύει την παραγγελία στο ιστορικό παραγγελιών φρούτων.
13. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε!" και καταχωρεί τη παραγγελία στο ιστορικό.
14. Ο χρήστης επιλέγει "ΟΚ"

Εναλλακτικές ροές:
3.α.1. Αν υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέξει "Προτεινόμενη Παραγγελία", καλείται η ΠΧ "Επιλογή Προτεινόμενης Παραγγελίας Φρούτων".
3.α.2. Η ροή επιστρέφει στο 3ο βήμα.

3.β.1. Αν ο υπεύθυνος αγοράς προϊόντων επιλέξει "Ιστορικό Αγορών και Πωλήσεων", καλείται η ΠΧ "Παρακολούθηση Ιστορικών Στοιχείων Παραγγελιών Φρούτων και Πωλήσεων Μαρμελάδων".
3.β.2. Η ροή επιστρέφει στο 3ο βήμα.



ΠΧ4. Επιλογή Προτεινόμενης Παραγγελίας Φρούτων

Βασική Ροή Γεγονότων:
1. Καλείται η ΠΧ "Καταχώρηση Παραγγελίας Φρούτων"

2. Το σύστημα εμφανίζει σελίδα για την επιλογή μεταξύ προτεινόμενης παραγγελίας ανά αγρότη και ανά φρούτο.

3. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Προτεινόμενη Παραγγελία Ανά Αγρότη"

4. Γίνεται αναζήτηση της λίστας αγροτών από το σύστημα

5.Παρουσιάζεται η λίστα αγροτών στον υπεύθυνο αγοράς σε νέα οθόνη

6. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει αγρότη από λίστα και επιλέγει "Υπολογισμός προτεινόμενης παραγγελίας"

7.Το σύστημα παίρνει τα δεδομένα του χρήστη και τα τοποθετεί σε εφαρμογή που έχουν φτιάξει οι προγραμματιστές για να παράγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα

8. Το σύστημα εξαγει τα αποτελεσματα με την βοηθεια της εφαρμογής και ανοίγει νέο παράθυρο με τα προτεινόμενα φρούτα, τις προτεινόμενες ποσότητες και τα αντίστοιχα κόστη σε νέα οθόνη.

9.Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Τέλος"

Εναλλακτικές ροές:

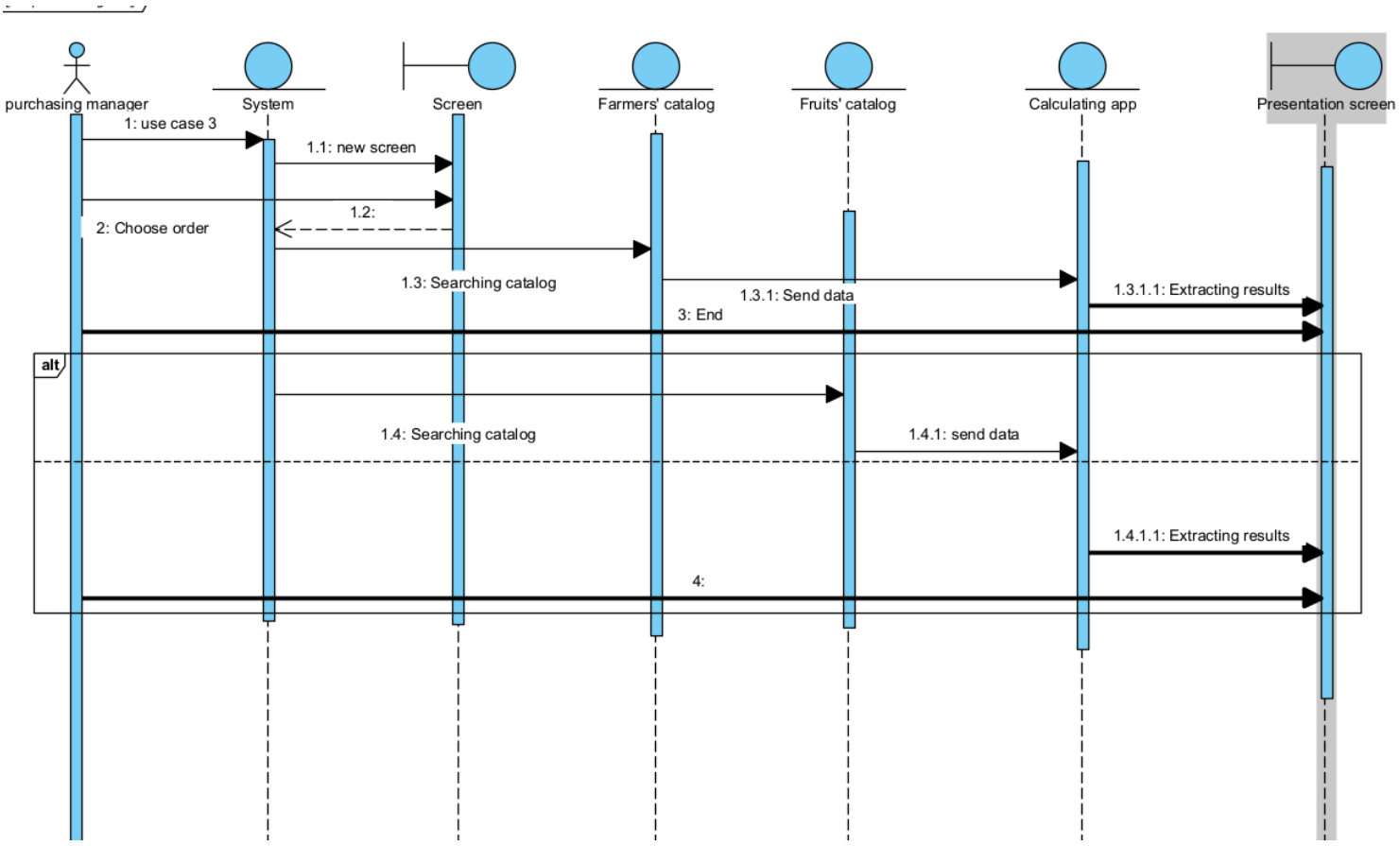
4.α.1.Εάν ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέξει "Προτεινόμενη Παραγγελία Ανά Φρούτο", το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τη λίστα φρούτων

4.α.2. Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει φρούτο από λίστα και επιλέγει "Υπολογισμός προτεινόμενης παραγγελίας"

4.α.3. Το σύστημα παίρνει τα δεδομένα του χρήστη και τα τοποθετεί σε εφαρμογή που έχουν φτιάξει οι προγραμματιστές για να παράγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα

4.α.4. Το σύστημα εξάγει τα αποτελέσματα της εφαρμογής και τα παρουσιάζει στον υπεύθυνο αγοράς

4.α.5.Ο υπεύθυνος αγοράς επιλέγει "Τέλος"



ΠΧ5. Ενημέρωση Ορίων Παραγγελίας

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει στην αρχική οθόνη του συστήματος την "Ενημέρωση Ορίων Παραγγελίας".
2. Το σύστημα ανοίγει την οθόνη "Ενημέρωση Ορίων Παραγγελίας"
3. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές "Ενημέρωση Ορίων Για Ένα Φρούτο" και "Ενημέρωση Ορίων Για Μία Παραγγελία".
4. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει "Ενημέρωση Ορίων Για Μία Παραγγελία".
5. Το σύστημα εμφανίζει text fields για τη συμπλήρωση νέων ορίων παραγγελίας.
6. Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει τα text fields και επιλέγει "Υποβολή".
7. Το σύστημα αποθηκεύει τα νέα όρια παραγγελίας σε εναν ειδικό κατάλογο.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Επιτυχής Ενημέρωση" και την επιλογή "Τέλος".
9. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει "Τέλος".

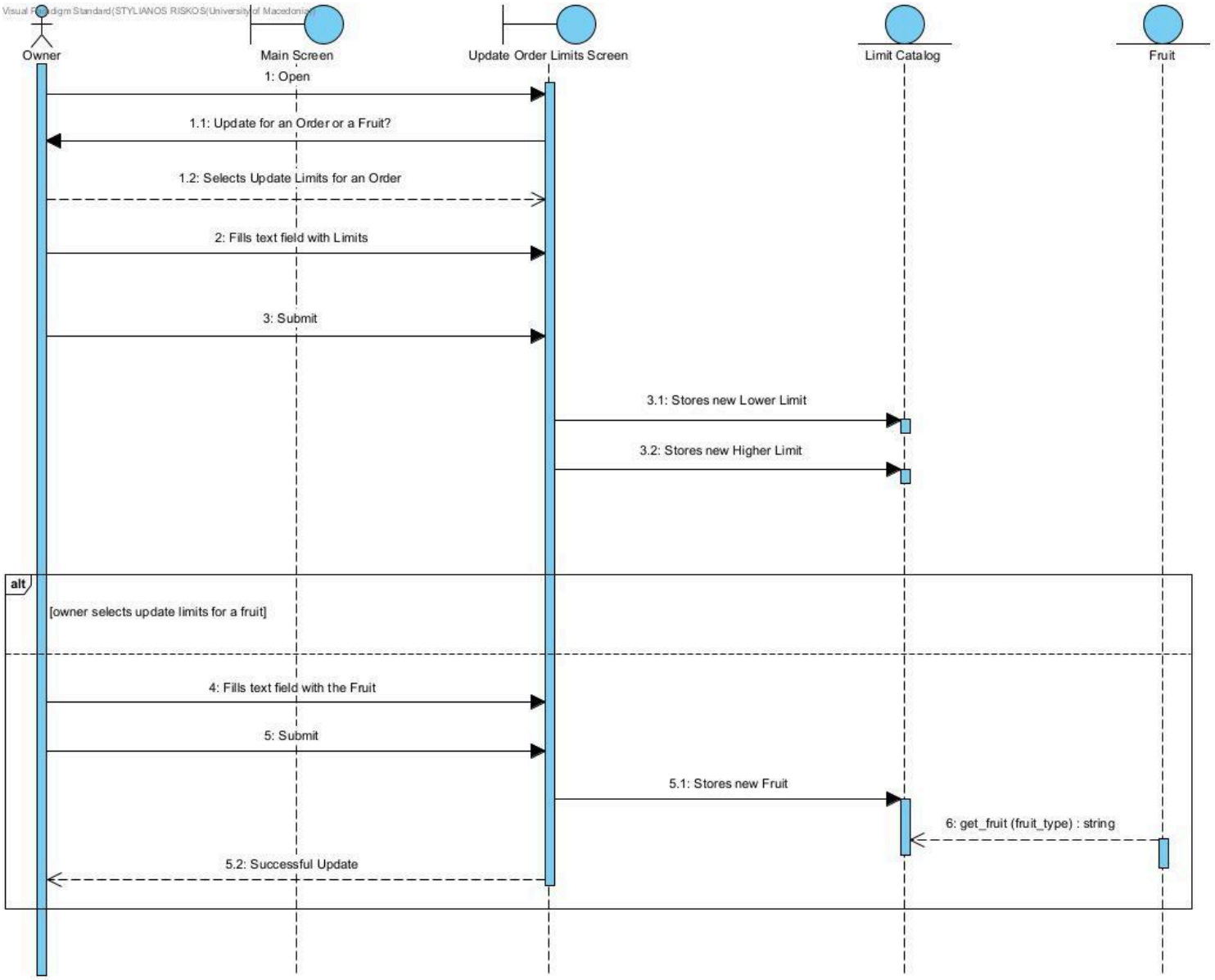
Εναλλακτικές ροές:

4.α.1. Εάν ο ιδιοκτήτης επιλέξει "Ενημέρωση Ορίων Για Ένα Φρούτο", το σύστημα εμφανίζει drop down list για την επιλογή φρούτου.

4.α.2. Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει τα text fields και επιλέγει "Επόμενο".

4.α.3. Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του φρούτου σε έναν ειδικό κατάλογο.

4.α.4. Η ροή επιστρέφει στο 5ο βήμα.



ΠΧ6. Επίβλεψη από τον ιδιοκτήτη

Βασική Ροή Γεγονότων:

1..Ο χρήστης Ιδιοκτήτης επιλέγει το κουμπί «Εποπτεία Ενεργειών» στην Κεντρική Οθόνη Παρακολούθησης Ενεργειών.

2.Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη *Εποπτεία Ενεργειών* με κενά πεδία για εισαγωγή στοιχείων με τις επιλογές κουμπιών Τύπος Ενέργειας και το κουμπί Επιλογή Εύρους Ημερομηνίας: , τα οποία έχουν drop down list με διάφορες επιλογές.

2. Η Οθόνη Εποπτεία Ενεργειών αποστέλλει αίτημα στο σύστημα για λήψη των διαθέσιμων τύπων

ενέργειας και εύρους ημερομηνίας από τους αντίστοιχους καταλόγους (ActionTypeCatalogue, DateRangeCatalogue). Το σύστημα δημιουργεί και επιστρέφει τους καταλόγους αυτούς, καθώς και ένα νέο κενό αντικείμενο αναζήτησης (ActionSearchCriteria). Στη συνέχεια, η Οθόνη Εποπτεία Ενεργειών εμφανίζεται με κενά πεδία και τα drop-down menus γεμάτα με τις τιμές των καταλόγων.

3.Ο ιδιοκτήτης εισάγει τα στοιχεία της ενέργειας (π.χ. για τον τύπο ενέργειας μια παραγγελία , μία αποστολή ή την φερεγγυότητα ενός πελάτη(μπορεί να τα επιλέξει και όλα) και έπειτα επιλέγει το εύρος ημερομηνίας που επιθυμεί πχ. το τελευταίο 24ωρο , μήνα ή προσαρμοσμένο εύρος) στην Οθόνη Εποπτεία Ενεργειών.

4. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει επιβεβαίωση

5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των εισαχθέντων δεδομένων και την διαθεσιμότητα τους σε αυτό στην ίδια οθόνη, επαληθεύει την εγκυρότητα του συνόλου των ενεργειών που έχει αναζητήσει ο ιδιοκτήτης , το εντοπίζει και και εμφανίζει την λίστα με βάση τον επιλεγμένο τύπο ενέργειας και εύρος ημερομηνίας στην οθόνη Προβολής Καταγραφών Συστήματος.

5. Η Οθόνη Εποπτείας Ενεργειών στέλνει το αντικείμενο ActionSearchCriteria σε έναν ελεγκτή ActionSearchController, ο οποίος επαληθεύει την εγκυρότητα των δεδομένων εισόδου, ελέγχει την διαθεσιμότητα των καταγραφών στον κατάλογο ActionCatalogue , και επιστρέφει την λίστα των ενεργειών που ικανοποιούν τα κριτήρια.Η λίστα αποστέλλεται στην Οθόνη Προβολής Καταγραφών Συστήματος, η οποία τις εμφανίζει.

6.Ο ιδιοκτήτης παρακολουθεί την λίστα και αφού συλλέξει τα δεδομένα που επιθυμεί , επιλέγει να επιστρέψει στην Κεντρική Οθόνη Παρακολούθησης Ενεργειών για να δει τις πρόσφατες ενέργειες ή επιλέγει Νέα Αναζήτηση για να επιστρέψει στην Εποπτεία Ενεργειών.

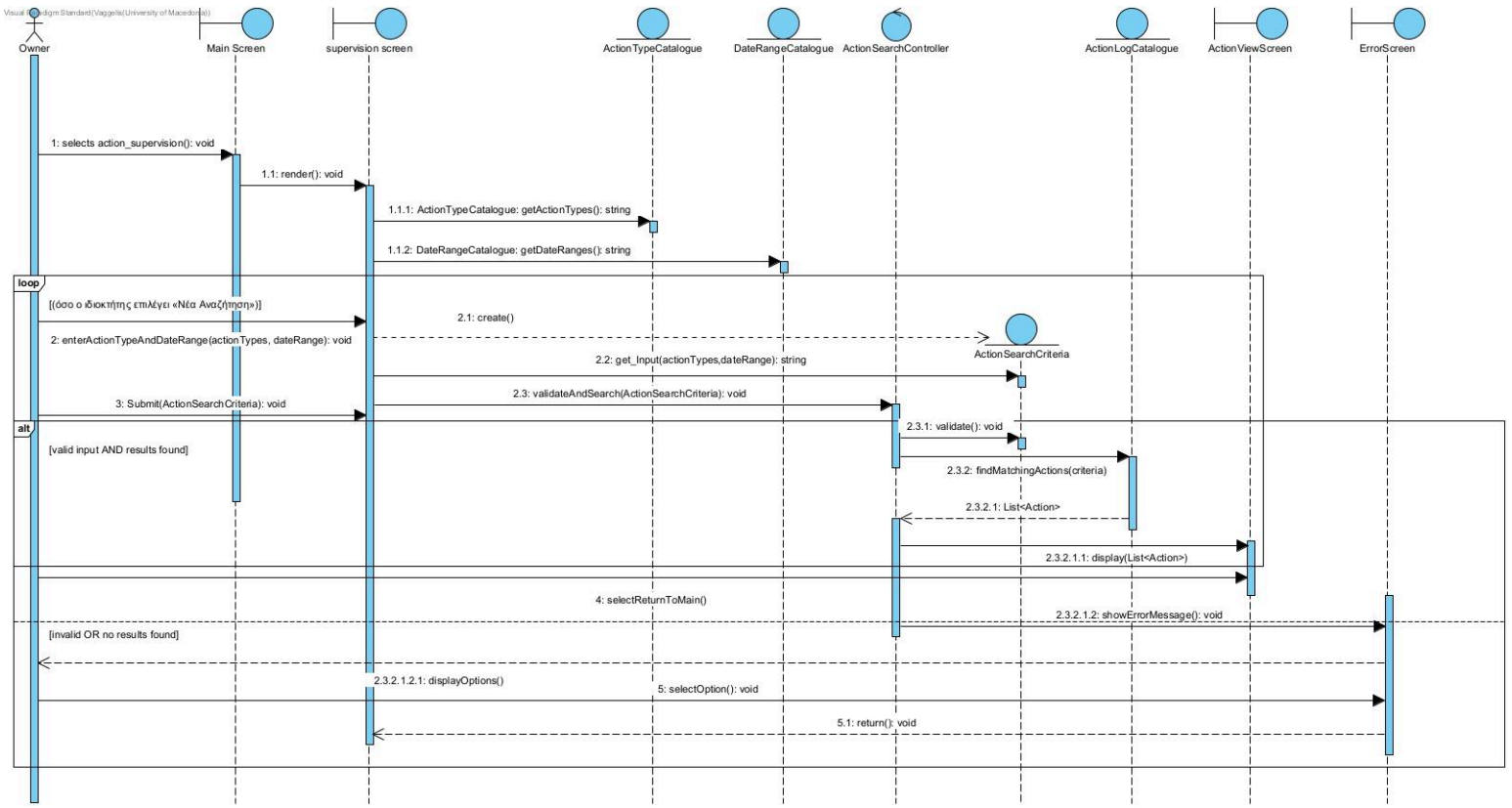
Εναλλακτικές ροές:

Εναλλακτική Ροή 4α: Αποτυχία Ελέγχου Δεδομένων

4α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι κάποια δεδομένα είναι μη έγκυρα ή ότι δεν υπάρχουν ενέργειες στο ζητούμενο διάστημα που έθεσε ο Ιδιοκτήτης στην Οθόνη Εποπτεία Ενεργειών.

4α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος καταγραφής και ότι δεν εντοπίστηκαν καταγραφές στο επιλεγμένο διάστημα και συστήνει επιστροφή στην Οθόνη Εποπτείας Ενεργειών ή Νέα Αναζήτηση.

4α.3. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει Επιστροφή ή Νέα Αναζήτηση στην Οθόνη Σφάλματος και επιστρέφει στην στην Οθόνη Εποπτείας Ενεργειών για να επαναλάβει την διαδικασία αν το επιθυμεί.



ΠΧ7. Προβολή αποθεμάτων

Βασική Ροή Γεγονότων:

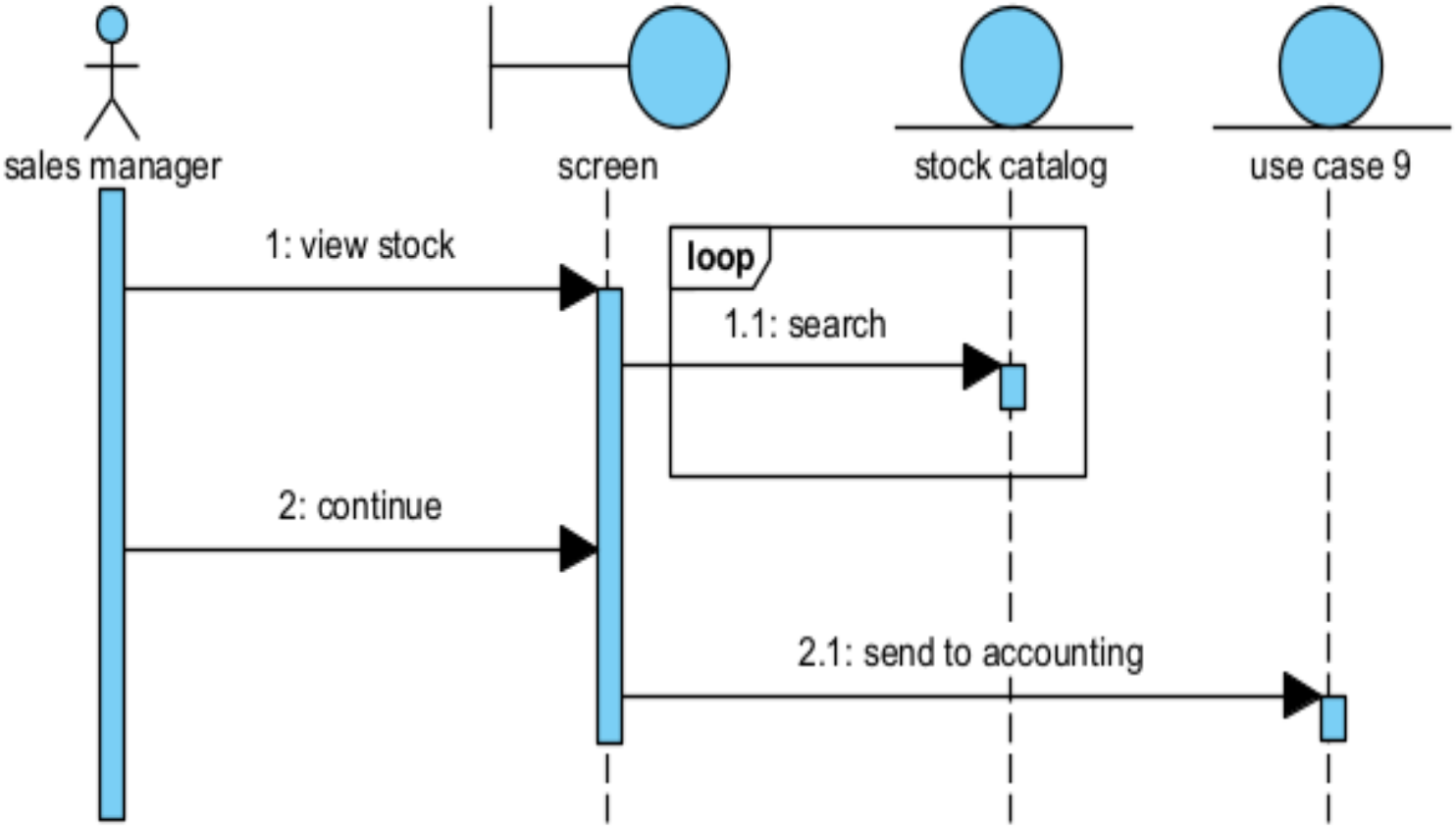
1. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει “Παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης” από την αρχική οθόνη (αυτό συμβαίνει κατά την επικοινωνία με τον πελάτη).

2. Το σύστημα ανατρέχει στον κατάλογο με τα αποθέματα.

3.Το σύστημα εμφανίζει σε λίστα τα αποθέματα μαρμελάδων ανά είδος και συσκευασία.

4. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει “Συνέχεια”.

5. Καλείται η ΠΧ “Αποστολή στο λογιστήριο”.



ΠΧ8. Αποστολή στο λογιστήριο

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Αποστολή παραγγελίας μαρμελάδων" από την αρχική.

2. Το σύστημα μας μεταφέρει σε νέα οθόνη όπου εισάγονται τα στοιχεία του πελάτη.

3. Ο υπεύθυνος πωλήσεων συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία.

4. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Συνέχεια".

5. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία του πελάτη στον κατάλογο πελατών.

6. Το σύστημα εμφανίζει νέα οθόνη με τις πληροφορίες της παραγγελίας.

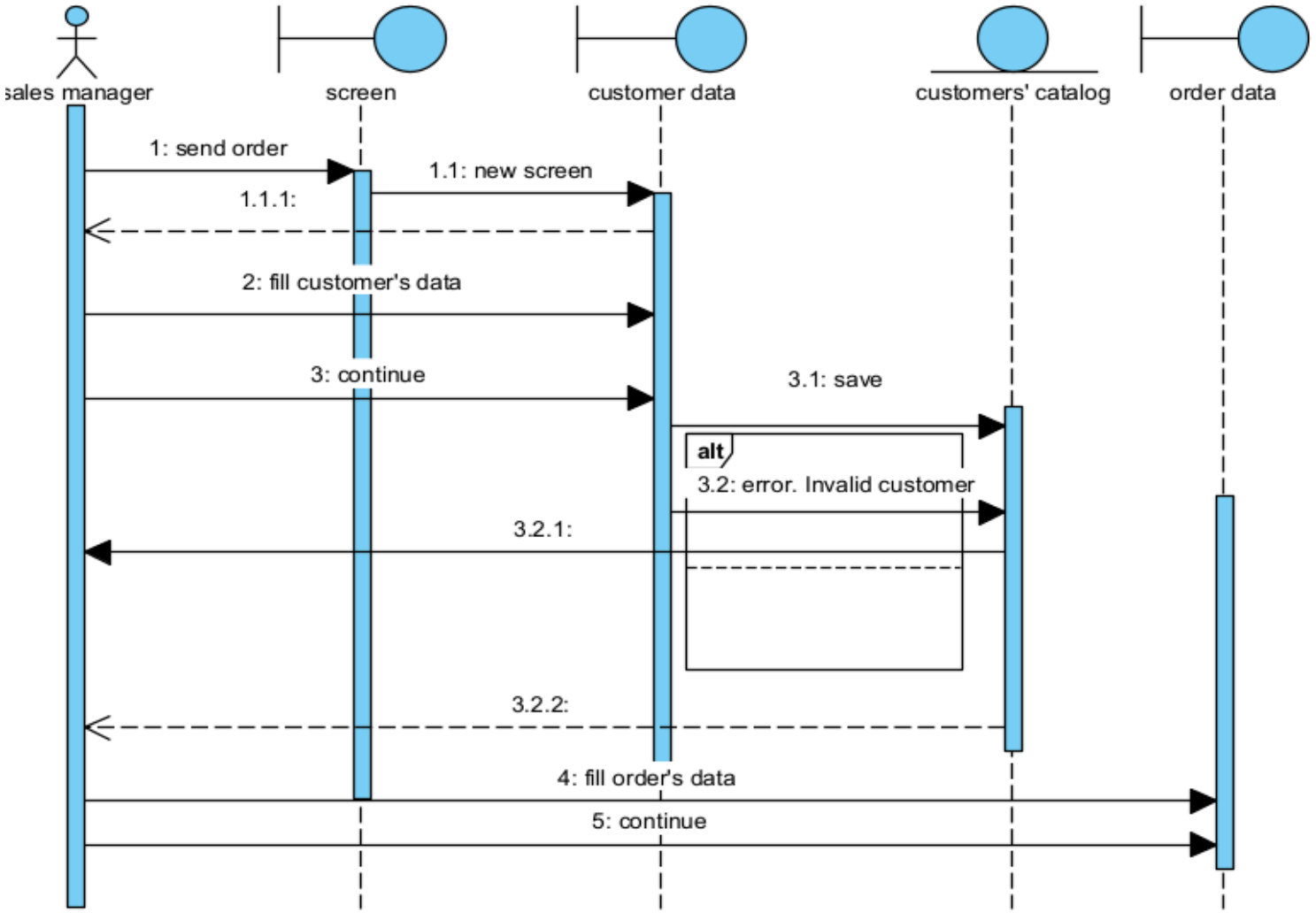
7. Ο υπεύθυνος πωλήσεων τις συμπληρώνει και επιλέγει "Αποστολή στο λογιστήριο"

8. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα με δυνατότητα επιστροφής στην αρχική

Εναλλακτικές ροές:

4α1. Ο υπεύθυνος πωλήσεων έχει καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία πελάτη. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους και ο χρήστης επιστρέφει στο βήμα 3.

5.α.1 Ο πελάτης είναι αποθηκευμένος. Το σύστημα απλώς προσπελαύνει τον κατάλογο πελατών. Η ροή συνεχίζει κανονικά.



ΠΧ9. Ειδοποίηση Εξέλιξης Παραγγελίας

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Καλείται η ΠΧ "Ανάκτηση Στοιχείων για Έλεγχο Φερεγγυότητας Πελάτη".

2. Ο υπάλληλος παραγωγής/ αποθήκης λαμβάνει e-mail για ειδοποίηση νέας παραγγελίας μαρμελάδων με ένα σύνδεσμο που οδηγεί στο σύστημα, τον οποίο ανοίγει.
2.Αν ο πελάτης είναι φερέγγυος, το σύστημα αποστέλλει email στον υπάλληλο παραγωγής/αποθήκης με ειδοποίηση νέας παραγγελίας μαρμελάδων και έναν σύνδεσμο προς το σύστημα.

3. Ο υπάλληλος ανοίγει τον σύνδεσμο.

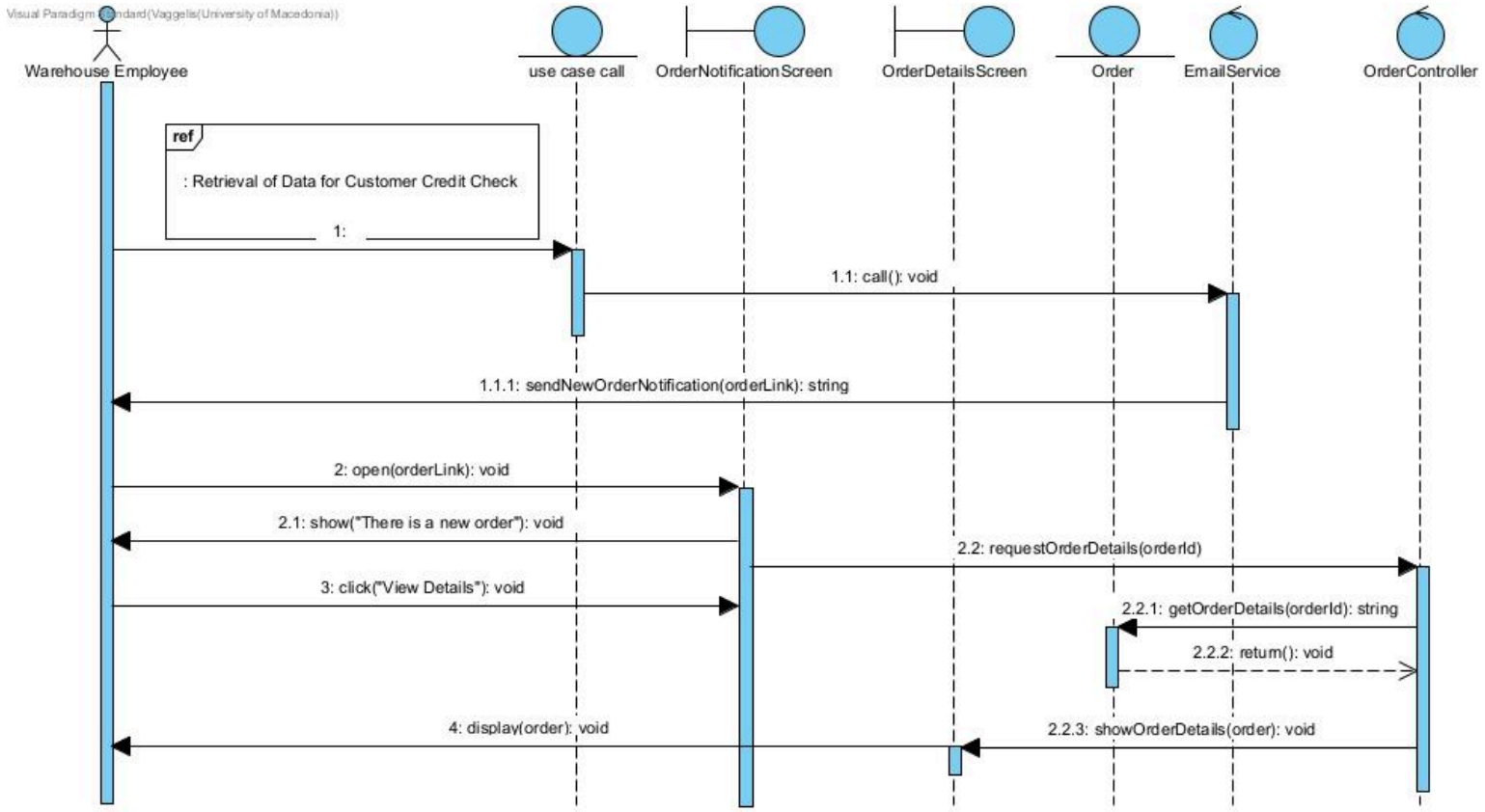
4. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με μήνυμα "Υπάρχει μία νέα παραγγελία".

5. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "Προβολή Λεπτομερειών

6. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τα στοιχεία της παραγγελίας.

7. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "OK".

Διάγραμμα Βασικής Ροής:



Εναλλακτικές ροές:

2.α.1. Εάν ο πελάτης δεν είναι φερέγγυος, τότε ο υπεύθυνος πωλήσεων λαμβάνει e-mail για ειδοποίηση απόρριψης παραγγελίας μαρμελάδων με ένα σύνδεσμο που οδηγεί στο σύστημα, τον οποίο και ανοίγει.

2α.1. Εάν ο πελάτης **δεν είναι φερέγγυος**, το σύστημα αποστέλλει email στον υπεύθυνο πωλήσεων με ειδοποίηση απόρριψης παραγγελίας και σύνδεσμο προς το σύστημα.

2α.2. Ο υπεύθυνος πωλήσεων ανοίγει τον σύνδεσμο.

2.α.3 Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με μήνυμα "Απορρίφθηκε μία παραγγελία".

2.α.4. Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "Προβολή λεπτομερειών".

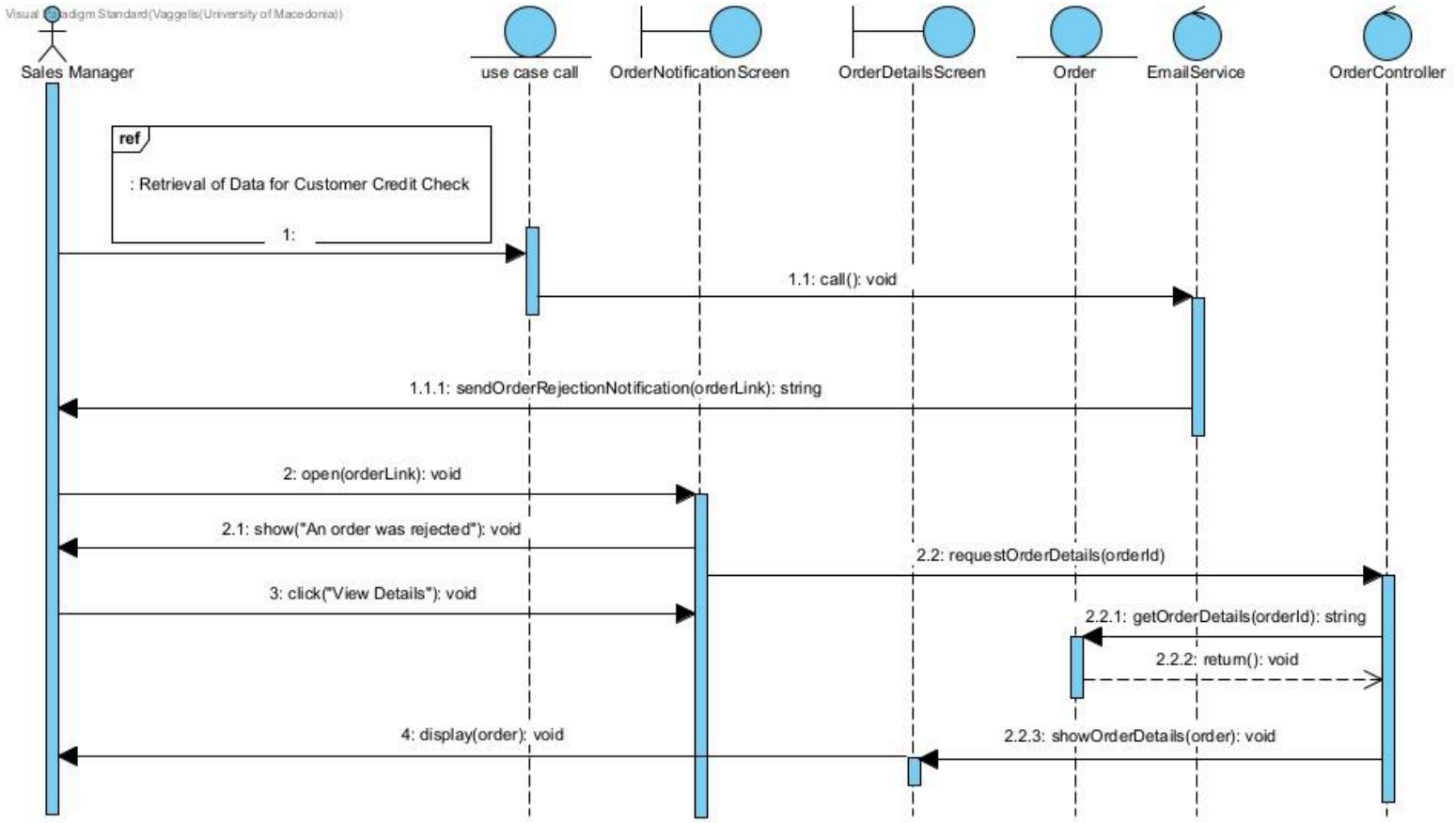
2.α.4. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τα στοιχεία της παραγγελίας.

2α.5. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με τα στοιχεία της απορριφθείσας παραγγελίας.

2.α.6. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "OK".

2.α.6 Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιλέγει "OK".

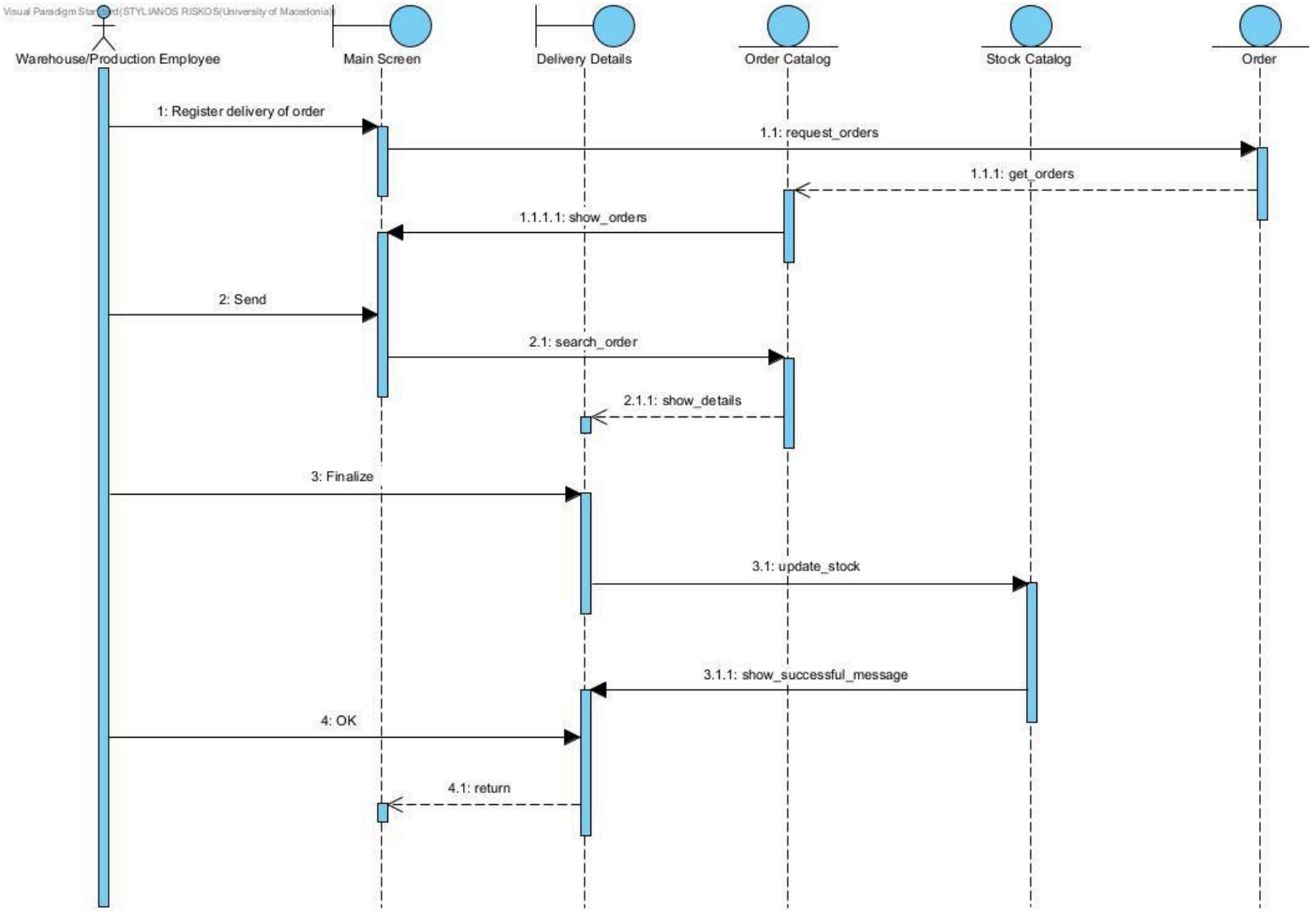
Διάγραμμα Εναλλακτικής Ροής:



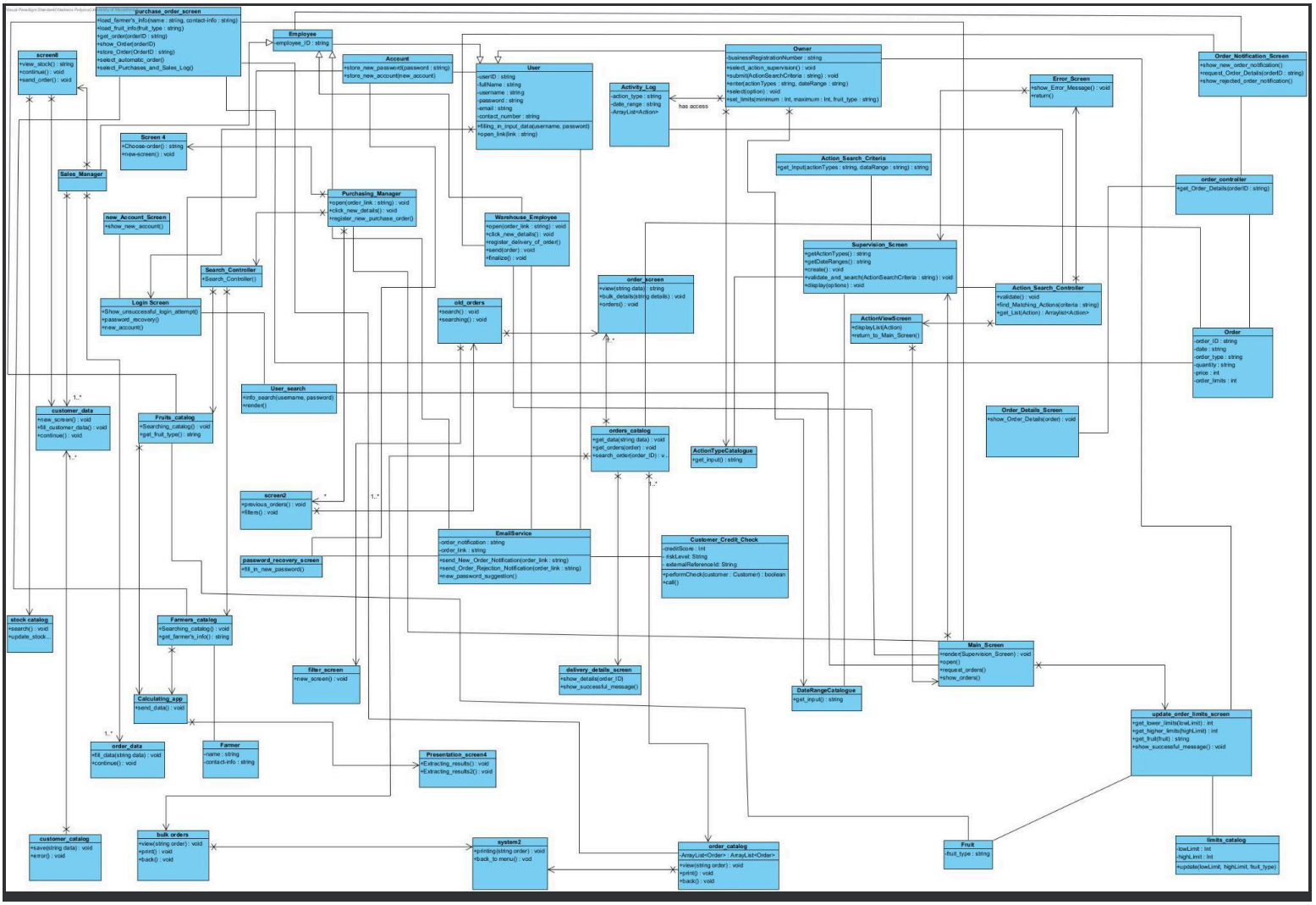
ΠΧ10. Αποστολή παραγγελίας στον πελάτη

Βασική Ροή Γεγονότων:

1. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "Καταχώρηση αποστολής παραγγελίας μαρμελάδων" από την αρχική οθόνη.
2. Το σύστημα ανακτά όλες τις παραγγελίες που προορίζονται για αποστολή από τον κατάλογο παραγγελιών.
3. Το σύστημα εμφανίζει τις παραγγελίες προς αποστολή.
4. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "Αποστολή".
5. Το σύστημα αναζητά την/τις παραγγελία/παραγγελίες που θέλει να αποστείλει ο υπάλληλος από τον κατάλογο παραγγελιών.
6. Το σύστημα εμφανίζει σε νέα οθόνη τις λεπτομέρειες αποστολής.
7. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "Οριστικοποίηση".
8. Το σύστημα ενημερώνει τα αποθέματα.
9. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα επιτυχημένης καταχώρησης.
10. Ο υπάλληλος παραγωγής/αποθήκης επιλέγει "OK" και επιστρέφει στην αρχική.


Visual Paradigm Standard(STYLIANOS RISKOS(University of Macedonia))
Warehouse/Production Employee
Main Screen
Delivery Details
Order Catalog
Stock Catalog
Order
1: Register delivery of order
1.1: request_orders
1.1.1: get_orders
1.1.1.1: show_orders
2: Send
2.1: search_order
2.1.1: show_details
3: Finalize
3.1: update_stock
3.1.1: show_successful_message
4: OK
4.1: return

4.4 Τελικό Διάγραμμα Κλάσεων



4,5 Περίληψη

Με την ολοκλήρωση της φάσης της σχεδίασης και εφόσον έχουν καλυφθεί τα απαραίτητα κενά στην σχεδίαση του έργου, προχωράμε στην υλοποίηση του ΠΣ.

5. ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1 Εισαγωγή

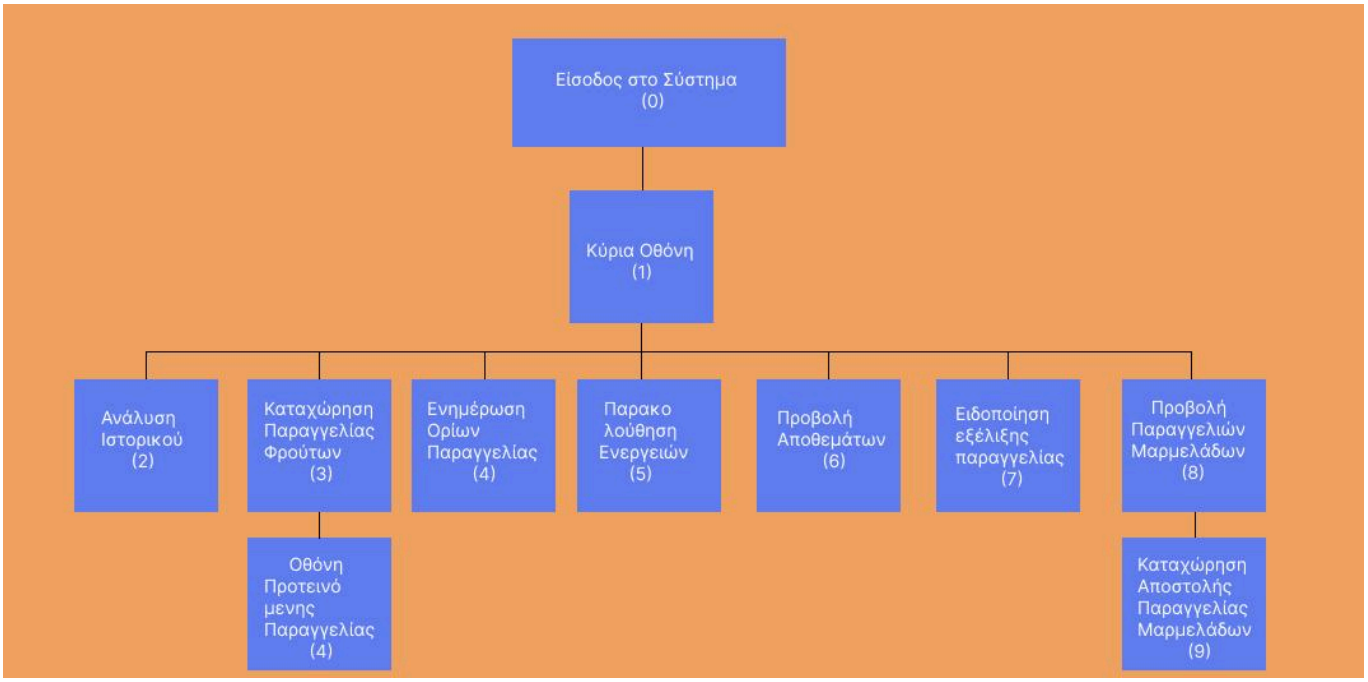
Η φάση της υλοποίησης ακολουθεί τη φάση της σχεδίασης και έχει ως στόχο τη μετατροπή των διαγραμμάτων (κυρίως του τελικού διαγράμματος κλάσεων) σε πραγματικό κώδικα, χρησιμοποιώντας μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού – στη δική μας περίπτωση, την Java.

Η υλοποίηση γίνεται στο Eclipse, ένα ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης (IDE), το οποίο μας επιτρέπει να οργανώσουμε τον κώδικα σε πακέτα, να κάνουμε compile και να δοκιμάζουμε τις λειτουργίες του συστήματος.

Σημείωση: Το σύστημα **δεν περιλαμβάνει GUI** ή **βάση δεδομένων** – η είσοδος/έξοδος γίνεται **από την κονσόλα**, και τα δεδομένα **αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη** (με `ArrayList` κ.λπ.), παρόλου που στο διάγραμμα κλάσεων έχουμε οθόνες για καλύτερη κατανόηση του πληροφοριακού συστήματος.

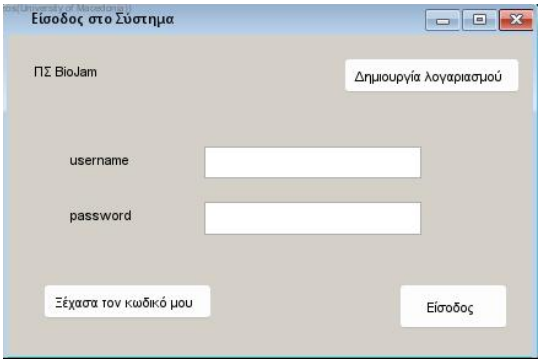
5.2. UI/UX

SITEMAP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

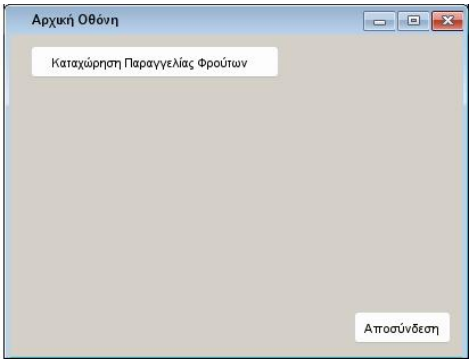


Αναφορά Mock-Up Οθονών:

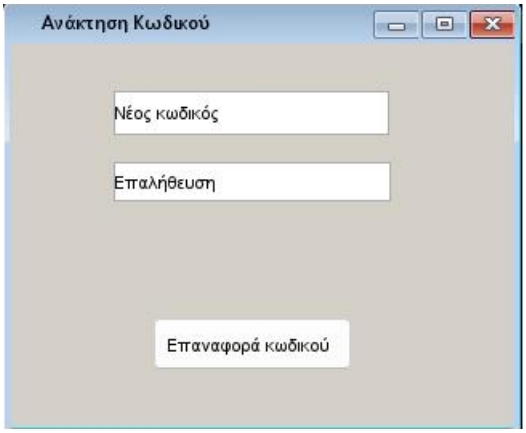
1. Είσοδος στο σύστημα:



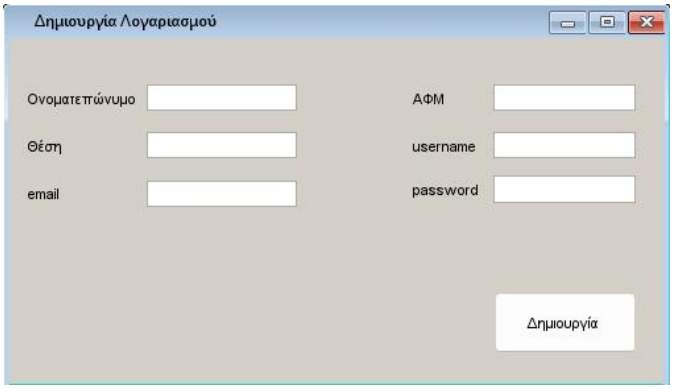
1.



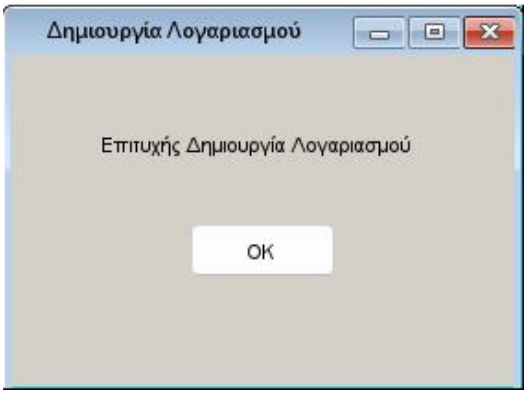
2.



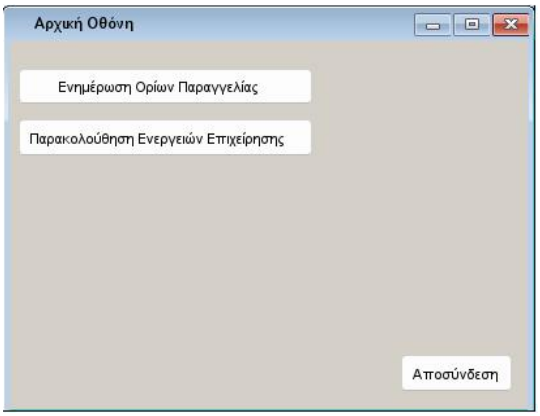
Εναλλακτική: 1.α



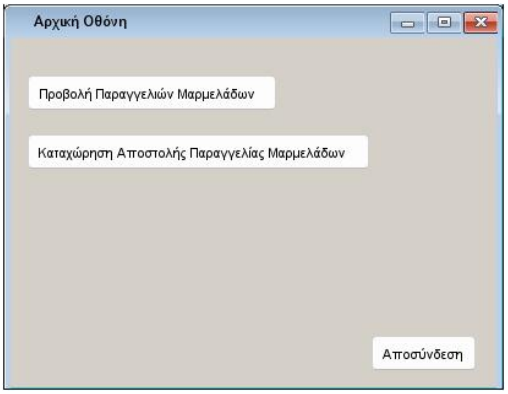
Εναλλακτική: 1.β



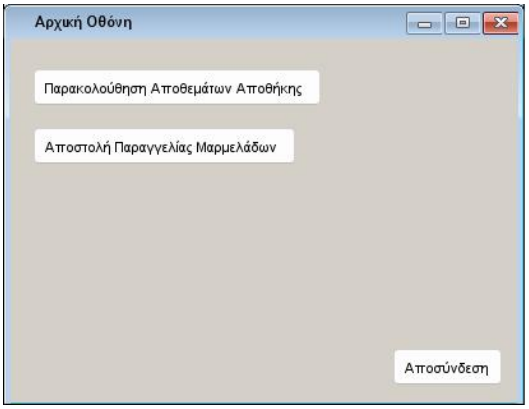
Εναλλακτική: 1.γ



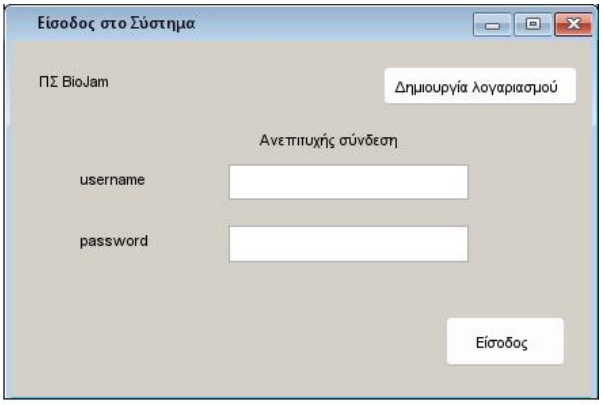
Εναλλακτική 2.α



Εναλλακτική 2.β

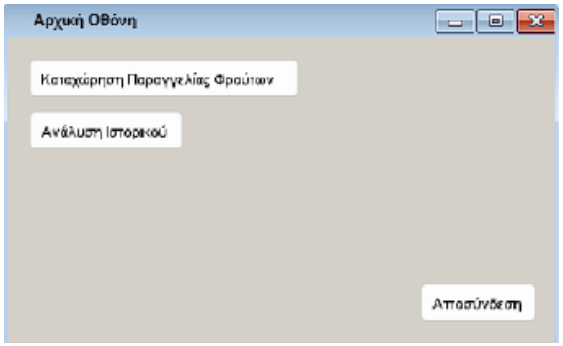


Εναλλακτική 2.γ

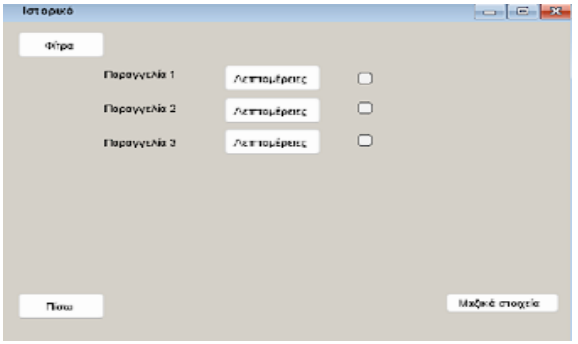


Εναλλακτική 2.δ

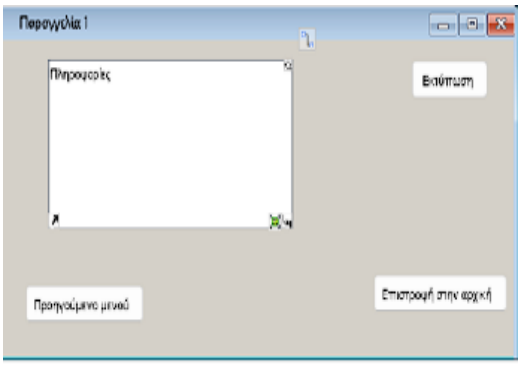
2. Ανάλυση ιστορικού:



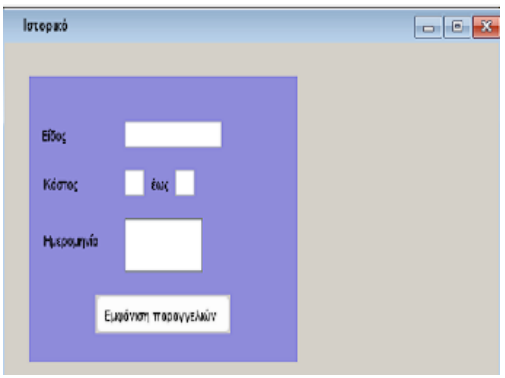
1.



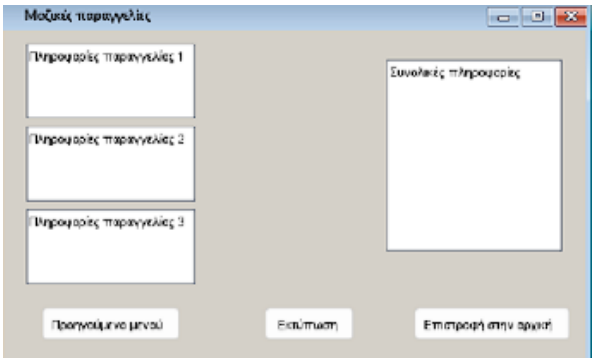
2.



3.

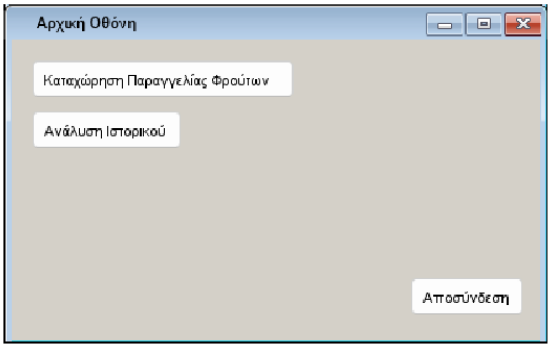


Εναλλακτική 1.α

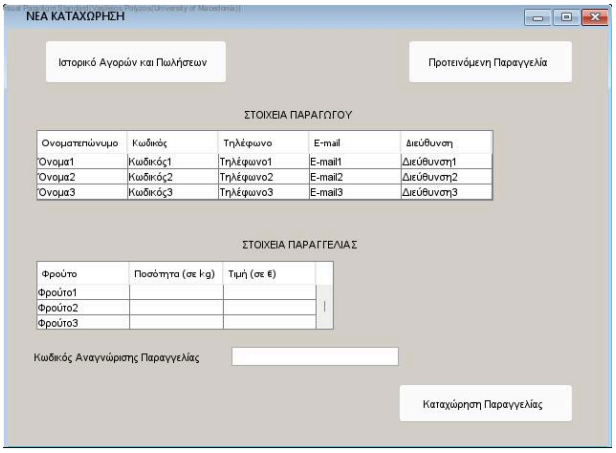


Εναλλακτική 1.β

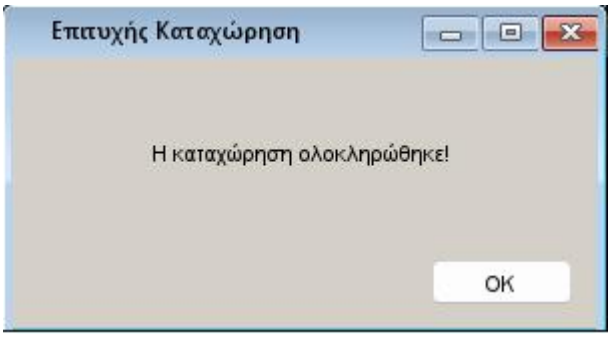
3. Καταχώρηση παραγγελίας:



1.

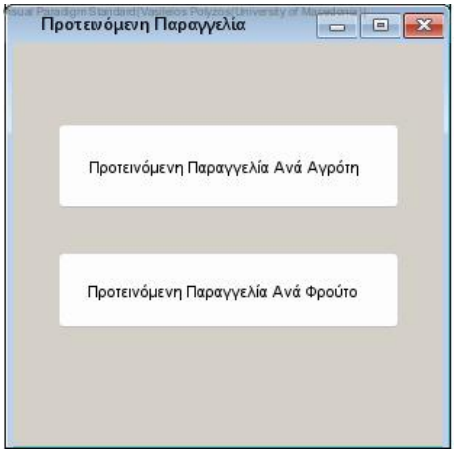


2.

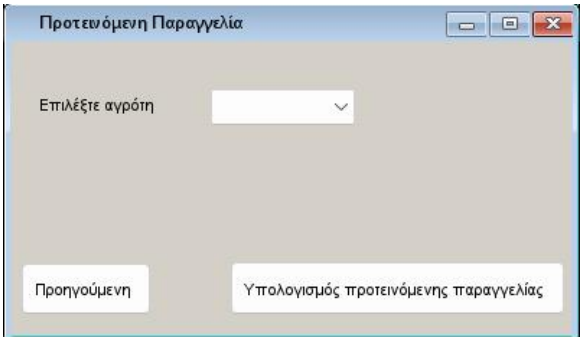


3.

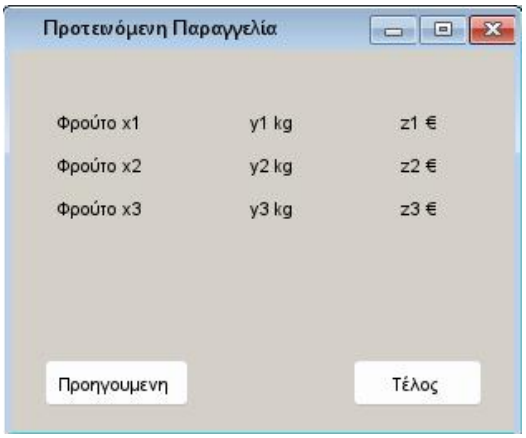
4. Επιλογή προτεινόμενης παραγγελίας φρούτων:



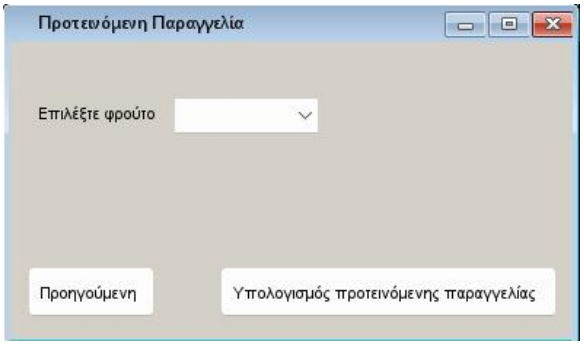
1.



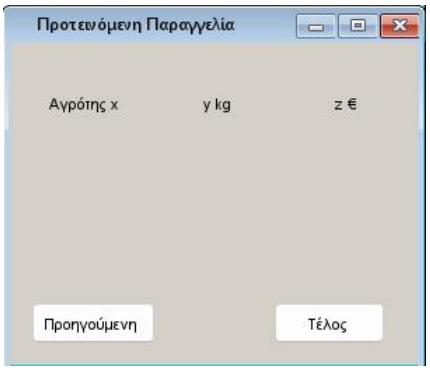
2.



3.

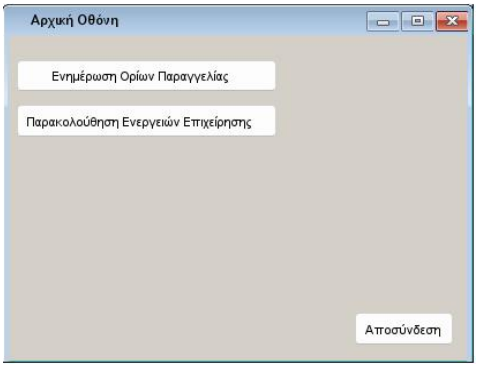


Εναλλακτική 1.α

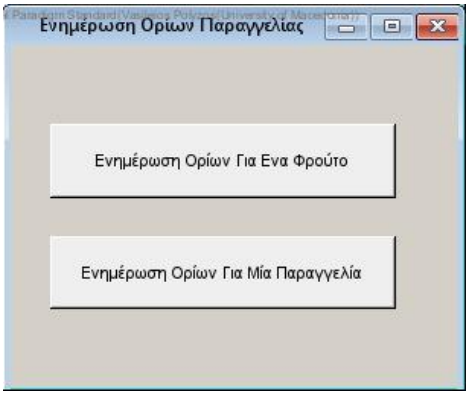


Εναλλακτική 1.β

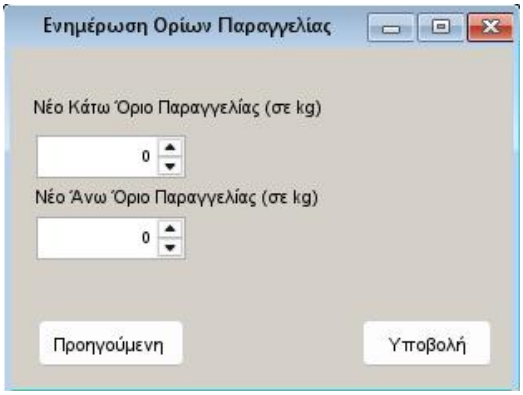
5. Ενημέρωση ορίων παραγγελίας:



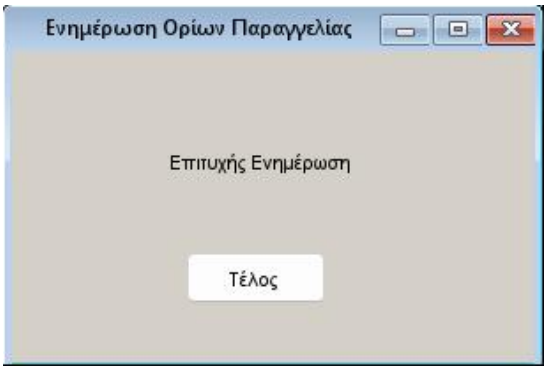
1.



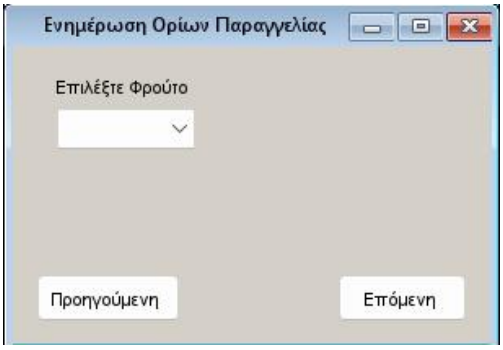
2.



3.

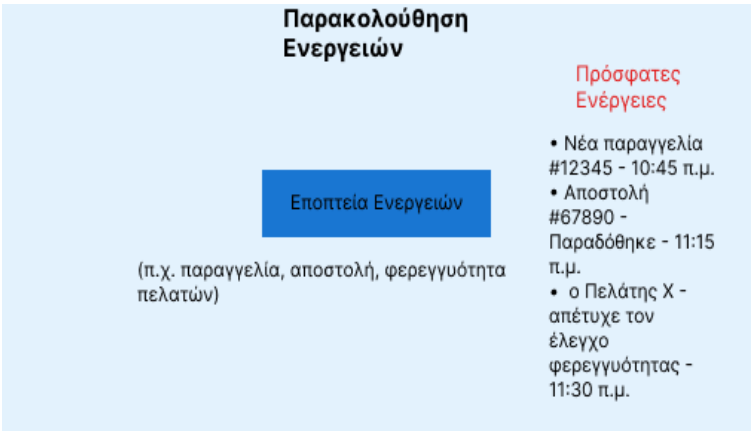


4.



Εναλλακτική 1.α

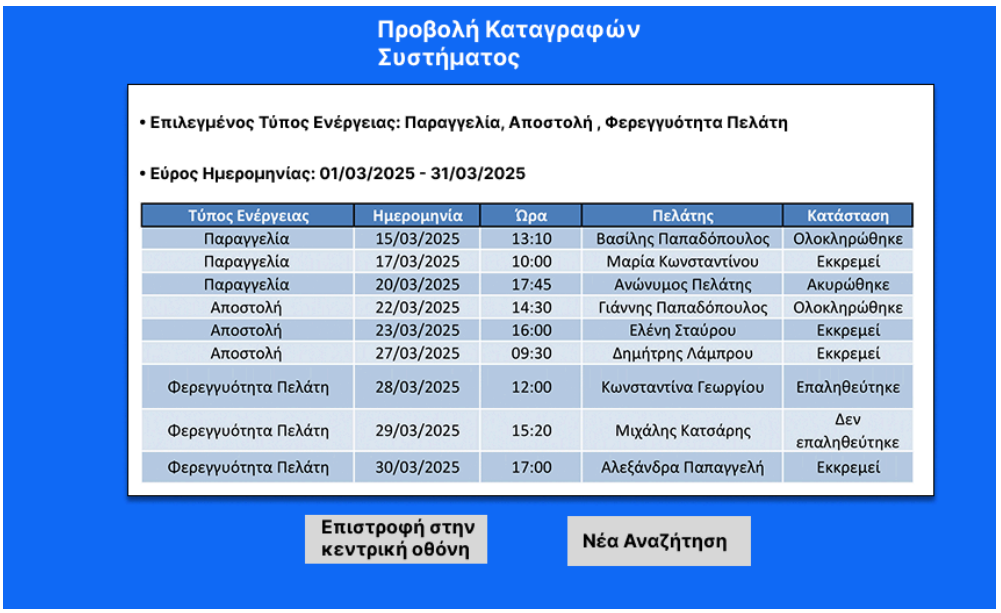
6. Επίβλεψη από τον ιδιοκτήτη (παρακολούθηση ενεργειών):



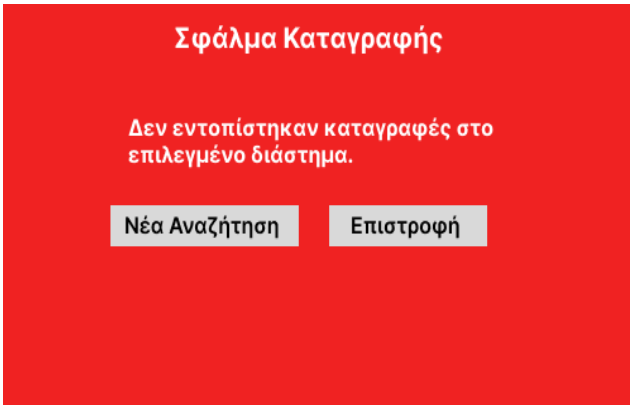
1.



2.

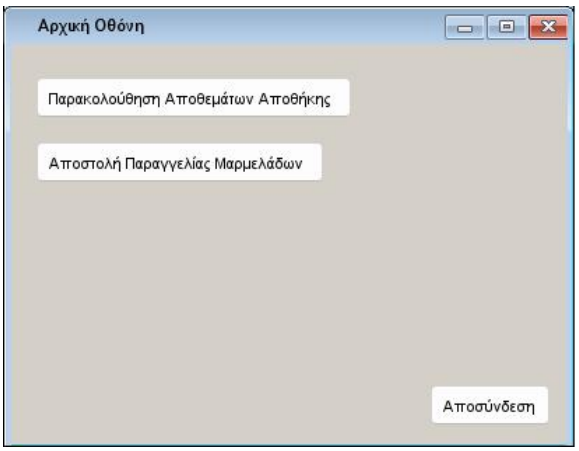


3.

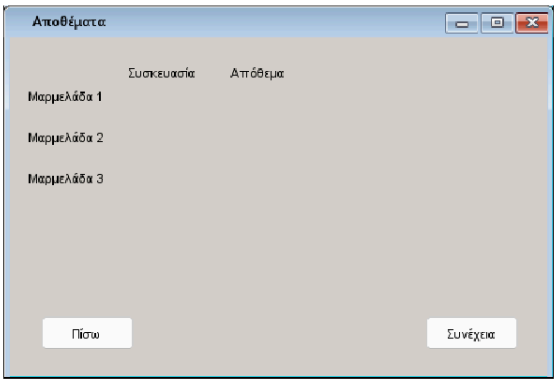


Εναλλακτική 1.α

7. Προβολή αποθεμάτων:

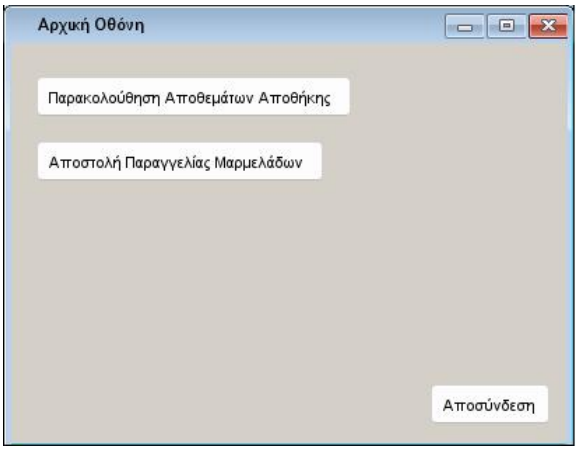


1.

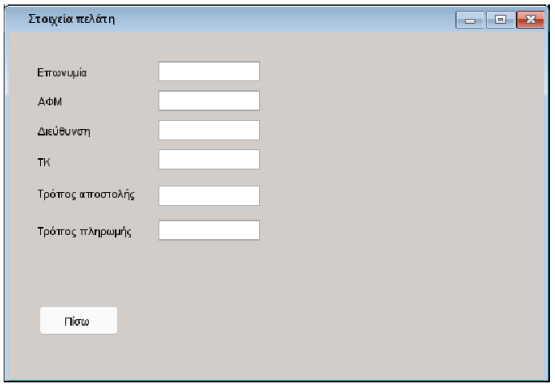


2.

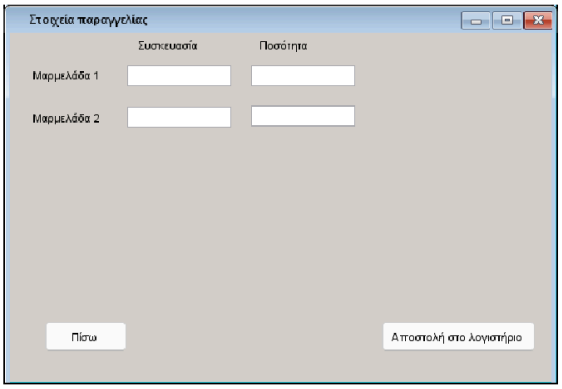
8. Αποστολή στο λογιστήριο:



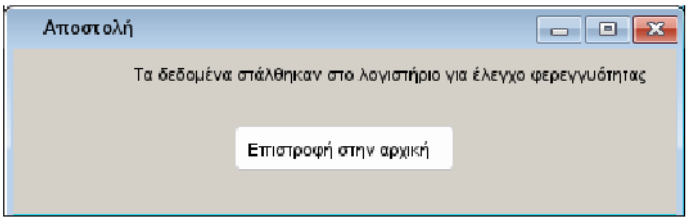
1.



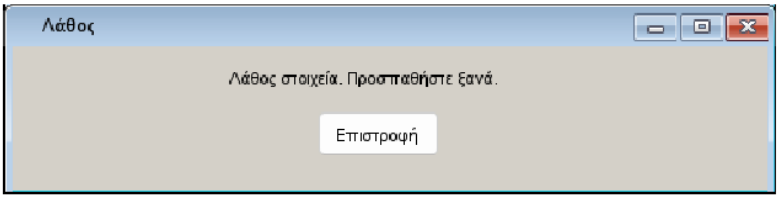
2.



3.

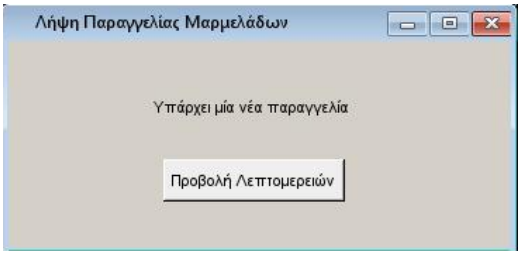


4.

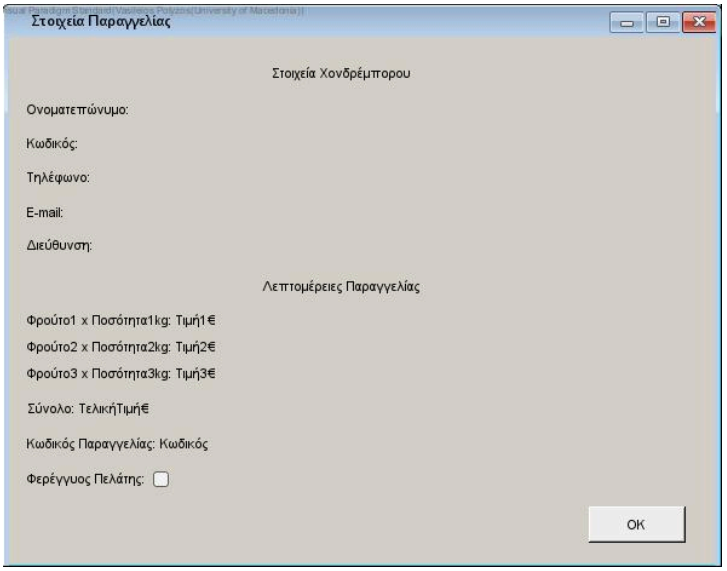


Εναλλακτική 1.α

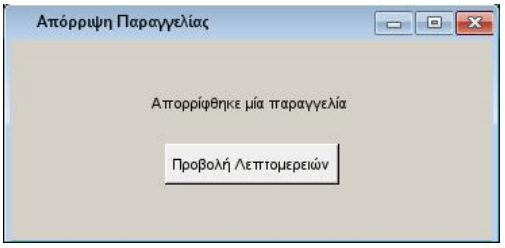
9. Ειδοποίηση εξέλιξης παραγγελίας:



1.

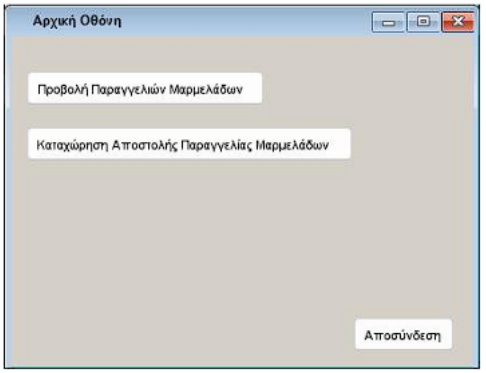


2. και Εναλλακτική 1.β

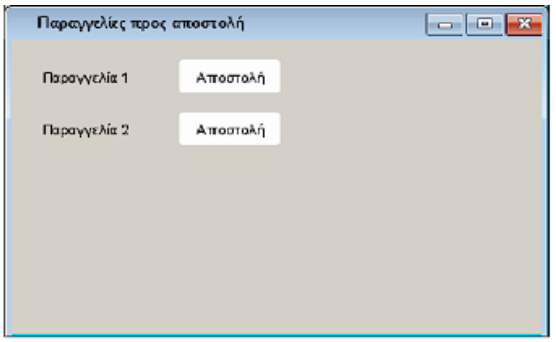


Εναλλακτική 1.α

10. Αποστολή παραγγελίας στον πελάτη (καταχώρηση αποστολής παραγγελίας μαρμελάδων):

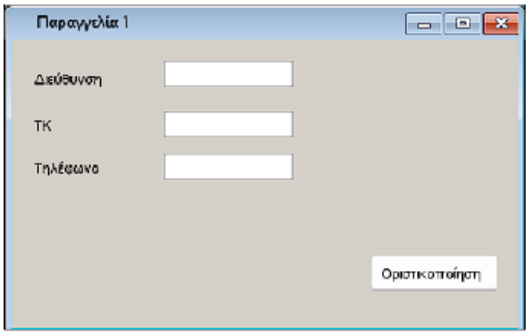


1.

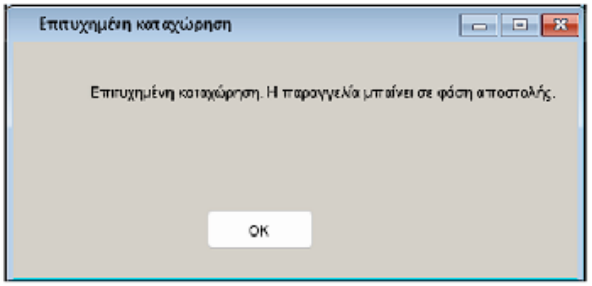


2.

3.



4.



5.3 Κώδικας Java

Github Link: https://github.com/vaggeliss05/-ANALYSIS_DESIGN_PROJECT.git

Η υλοποίηση του τελικού διαγράμματος κλάσεων και του συνοδευτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε στην αντικειμενοστραφή γλώσσα **Java**, με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού.

Τεχνικές Λεπτομέρειες Υλοποίησης:

- **Λειτουργικό σύστημα:** Windows 11
- **IDE:** Eclipse DSL Tools (includes Incubating components)
    - **Έκδοση:** 2024-09 (4.33.0)
    - **Build ID:** 20240905-0614

Έκδοση Java:

```
java version "21.0.5" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.5+0-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.5+0-LTS, mixed
mode, sharing)
```

Υποστήριξη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης:

Η δημιουργία και τεχνική ολοκλήρωση του κώδικα ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του **LLM chatgpt-4o**, το οποίο:

- Εμπλούτισε τον κώδικα με βέλτιστο τρόπο μέσω **τεχνικών prompt engineering**,
- Ανέλυσε και **διόρθωσε σφάλματα (errors) και προειδοποιήσεις (warnings)** που προέκυψαν κατά την υλοποίηση,

- Συνέβαλε στην **ακριβή, καθαρή και κατανοητή δομή του κώδικα**,

- Υποστήριξε τη **διαλειτουργικότητα** μεταξύ των πολυάριθμων και αλληλοεξαρτώμενων κλάσεων του project.

Περιορισμοί Υλοποίησης:

Η εργασία επικεντρώνεται αποκλειστικά στο **Πεδίο Προβλήματος**, και για τον λόγο αυτό:

- **Δεν υλοποιήθηκε γραφική διεπαφή (GUI)** – η είσοδος και η έξοδος πραγματοποιούνται μέσω **κονσόλας**,

- **Δεν χρησιμοποιείται βάση δεδομένων** – τα δεδομένα παραμένουν **στη μνήμη (in-memory)**,

- Οι **"Οθόνες" που εμφανίζονται στο τελικό διάγραμμα κλάσεων** δεν υλοποιούνται στον κώδικα. Συμπεριλήφθηκαν αποκλειστικά για σκοπούς **κατανόησης της ροής του πληροφοριακού συστήματος** της ομάδας μας με αυτό.

Κατάσταση Εκτέλεσης:

Ο κώδικας **συντάσσεται χωρίς σφάλματα** και αναγνωρίζεται πλήρως από το **Eclipse Java Development Tools (JDT)**. Παρόλα αυτά, **η Main.java περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό υλοποιήσεων**, λόγω:

- Ελλιπούς διαθέσιμου χρόνου για ολοκληρωμένη ενσωμάτωση όλων των κλάσεων,

- Σαφών οδηγιών ως προς το **εύρος και τις λειτουργίες** που θα έπρεπε να υλοποιεί η Main.

Συνεπώς, η Main περιλαμβάνει επιλεγμένες υλοποιήσεις με βάση το σενάριο και κάποιες έξτρα “πινελιές”, οι οποίες λειτουργούν ορθά και αναδεικνύουν βασικά σημεία της ανάλυσης, χωρίς να καλύπτουν όλες τις κλάσεις του έργου.

5.4. Περίληψη

Η φάση της Υλοποίησης αποτέλεσε το τελικό και κρίσιμο στάδιο του έργου, μετατρέποντας το σχεδιαστικό υπόβαθρο σε λειτουργικό κώδικα. Αν και η υλοποίηση βασίστηκε στο τελικό διάγραμμα κλάσεων, κατά την ανάπτυξη προέκυψαν ασάφειες και λειτουργικές απαιτήσεις που οδήγησαν σε αναγκαίες προσαρμογές: ορισμένες κλάσεις τροποποιήθηκαν, αφαιρέθηκαν ή προστέθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η διαλειτουργικότητα του συστήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με το πλαίσιο εργασίας, οι οθόνες που υπήρχαν στο διάγραμμα δεν υλοποιήθηκαν στον τελικό κώδικα, καθώς η είσοδος και έξοδος του συστήματος περιορίστηκε στην κονσόλα, ενώ τα δεδομένα διαχειρίζονται προσωρινά στη μνήμη. Το sitemap δημιουργήθηκε στο Figma και συνοδεύτηκε από mockup οθόνες με σκοπό την αποσαφήνιση της ροής της εφαρμογής. Παρά τους περιορισμούς και τις απαραίτητες προσαρμογές, η φάση υλοποίησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρέχοντας ένα λειτουργικό και επεκτάσιμο σύστημα.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνοντας την εργασία μας στο μάθημα «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων», αποκτήσαμε μια συνολική και ουσιαστική εμπειρία γύρω από τη μεθοδική ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα στάδια: από την αρχική κατανόηση και ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών, μέχρι τη σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος σε Java.

Ξεκινώντας από την επιχειρησιακή κατανόηση του σεναρίου της BioJam, εμβαθύναμε στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω απουσίας συστήματος και τις προοπτικές βελτιστοποίησης μέσω ενός ΠΣ. Μας δόθηκε η ευκαιρία να εξασκηθούμε σε τεχνικές όπως η καταγραφή επιχειρηματικών διαδικασιών (AS-IS και TO-BE), η δημιουργία use cases, η συγγραφή ιστοριών χρηστών και η μοντελοποίηση απαιτήσεων. Ανακαλύψαμε έτσι τη μεγάλη σημασία της ακρίβειας και της σαφήνειας στην **ανάλυση** και πώς αυτή καθορίζει τη μεταγενέστερη σχεδίαση.

Στη **φάση της σχεδίασης**, ενσωματώσαμε όλη την προηγούμενη ανάλυση για να δημιουργήσουμε δομικά διαγράμματα όπως το τελικό διάγραμμα κλάσεων, διαγράμματα αντικειμένων και ακολουθίας, καθώς και το πλαίσιο Zachman και την αρχιτεκτονική τεχνολογίας και τους λόγους που στο πεδίο του προβλήματος μας δεν χρειάστηκαν οι αντίστοιχες λογισμικού και δεδομένων. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποιήσαμε την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού ενός συστήματος που καλείται να εξυπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους και διαδικασίες ταυτόχρονα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παραμείνει απλό και σαφές για τους τελικούς χρήστες.

Η **φάση της υλοποίησης** μας έφερε αντιμέτωπους με την πρακτική εφαρμογή των σχεδίων μας. Παρόλο που βασιστήκαμε στο τελικό διάγραμμα κλάσεων, κατά την ανάπτυξη του κώδικα στην Java (μέσω του Eclipse IDE) προέκυψαν ζητήματα λειτουργικότητας και σαφήνειας, τα οποία μας οδήγησαν σε **αναγκαίες προσαρμογές** των κλάσεων. Συνεπώς, αφαιρέθηκαν, προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν ορισμένες κλάσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί σταθερός, καθαρός και λειτουργικός κώδικας. Οι οθόνες που υπήρχαν στο σχεδιασμό, αποκλείστηκαν λόγω των οδηγιών του πλαισίου, και η είσοδος/έξοδος του συστήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της κονσόλας. Η χρήση της τεχνολογίας ενος Large Language Model (LLM) όπως το chatgpt-4o για debugging και η ικανότητα των μελών στο prompt engineering(βελτιστοποίηση των προτροπών σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης) απέφερε καρπούς με βελτιώσεις που συνέβαλαν σημαντικά στην ορθή και διαλειτουργική σύνδεση των κλάσεων.

Συνολικά, μέσα από την εργασία αυτή, αποκτήσαμε πολύτιμες εμπειρίες τόσο σε επίπεδο συνεργασίας και κατανομής ρόλων στην ομάδα, όσο και σε τεχνικό επίπεδο ανάλυσης, σχεδίασης και προγραμματισμού. Το έργο μάς προσέφερε τη δυνατότητα να συνδέσουμε θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές δεξιότητες, μέσα σε ένα πλούσιο και ρεαλιστικό σενάριο που αντικατοπτρίζει προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πράξη. Η εργασία αυτή ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μας στη διαδικασία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και μας προετοίμασε καλύτερα για παρόμοια έργα στο μέλλον.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Παράρτημα Α. Διαχείριση

Α1. Συμβόλαιο Συνεργασίας

Δημιουργία ΠΣ για την BioJam

Ημερομηνία: 18/2/2025

Μέλη Ομάδας:

1. *Πολύζος Βασίλειος*
2. *Μηλίκος Ευάγγελος*
3. *Σαμαράς Παναγιώτης*
4. *Πολυμεράς Ευάγγελος*
5. *Ρίσκος Στυλιανός*

Το παρόν συμβόλαιο συνεργασίας καθορίζει το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τις αρχές που θα ακολουθήσει η ομάδα για την αποτελεσματική συνεργασία και την υλοποίηση των στόχων της.

1. Τρόποι και Τεχνικά Μέσα Συνεργασίας

Επικοινωνία

- Η ομάδα θα χρησιμοποιεί **Discord** ως κύρια πλατφόρμα επικοινωνίας για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, διεξαγωγή εβδομαδιαίων συναντήσεων, ανασκόπηση προόδου και σχεδιασμό επόμενων βημάτων.
- Δια ζώσης επικοινωνία ανά τακτά χρονικά διαστήματα διάρκειας 20 λεπτών στις [12:00], με σκοπό τον συντονισμό και την επίλυση προβλημάτων.

Κοινή Χρήση Αρχείων

- Χρήση του **Google Drive** για αποθήκευση, διαμοιρασμό και κοινή επεξεργασία εγγράφων και δεδομένων.
- Χρήση του **GitHub** για τη διαχείριση κώδικα και την παρακολούθηση εκδόσεων (version control).

2. Συγγραφή Παραδοτέων

Διαδικασία Παραγωγής

- Δημιουργία προκαταρκτικών σχεδίων για κάθε παραδοτέο μέσω συνεργατικής εργασίας στην πλατφόρμα **Google Drive**.

- Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών τα οποία έκαναν χρήση των εργαλείων:
    - **Visual Paradigm** για την δημιουργία διαγραμμάτων UML και mock-up οθονών
    - **Microsoft Word** και **Notepad** για τη συγγραφή αναφορών, αναλύσεων και λοιπών κειμένων
    - **Eclipse** για την υλοποίηση των διαγραμμάτων UML σε γλώσσα Java
    - **Figma** για την δημιουργία mock-up οθονών και για την σχεδίαση του SiteMap.

Τυποποίηση Παραδοτέων

- Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν:
    - 1ο και 2ο παραδοτέο: Αναφορές, αναλύσεις και διαγράμματα UML σε μορφή PDF
    - 3ο παραδοτέο: Τα περιεχόμενα των δυο προηγούμενων παραδοτέων κι επιπλέον το Visual Paradigm project και το Eclipse Project.

3. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Διαδικασία Συμβουλίου Ομάδας

- Κάθε μέλος της ομάδας έχει δικαίωμα ισότιμης ψήφου.
- Λήψη αποφάσεων μέσω απλής πλειοψηφίας (50% + 1).
- Σε περιπτώσεις διαφωνιών, το ζήτημα θα συζητείται σε ειδική συνάντηση και θα επιδιώκεται συμβιβαστική λύση.

Αναθεώρηση Παραδοτέων

- Αναθεώρηση παραδοτέων σε δύο φάσεις:
    - **Αρχική αξιολόγηση:** Από τη μικρή ομάδα που της ανατέθηκε η παραγωγή του παραδοτέου.
    - **Τελική ανασκόπηση:** Από όλα τα μέλη της ομάδας για τον έλεγχο συνοχής και ακρίβειας.
- Κατά τη διαδικασία ανατροφοδότησης, οι οπτικοποιήσεις, τα διαγράμματα και τα συμπεράσματα θα προσαρμόζονται βάσει συγκεκριμένων σχολίων για βελτιστοποίηση της παρουσίασης και της λειτουργικότητας.

4. Έλεγχος Ποιότητας

Ανασκόπηση Εργασιών

- Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνεται από δύο μέλη της ομάδας που δεν συμμετείχαν στην παραγωγή του αρχικού παραδοτέου (peer review).
- Χρήση της μεθόδου **Checklists** για τον έλεγχο πληρότητας, ακρίβειας και τήρησης προδιαγραφών.

Δοκιμές

- Οι λύσεις και τα εργαλεία θα δοκιμάζονται για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.
- Τεκμηρίωση των ευρημάτων και ανατροφοδότηση (feedback) προς την ομάδα.

5. Χρονοδιάγραμμα και Διαχείριση Έργου

- Χρήση της πλατφόρμας **Google Drive** (μέσω αρχείων readme) για τη διαχείριση έργου, την παρακολούθηση προθεσμιών και την ανάθεση εργασιών.
- Προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα για κάθε φάση του έργου.
- Τακτική αξιολόγηση προόδου για την προσαρμογή του σχεδιασμού.

6. Επίλυση Διαφορών

- Τυχόν διαφωνίες θα επιλύονται μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών.
- Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας, θα εμπλέκεται εξωτερικός συντονιστής ή μέντορας.

7. Τελικές Ρυθμίσεις

- Κάθε μέλος της ομάδας δεσμεύεται να τηρεί το παρόν συμβόλαιο συνεργασίας.
- Τυχόν τροποποιήσεις του συμβολαίου θα γίνονται κατόπιν συμφωνίας όλων των μελών.

Υπογραφές Μελών Ομάδας:

Πολύζος Βασίλειος

Μηλίκος Ευάγγελος

Σαμαράς Παναγιώτης

Πολυμεράς Ευάγγελος

Ρίσκος Στυλιανός

Α2. Ατζέντες και Πρακτικά Συναντήσεων

Ατζέντα Εβδομαδιαίων Συναντήσεων Ομάδας

1ή Συνάντηση: Τετάρτη 26/2/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά
Τρόπος Συνάντησης: Discord
Θέματα που συζητήθηκαν:
Συγκρότηση ομάδας, Φάση προετοιμασίας, Εκκίνηση έργου,Αίτηση συστήματος
Πόρισμα: Έγινε μια αρχική κατανόηση του θέματος της εργασίας, και διαμοιράστηκαν οι εργασίες που απαιτούνται για την Αίτηση Συστήματος μεταξύ των μελών.

2η Συνάντηση: Τρίτη 4/3/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 2 ώρες
Τρόπος Συνάντησης: Discord
Θέματα που συζητήθηκαν:
Μελέτη σκοπιμότητας, Τεχνική εφικτότητα, Οικονομική σκοπιμότητα, Εταιρική σκοπιμότητα
Πόρισμα: Παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν από όλα τα μέλη οι δουλειές που τους ανατέθηκαν για την Αίτηση Συστήματος.

3η Συνάντηση: Σάββατο 8/3/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 50 λεπτά
Τρόπος Συνάντησης: Δια ζώσης
Θέματα που συζητήθηκαν:
Διαχείριση έργου, Περίληψη για την Φάση Προετοιμασίας
Πόρισμα: Έγινε η συγγραφή της περίληψης και ανακοίνωση λήξης της Φάσης Προετοιμασίας.

4η Συνάντηση: Πέμπτη 13/3/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 2 ώρες
Τρόπος Συνάντησης: Δια ζώσης
Θέματα που συζητήθηκαν:
Φάση Ανάλυσης, Επιχειρηματική ανάλυση, Δημιουργία λίστας Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Επιλογή εύρους αλλαγών (BPA, BPI, BPR)
Πόρισμα: Ανακοινώθηκε η έναρξη της Φάσης Ανάλυσης και επιλέχθηκε ως Εύρος Αλλαγών η Business Process Improvement (BPI)

5η Συνάντηση: Δευτέρα 17/3/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 2 ώρες και 15 λεπτά
Τρόπος Συνάντησης: Δια ζώσης
Θέματα που συζητήθηκαν:

Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών AS-IS, Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών TO-BE

Πόρισμα: Ανατέθηκε στα μέλη της ομάδας η εξεύρεση Μεθόδων Συλλογής Απαιτήσεων, η συγγραφή των epics, των ιστοριών χρηστών και η μελέτη του Case Study με σκοπό την ανίχνευση και τον διαχωρισμό των Απαιτήσεων Χρηστών.

6η Συνάντηση: Σάββατο 22/3/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά
Τρόπος Συνάντησης: Discord
Θέματα που συζητήθηκαν:

Απαιτήσεις χρηστών, Μέθοδοι συλλογής απαιτήσεων, Ιστορίες χρήστη

Πόρισμα: Έγινε η πρώτη φάση της καταγραφής και διαχωρισμού των Απαιτήσεων Χρηστών.

7η Συνάντηση: Τετάρτη 26/3/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά
Τρόπος Συνάντησης: Δια ζώσης
Θέματα που συζητήθηκαν:

Λίστες Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων

Πόρισμα: Έγινε η δεύτερη φάση της καταγραφής και διαχωρισμού των Απαιτήσεων Χρηστών καθώς και η τελειοποίηση των Epics και των Ιστοριών Χρηστών. Διαμοιράστηκαν οι Απαιτήσεις Χρηστών μεταξύ των μελών με σκοπό την συγγραφη Λεκτικών Περιγραφών και τη κατασκευή Mockup Οθονών.

8η Συνάντηση: Τρίτη 1/4/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 2 ώρες και 40 λεπτά
Τρόπος Συνάντησης: Discord
Θέματα που συζητήθηκαν:

Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ), Αφηγήσεις, Mockup οθόνες

Πόρισμα: Παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν από όλα τα μέλη της ομάδας οι Mockup Οθόνες και οι Λεκτικές Περιγραφές.

9η Συνάντηση: Παρασκευή 4/4/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: 2 ώρες
Τρόπος Συνάντησης: Discord

Θέματα που συζητήθηκαν:

Δομική Μοντελοποίηση, Ανάλυση Αφηγήσεων, Διάγραμμα Κλάσεων

Πόρισμα: Κατασκευάστηκαν τα Διαγράμματα Κλάσεων.

10η Συνάντηση: Πέμπτη 10/4/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι

Διάρκεια: 30 λεπτά

Τρόπος Συνάντησης: Δια ζώσης

Θέματα που συζητήθηκαν:

Διαγράμματα Αντικειμένων, Περίληψη για την Φάση Ανάλυσης, Εισαγωγή του Case Study και του Έργου, Εξώφυλλο, Πίνακας Περιεχομένων

Πόρισμα: Έγιναν μικρες διορθώσεις και προσθήκες στο τελικό παραδοτέο.

11η Συνάντηση: Τετάρτη 21/5/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι εκτός Βασίλειου Πολύζου (λόγω υγείας)

Διάρκεια: 1 ώρα

Τρόπος συνάντησης: Δια ζώσης

Θέματα που συζητήθηκαν:

Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική, Πλαίσιο Zachman, Μετατροπή ΠΧ Ανάλυσης σε ΠΧ Σχεδίασης

Πόρισμα: Συγκρίθηκαν τα πλαίσια Zachman που φτιάχτηκαν από διάφορα μέλη της ομάδας, μοιράστηκαν οι ΠΧ μεταξύ των μελών της ομάδας.

12η Συνάντηση: Σάββατο 24/5/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά

Τρόπος συνάντησης: Discord

Θέματα που συζητήθηκαν:

ΠΧ Σχεδίασης, Διαγράμματα Ακολουθίας, Λεκτικές Περιγραφές

Πόρισμα: Παρουσιάστηκαν τα πρώιμα στάδια των ΠΧ Σχεδίασης που κατασκευάστηκαν έως τώρα που περιλαμβάνουν τα Διαγράμματα Ακολουθίας και τις Λεκτικές Περιγραφές .

13η Συνάντηση: Κυριακή 25/5/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι

Διάρκεια: 1 ώρα

Τρόπος συνάντησης: Discord

Θέματα που συζητήθηκαν:

ΠΧ Σχεδίασης, Διαγράμματα Ακολουθίας, Λεκτικές Περιγραφές

Πόρισμα: Παρουσιάστηκαν σε δεύτερη φάση οι ΠΧ Σχεδίασης που κατασκευάστηκαν έως τώρα που περιλαμβάνουν τα Διαγράμματα Ακολουθίας και τις Λεκτικές Περιγραφές.

14η Συνάντηση: Δευτέρα 26/5/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι

Διάρκεια: 2 ώρες

Τρόπος συνάντησης: Discord

Θέματα που συζητήθηκαν:

Διάγραμμα κλάσεων, Διαγράμματα Ακολουθίας, Πλαίσιο TOGAF

Πόρισμα: Ολοκληρώθηκε το Διάγραμμα Κλάσεων και οι ΠΧ Σχεδίασης, καθώς και το δεύτερο παραδοτέο.

15η Συνάντηση: Δευτέρα 23/6/2025

Συμμετέχοντες: Όλοι

Διάρκεια: 2 ώρες

Τρόπος συνάντησης: Discord

Θέματα που συζητήθηκαν: Σχεδίαση Sitemap , διατριβή με κώδικα Java και ολοκλήρωση παραδοτέου.

Πόρισμα: Περατώθηκε με επιτυχία η φάση της υλοποίησης και το τρίτο παραδοτέο.

A3. Timesheets

Σαμαράς Παναγιώτης		
Εργασία	**Ημερομηνία**	**Διάρκεια (σε ώρες)**
Μελέτη Case Study.	22/2/2025	1
Ενασχόληση με τη μελέτη σκοπιμότητας.	28/2/2025	1,5
Ενασχόληση με System Request.	26/2/2025	1
Κατασκευή Activity Diagram για AS-IS και TO-BE.	17/3/2025	0,8
Ενασχόληση με use case diagram.	27/3/2025	1
Μελέτη Λειτουργικών Απαιτήσεων, συγγραφή Λεκτικών Περιγραφών και κατασκευή Mockup Οθονών.	4-9/4/2025	4
Λοιπές δραστηριότητες (ετοιμασία παραδοτέου, βοήθεια σε άλλα άτομα κ.ά.).	11-12/4/2025 22-26/5/2025	2
Ενασχόληση με το πλαίσιο Zachman.	3/5/2025	0,5
Ενασχόληση με το πλαίσιο TOGAF.	26/5/2025	1
Δημιουργία διαγραμμάτων ακολουθίας, τροποποίηση λεκτικών περιγραφών.	10-11/5/2025	2
Συμμετοχή στη δημιουργια του διαγράμματος κλάσεων.	20-25/5/2025	1,5
Κώδικας σε java (συμπλήρωση απαιτούμενου κώδικα, δημιουργία του project - μεταφορά των	18-19/6/2025	4

κλάσεων σε αυτό)		
Συμμετοχή στη δημιουργία του SiteMap	20/6/2025	0,5
Συμπλήρωση εντύπου αυτοαξιολόγησης	20/6/2025	0,5
	ΣΥΝΟΛΟ	**21,3 Ώρες**

Ρίσκος Στυλιανός		
Εργασία	**Ημερομηνία**	**Διάρκεια (σε ώρες)**
Μελέτη Case Study και εντοπισμός Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και Επιχειρηματικής Αξίας	25/2/2025	1,5
Εξοικείωση με VP και κατασκευή Activity Diagram για AS-IS και TO-BE	17/3/2025	2
Μελέτη Λειτουργικών Απαιτήσεων, συγγραφή Λεκτικών Περιγραφών και κατασκευή Mockup Οθονών	30/3/2025	2
Τελειοποίηση Activity Diagram για AS-IS μαζί με Βαγγέλη Μηλίκο	10/4/2025	1
Ενασχόληση με τις λεκτικες περιγραφες ΠΧ Σχεδίασης	20/5/2025	1
Κατασκευη διαγραμμάτων ακολουθίας	23/5/2025	1
Βελτιστοποίηση διαγραμμάτων ακολουθίας	25/5/2025	0,5
Κατασκευή διαγραμμάτων ακολουθίας και διαγράμματος κλάσεων μαζί με Ευάγγελο Μηλίκο	26/5/2025	2
	ΣΥΝΟΛΟ	**11 Ώρες**

Πολύζος Βασίλειος		
Εργασία	**Ημερομηνία**	**Διάρκεια (σε ώρες)**
Μελέτη case study και εντοπισμός επιχειρηματικής ανάγκης	26/2/2025	1,5
Εντοπισμός επιχειρηματικών διαδικασιών (AS-IS και TO-BE)	5/3/2025	2

Ενασχόληση με διαγράμματα δραστηριοτήτων (AS-IS και TO-BE)	8/3/2025	1,5
Εντοπισμός λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων	12/3/2025	1
Ενασχόληση με διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης	19/3/2025	2
Δημιουργία λεκτικών περιγραφών περιπτώσεων χρήσης και αντίστοιχων mockup οθονών	26/3/2025	3
Επανεξέταση διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης	2/4/2025	1
Ενασχόληση με διάγραμμα κλάσεων	9/4/2025	1,5
Ενασχόληση με πλαίσιο Zachman	2/5/2025	1
Ενασχόληση με πλαίσιο TOGAF (Αρχιτεκτονική Λογισμικού)	7/5/2025	1
Υλοποίηση διορθώσεων από τη φάση της ανάλυσης	14/5/2025	1,5
Εμπλουτισμός λεκτικών περιγραφών και δημιουργία διαγραμμάτων ακολουθίας	21/5/2025	3
Συγκέντρωση όλων των διαγραμμάτων UML σε ενιαίο project	21/6/2025	1
	ΣΥΝΟΛΟ	**21 Ώρες**

Ευάγγελος Μηλίκος		
Εργασία	**Ημερομηνία**	**Διάρκεια (σε ώρες)**
Μελέτη Case Study και εύρεση επαναχρησιμοποιούμενων επιχειρηματικών διαδικασιών	23/02/2025	1,5
Ενασχόληση με την αίτηση Συστήματος	26/02/2025	1,5

Επιλογή εύρους αλλαγών ΕΔ :BPI	04/03/2025	1
Ενασχόληση και συνεργασία για την μοντελοποίηση ΕΔ για το TO-BE	12/03/2025	3
Μέθοδοι Συλλογής Απαιτήσεων και .Ιστορίες χρήστη, έπη και ανεκτέλεστο προϊόν	22/03/2025	4
Δημιουργία λεκτικών περιγραφών περιπτώσεων χρήσης και αντίστοιχων mockup οθονών	30/03/2025	1,5
Ενασχόληση με την εισαγωγή και την περίληψη της φάσης Ανάλυσης	2/04/2025	0,5
Δημιουργία Διαγραμμάτων Κλάσεων και Αντικειμένων	9/04/2025	3,5
Ενασχόληση με την δημιουργία του πλαισίου Zachman	21/05/2025	1,5
Τροποποίηση λεκτικών περιγραφών για σχεδίαση και δημιουργία διαγραμμάτων ακολουθίας	24/05/2025	3
Οριστικοποίηση διαγράμματος κλάσεων για την φάση της Σχεδίασης	25/05/2025-26/05/2025	3
Ενασχόληση με την εισαγωγή της υλοποίησης και την σχεδίαση του SiteMap	14/06/2025	1,5
Ενοποίηση SiteMap με mockup οθόνες και απαρίθμηση της ροής τους.	16/06/2025	1
Διατριβή με την υλοποίηση του κώδικα σε Java	20/06/2025	5,5
Συμπλήρωση της περίληψης στην φάση της Υλοποίησης	21/06/2025	0.5
Ολοκλήρωση της συγγραφής των συμπερασμάτων του Case Study	21/06/2025	1
	ΣΥΝΟΛΟ	**33,5 ώρες**

Πολυμεράς Ευάγγελος		
Εργασία	**Ημερομηνία**	**Διάρκεια (σε ώρες)**

Μελέτη Case Study.	25/2/2025	1.5
Ενασχόληση με System Request.	26/2/2025	1
Ενασχόληση με τη μελέτη σκοπιμότητας.	28/2/2025	1,5
Κατασκευή Activity Diagram για AS-IS και TO-BE.	20/3/2025	1
Μελέτη Λειτουργικών Απαιτήσεων, συγγραφή Λεκτικών Περιγραφών και κατασκευή Mockup Οθονών.	5-10/4/2025	3
Δημιουργία σύντομης περιγραφής περιπτώσεων χρήσης	11/4/2025	1
Αλλαγή υπαρχόντων περιπτώσεων χρήσης	14/5/2025	2
Δημιουργία διαγράμματος ακολουθίας	16/5/2025	1
Δημιουργία πλαισίου Togaf (Αρχιτεκτονική τεχνολογίας)	22/05/2025	1
Ενασχόληση με κώδικα σε java (μεταφορα κλασεων)	18/6/2025	1
	ΣΥΝΟΛΟ	**14**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Ομαδική αυτοαξιολόγηση

Ονοματεπώνυμο	Βαθμός εργασίας ως προς την προσπάθεια (1-10)	Βαθμός εργασίας ως προς το τελικό αποτέλεσμα (1-10)	Τελικός βαθμός της ομαδικής εργασίας (1-10)
Βασίλης Πολύζος	8	8	8
Βαγγέλης Μηλίκος	8	7	7,5
Στέλιος Ρίσκος	7,5	8	7.7
Βαγγέλης Πολυμεράς	8	8	8
Σαμαράς Παναγιώτης	8	6.5	7.2

Ονοματεπώνυμο	Συνεισφορά
Βασίλης Πολύζος	21%
Βαγγέλης Μηλίκος	24%
Στέλιος Ρίσκος	17%
Βαγγέλης Πολυμεράς	18%
Σαμαράς Παναγιώτης	20%
Σύνολο	100%

Η εργασία αυτή μας έδωσε ένα πιο ρεαλιστικό/επαγγελματικό πλαίσιο ως προς τη συνεργασία, τρόπο σκέψης/υλοποίησης που απαιτεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Αν και στο τέλος δεν υπήρξε υλοποίηση στα πλαίσια ενός "επαγγελματικού" αποτελέσματος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αρχικές φάσεις της ανάπτυξης ενός ΠΣ πριν την υλοποίηση. Γι'αυτόν τον λόγο και η χαμηλοτερη βαθμολογία ως προς το αποτέλεσμα του έργου. Ωστόσο δεν αναιρείται η σημαντικότητα των προηγούμενων φάσεων καθώς απαιτήθηκε ιδιαίτερα αυξημένος φόρτος εργασίας. Παρότι η ομάδα μας δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ένα άρτιο και πλήρως λειτουργικό ΠΣ (διεπαφή χρήστη, βάση δεδομένων κτλ), δούλεψε εντατικά και με επαγγελματισμό (δεδομένου της εμπειρίας, ηλικίας κτλ) έτσι ώστε να υπάρξει μια άκρως επιτυχημένη φάση προεργασίας, ο λόγος της υψηλής βαθμολογίας.